ÓBUDAI EGYETEM

Keleti Károly Gazdasági Kar



Francsovics Anna

Controlling

elektronikus jegyzet

Budapest, 2011

Lektorálta:
Dr. Bencsik Mária

© Francsovics Anna

Tartalomjegyzék

BEVEZETÉS **6**

1. A CONTROLLING FOGALMA ÉS KÜLÖNBÖZŐ ÉRTELMEZÉSEI **7**

1.1. A controlling definiálása 7

2. VEZETÉSORIENTÁLT KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS **13**

2.1. A költségek elemzése 14
2.2. A költségszámítás rendszerei 20
2.2.1. A kalkuláció fogalma, célja és feladata 22
2.2.2. A kalkuláció fajtái, kalkulációs módszerek 23
2.3. Fedezeti elemzés 27
2.3.1. Fedezeti elv 29
2.3.2. A fedezet számítás gyakorlati alkalmazása 30
2.3.3. Az ÁKFN-struktúra elemeinek változása, a nyereség várható reagálása. 36
2.3.4. Fedezeti elemzés (Break-Even-Analyse) és a likviditás. 43
2.3.5. Relatív fedezet. Az optimális termelési és értékesítési program meghatározása. 44
2.3.6. A standard költségszámítás és vezetői döntéstámogatás 47
2.4. Részköltségszámítás rendszerei 54
2.4.1. Egyfokozatú részköltségszámítás 54
2.4.2. Többfokozatú költségszámítás 54
2.4.3. A költségek tervezése 55
2.4.4. A közvetlen költségek tervezése 57
2.4.5. Az általános költségek tervezése 59

3. A CONTROLLING FOLYAMATOK RENDSZEREZÉSE **65**

3.1. A stratégiai és operatív tervezés 65

4. BEFEKTETÉSI DÖNTÉSEK **75**

4.1. Cash flow vagy profit? 76
4.2. A kockázat 77
4.3. Az infláció kezelése a befektetési döntéseknél 81
4.4. Az időtényező szerepe a befektetési döntéseknél 82
4.5. A befektetési döntések pénzáramai 82
4.6. A beruházás gazdaságossági számítások 86
4.6.1. A statikus beruházás gazdaságossági vizsgálatok 86
4.6.2. Dinamikus eljárások 91
4.6.3. Döntési kritérium választása 101

5. A CONTROLLING INFORMÁCIÓS RENDSZER **103**

5.1. Az információs rendszer kialakítása 104
5.2. Beszámolási rendszer 106
5.2.1. Likviditás tervezés 106
5.2.2. A mérlegbeszámoló és eredmény-kimutatás elemzése 110
5.2.3. Terv-tény költség-összehasonlítás 117
5.2.4. Mutatók és mutatószám-rendszerek 117

6. A CONTROLLING SZERVEZET KIALAKÍTÁSA 125

7. LOGISZTIKA-CONTROLLING 129

7.1. A logisztika-controlling tevékenységei 131
7.2. A logisztika-controlling bevezetésének előfeltételei 133
7.3. Logisztikai teljesítmények és költségek 134
7.4. A logisztika-controlling bevezetése 135
7.5. A logisztikai controller 137

8. A BANKCONTROLLING LÉNYEGE, FELADATKÖRE 139

8.1. A bankcontrolling fogalma, tárgya és célja 139
8.2. Bankcontrolling és bankkalkuláció 141
8.3. A jövedelmezőségre ható kockázati tényezők 146

9. A CONTROLLING HASZNA 147

10. A CONTROLLING FEJLŐDÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI 151

11. ESETTANULMÁNYOK 157

11.1. A Cél 157
11.2. A controller, mint tanácsadó 162
11.3. A controller, mint tanácsadó II. 165
11.4. Pénzügyi előrejelzésegy közepes nagyságú élelmiszerüzemben 166
11.5. Feladatok az Á-K-F-N elemzés témakörhöz. 167
11.6. Befektetési döntések I. 172
11.7. Befektetési döntések II. 174
11.8. Munkaköri leírás 175
11.9. A Controlling megvalósításának fázisai 177

HIVATKOZOTT FORRÁSMUNKÁK JEGYZÉKE 180

IRODALOMJEGYZÉK 182

Bevezetés

Tisztelt Olvasó!

Megpróbálok válaszolni a témával kapcsolatos, Önben is felmerülő kérdésekre. Először is: mi az a controlling?
A controlling a felsővezetés szintjén érvényesülő koordinációs funkció, amely a vagyont, a likviditást és az eredménytervezést helyezi a középpontba.
A controlling szervezet és funkció sohasem szakítható el a reálfolyamatoktól.
A controlling gondolkodásmód, amely nem azonosítható a költségszámítással. A számvitel hagyományos szemléletű információkkal foglalkozik, számára például a rendelés állomány alakulása - mivel számlákon nem jelenik meg - nem elsődleges információ. A controlling eszközeivel terv-tény eltérést vizsgál. A rendelés alakulása, árbevételt és költségeket befolyásoló hatása kiemelt információ, különösen ma, Magyarországon.
A controller a menedzser partnere, az eltéréseket mutatja ki, és javaslatot tesz a menedzsmentnek a megfelelő döntések meghozatalára. A controller leggyakrabban a vállalaton belüli vezetői tanácsadó. A szakirodalomban gyakran találkozunk azzal a hasonlattal, hogy a menedzser a felelősséget viselő kapitány, a controller pedig a vállalat kormányosa, akinek feladata: a "SIKER" (likviditás, profit, hatékonyság) nevű kikötőbe a hajót befuttatni. A hasonlatnál maradva: a zátonyok az útiránytól való eltérés korai felismerése és a kapitány tájékoztatása a controller feladata.
A tananyag foglalkozik a stratégiai és operatív tervezéssel, beruházás gazdaságossági vizsgálatokkal, beszámolási és információs rendszerrel, a controlling szervezettel.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani a könyv megírását segítő kollégáimnak. Köszönettel tartozom tanítványaimnak, akik aktív részvétellel az előadásaimon a tananyag megírására ösztönöztek.

Sok sikert kívánok a controlling tanulmányozásához:

A Szerző

Budapest, 2011.

1. A controlling fogalma és különböző értelmezései

1.1. A controlling definiálása

A „to control” angol kifejezés szabályozásra, irányításra utal, nem elsődlegesen az ellenőrzésre. A controlling vezetőjét (illetve a funkciót) gyakran valamely hajó kormányosához hasonlítják, akinek jól meghatározott feladata a megjelölt célállomás elérése.

A „menedzsment-kontroll” kifejezést a controlling fogalmával szinonimaként használják Dobák és munkatársai, hasonlóan az angolszász nyelvterületekhez.[Dobák, 1999]

Anthony a stratégiai, a menedzsment és operatív kontroll szinteket különböztet meg. [Anthony, 1993.]

A controlling, mint vezetési eszköz az államháztartás kincstárnoki funkciójából fejlődött ki. Először Franciaországban, később Angliában, majd angol mintára az Amerikai Egyesült Államokban is létrehozták az államháztartás felügyeletét ellátó controller tisztséget. A controlling, mint vállalatvezetési funkció, erőteljes fejlődése az Amerikai Egyesült Államokban a századunk első felére tehető. 1931-ben a controllerek létrehozták az első országos intézményüket Controllers Institute of Amerika néven, és megjelentették a "The Controller" című lapjukat. [Bordáné, 1989.]

A controlling angliai fejlődése (hasonlóan az amerikai fejlődéshez) is megelőzte a kontinentális európai fejlődést, alapvetően épített a vezetési számvitel keretébe tartozó módszerek alkalmazására, mint például a direct costing eljárás. A fedezeti számítás alapgondolatát 1908-ban J. Harris alakította ki, és alkalmazta először az USA-ban, de csak 1936-ban publikálta. Az alapgondolat csak a termékek minősítésére, a velük kapcsolatos számításokra vonatkozott.

A controlling kontinentális európai fejlődése az 50-es és a 60-as évekre tehető. Magyarországon a controlling új vezetési funkció, elterjedése az 1990-es évtől számítható.

A hatékony controlling rendszer kialakulásának nehézségei a következő tényezőkre volt visszavezethető:

- controlling új funkció, amelynek tartalma a magyar menedzsment társadalom számára sem teljesen tisztázott,
- a számviteli törvény nem adott részletes instrukciókat,
- a magyar munkaerőpiacon szakember hiány volt ezen a területen,
- a privatizációs folyamat még nem fejeződött be,

- az információ egyenlő hatalom elmélet érvényesül,
- a vállalatoknál sok elemzés jelenleg is manuálisan készül.

Mai ismereteink szerint a controlling fogalmát és főbb tartalmi ismérveit a következőkben határozhatjuk meg.

A vállalati menedzsment sikere nagymértékben függ attól, hogy rendelkezésre állnak-e vezetési eszközök a döntések támogatásához. Szükségszerű egy megfelelő regisztrációs, navigációs és indikációs rendszer kialakítása.

A controlling értelmezéséről - cél, tartalom, eszközrendszer, alkalmazási lehetőségek - az elméleti és gyakorlati szakemberek véleménye eltérő.

A hazai gyakorlatban klasszikussá vált definíció:

A controlling – funkcionális szempontból – a vezetés alrendszere, mely a tervezést, az ellenőrzést, valamint az információ-ellátást koordinálja. A controlling tehát a vezetés egyik támasza: lehetővé teszi a vezető számára, hogy célráorientáltan, a környezeti változásokhoz igazodva irányítsa a vállalatot, és a koordináció feladatait az operatív rendszer követelményeinek megfelelően lássa el. [Horváth – Dobák, 1990]

A fenti meghatározástól kissé eltérő az Osztrák Kereskedelmi Kamara ajánlása, amelyet elsősorban a kis és középméretű üzemek részére szánt:[1]

A controlling kiterjed

- a vállalati célok meghatározására,
- az információk folyamatos beszerzésére és feldolgozására döntés-előkészítői céllal,
- vezetési segédletek biztosítására a vállalatirányításnál,
- az ellenőrzési funkciók gyakorlására a vállalati tervek és célok állandó figyelésével, az eredmények ellenőrzésével (terv-tény összehasonlítás), valamint az eltérések vizsgálatával
- tervezési feladatokra adóügyekben.

A fogalom meghatározása a célráorientáltságot, a szűk keresztmetszet feloldását és a jövőre irányítottságot (feed-forward gondolkodást) helyezi a középpontba.

A külföldi és részben már hazai tapasztalatok alapján a controlling rendeltetését jól közelíti meg az alábbi meghatározás:

[1] 154. Racionalizálási füzetek Controlling I. rész: Alapok és tervezés. WIFI A Kereskedelmi Kamara Gazdaságfejlesztési Intézete (megjelent német és magyar nyelven) p. 7.

A controlling tartalma röviden a nyereségmenedzsment kifejezéssel is jellemezhető, oly módon azonban, hogy a vagyon, a pénzügyi helyzet és a nyereség kapcsolata állandóan szem előtt van. Más módon kifejezve: a controlling feladata a vállalat egésze szempontjából fontos tevékenységek együttes, rendszer-szemléletű, operatív szemmel tartása és értékelése. [Ladó, 1992.]

A vélemények túlnyomó többsége szerint a controlling azt a vállalati vezetésen belüli részterület jelenti, amely a teljes vezetési rendszer koordinációjából áll.

A controlling a vezetés irányítási feladatainak elvégzését a teljes vezetési rendszer koordinációjával támogatja. A koordináció rendszerlétrehozó és rendszer-összekapcsoló feladatokat tartalmaz és súlypontilag a tervezési, ellenőrzési, a vezetői számviteli és információs rendszerekre vonatkozik, de nemcsak ezekre korlátozódik. A controlling előfeltétele egy decentralizált tervezési és ellenőrzési rendszer.

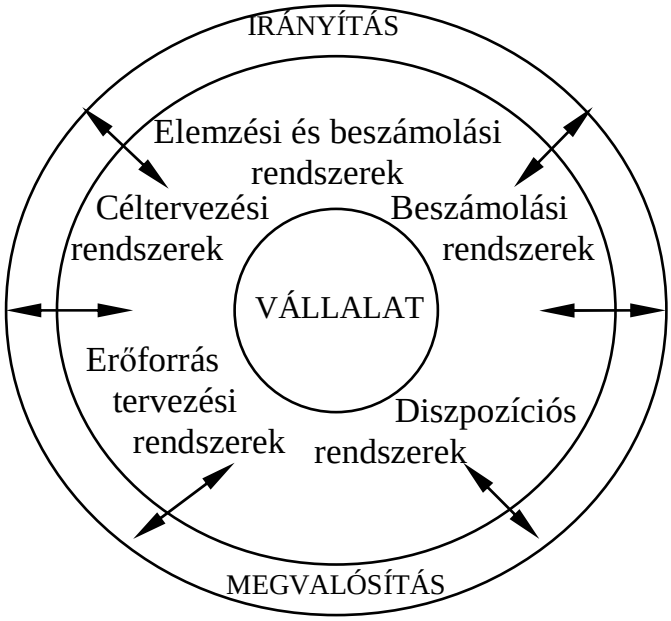
Leegyszerűsítve: a controlling a vállalatvezetés támogatására szolgáló koordináló és információszolgáltató rendszer, amely a vállalat irányítására szolgáló cselekvési alternatívák tervezésén, ellenőrzésén és fejlesztésén keresztül valósul meg.

A controlling

- az információ menedzsment szerinti vezetési funkció,
- a vállalati események tervezésére, ellenőrzésére, elemzésére és irányítására szolgáló vezetési eszköz. [Francsovics, 1995][2]
- A controlling rendszer működőképessége szempontjából lényeges, hogy a controlling folyamat alrendszerei,
- célmeghatározás, tervezés,
- ellenőrzés, elemzés és
- beszámolás

a megvalósítással és irányítással összekapcsolt szabályozási kör teljes rendszerét képezzék és az egyes alrendszerek között állandó visszacsatolás legyen (1.1 ábra).

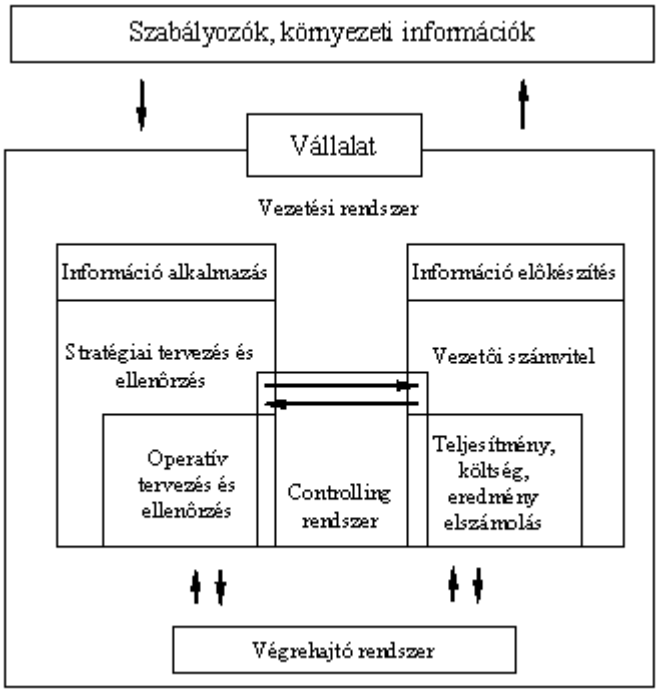
[2] A controlling kettős értelmezését 1995-ben publikáltam Controlling Elmélet és Módszertan című könyvemben.



1.1 ábra A controlling rendszer szabályozási köre [Francsovics]

A vezetési rendszer információi a stratégiai tervezés és ellenőrzés, valamint az operatív tervezés és ellenőrzés számára megadott előirányzatokban csapódnak le.

A termelési folyamat információi a számvitellel kapcsolódnak össze, majd az indokolt terv és tényadatok összehasonlításán keresztül irányítási és szabályozási információkká transzformálódnak a vezetői számvitel segítségével (1.2 ábra)



1.2 ábra A controlling rendszer működése [Dobák, 1990,1999]

2. Vezetésorientált költségszámítás

A controlling. alkalmas arra, hogy a fokozódó verseny és a gazdasági környezet növekvő komplexitása közepette egyre nehezebbé váló célraorientált irányítást megközelítse azzal, hogy integrált rendszerbe foglalja a tervezést, a beszámolást és az információ ellátást ” [Mészáros Ágnes, 1996]

A controlling legfontosabb információforrása a számvitel, a bevételek és költségek elszámolása.

A hagyományos számvitel fontossága vitathatatlan, azonban nem minden esetben szolgál controlling célokat:

- A számvitelből nyert információk mennyisége, minőségi összetétele nem a szükségleteknek megfelelő információkat szolgáltatja.
- A tényadatok rögzítése utólagos igazolást segíti, nem a döntések előkészítését, a jövőbetekintést.
- A célszerűség szempontja másodlagos a formális pontosság mellett.
- Nem kap megfelelő hangsúlyt az árbevétel és középpontban a költségszámítás és elemzés van.
- A számvitel gépesítése nem komplex módon készül, kevésbé szolgál folyamatos eltérés-elemzési és jövőbeni célokat.

A problémák megoldását a vezetői számvitel elterjesztése segíti, amelynek során el kell érni, hogy a vezetők is igényeljék a számvitel adatait és tudjanak olvasni a pénzügyi beszámolókból.

A hatékony vezetésorientált számvitel lényegében a következő elemeket foglalja magában:

- vezetésorientált költség- és teljesítmény-elszámolást,
- gazdaságossági számításokat,
- pénzügyi elszámolást.

A költségek a vállalkozások vezetői számára kiemelkedő jelentőséggel bírnak, mivel minden egységnyi költség csökkenti a vállalat nyereségét. A költségek mélyebb okokból is fontosak a vállalkozók számára: a vállalatok az adott termék árától és költségétől függően döntik el, hogy mennyit termeljenek egy adott termékből és adjanak el.

A költségszámítás alapvető célja tehát a gazdálkodó szervezeten belül végbemenő termelési folyamat számszerű megragadása, ezért nyomon kiséri a termelési folyamatot az első költségfelmerüléstől egészen az értékesítésig.

A költségszámítás tárgya mindig valamely tevékenység, teljesítmény.

A vállalati management folyamata a tervezés, a megvalósítás és az ellenőrzés szakaszára bontható. A vezetésorientált költség- és teljesítmény-elszámolás feladata a vezetést segítő információk összegyűjtése, elemzése és feldolgozása.

2.1. A költségek elemzése

A vállalati tevékenységek megvalósításához élő- és holtmunka ráfordítások szükségesek. Ezek pénzben kifejezett összegét összköltségnek nevezzük.

A termék (szolgáltatás) egységére, vagy meghatározott mennyiségére vonatkozó költség az önköltség (átlagköltség).

$$Átlagköltség = \frac{összköltség}{kibocsátás}$$

A határköltség a kibocsátás újabb egységének előállításához szükséges többletköltség, vagyis pótlólagos költség.

A határköltség bármely adott q kibocsátási szinten egy egységnyivel több (vagy kevesebb) termék előállításának többletköltsége, amit úgy kapunk meg, hogy az egymást követő kibocsátások pénzben mért összköltségét kivonjuk egymásból. (5, P. Samuelson/W. Nordhaus)

A költségek különböző módon osztályozhatók és elemezhetők:

- költségnemek (jelleg)
- a termelési volumenhez való viszony szerint
- az elszámolás módja szerint.

A költségeket költségnemek szerinti csoportosításban a költségeket fajta, megjelenési forma szerint különböztetjük meg. A költségek költségnemek csoportosításával a következő költségeket kapjuk:

- anyagköltség,
- bérköltség,
- bérek járulékai (pl. társadalombiztosítási járulék),
- értékcsökkenési leírás,
- egyéb költségek.

Anyagköltségnek azokat a ráfordításokat nevezzük, amelyek más termelő egységeknél egy korábbi termelési folyamatban keletkeztek, és amelyeket a vállalat áruvásárlással szerzett be.

Anyagköltség a felhasznált alap-, segéd-, üzem-, és fűtőanyag, vásárolt energia és vásárolt alkatrészek.

Bérköltség az élőmunka ellenértékeként a dolgozók részére kifizetett pénzösszeg és természetbeni járandóság együttes értéke.

A folyósított bérek után járulékokat, például társadalombiztosítási járulékot kell fizetni.

Az értékcsökkenési leírás a tárgyi eszközök elhasználódásának amortizációs költségként való elszámolása. Mértékét a leírási kulccsal fejezik ki, amely százalékos formában kifejezi azt, hogy a tárgyi eszközök bruttó értéke után mennyi értékcsökkenést kell költségként elszámolni.

Egyéb költségek közé az előbb felsorolt kategóriákba nem sorolható költségek tartoznak. Az egyéb költséget tovább csoportosíthatjuk:

- anyagjellegű egyéb költségek,
- bérjellegű egyéb költségek,
- nem anyagjellegű szolgáltatások,
- bankköltségek,
- különféle egyéb költségek.

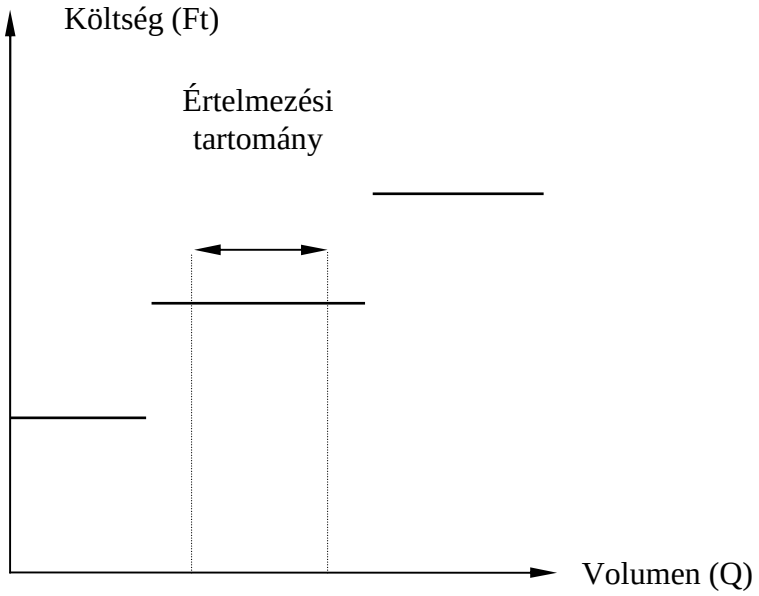
A költségek a termelési, illetve tevékenységi volumenhez való viszonya szerint történő csoportosítása elsősorban a vezetői döntések gazdasági megalapozását szolgálja.

A tevékenység volumene lehet különböző érték-, illetve teljesítmény-mutatószám, termelt mennyiség, kereskedelmi vállalat esetében forgalmazott mennyiség, szolgáltatás esetében kiszolgált létszám.

A termelési volumen változásának függvényében a költségek lehetnek:

- állandó (viszonylag állandó) és
- változó költségek.

Azokat a költségeket, amelyek összességükben a termelés mértékétől (volumenétől) bizonyos határok között függetlenek (a volumennek bizonyos határon belüli változása esetén állandók maradnak), viszonylag állandó költségeknek nevezzük. Ez az összköltségnek az a része amely zéró kibocsátás esetén is felmerül (elméletileg).



2.1 ábra Állandó költség és értelmezési tartomány [Garrison]

Azokat a költségeket, amelyek a volumen változásától függnek, változó költségeknek nevezzük. Az állandó költségekre vonatkozó meghatározás csak bizonyos határok (értelmezési tartomány) között érvényes, a termelési volumen nagyarányú változása esetén módosulnak (7, Francsovics).

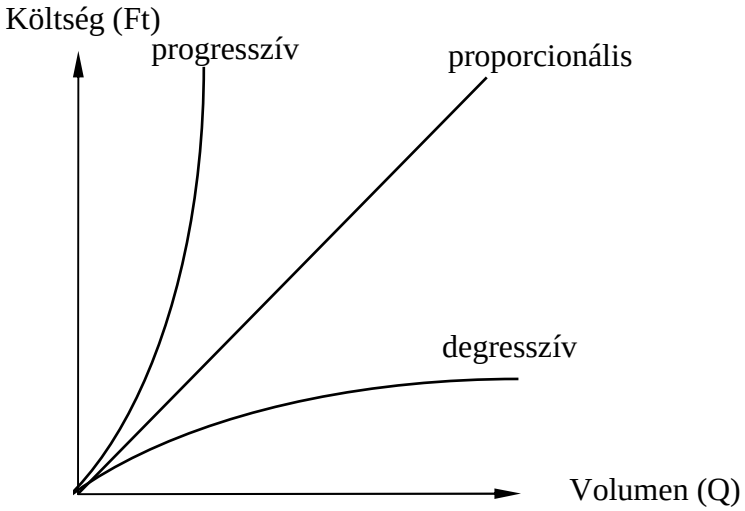
A viszonylagosság a változó költségek esetében is fennáll. A viszonylag változó költségeket a változás tulajdonsága szerint megkülönböztetjük, úgymint:

- proporcionálisan (lineárisan)
- progresszíven
- degresszíven változó költségek (2.2 ábra).

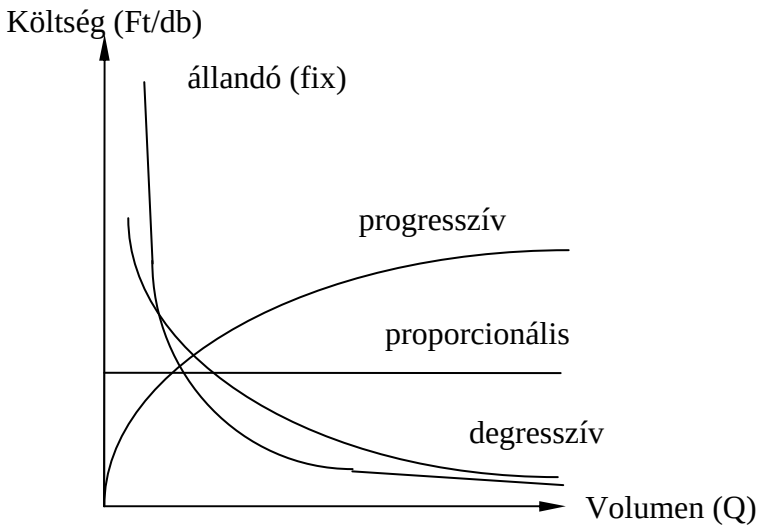
A proporcionális költség a termelés változásával arányosan változik (a termelés mennyiségi változásával egyenesen arányos, például közvetlen anyagköltség).

A progresszíven változó költség esetén a költség növekedése a termelés mennyiségi növekedésének mértékét meghaladja. Progresszív költség olyan esetben merülhet fel, amikor valamilyen különleges ok miatt az átlagosnál nagyobb termelésre van szükség, és az erre való ösztönzés az átlagosnál nagyobb teljesítménybér kifizetését indokolja.

A degresszíven változó költség felmerülésekor a termelés-növekedés mértéke a költségnövekedés mértékét meghaladja. A degresszív költségek túlnyomó részét az általános költségek állandó költségeken felül fennmaradó része teszi ki. Ezek az általában több költségnemből összetett költségek rendszerint konkrét tevékenységgel hozhatók kapcsolatba. Degresszíven változó költség lehet a gépek üzemeltetésének, a karbantartásnak és az anyagmozgatásnak a költsége.



2.2. ábra [Francsovics]



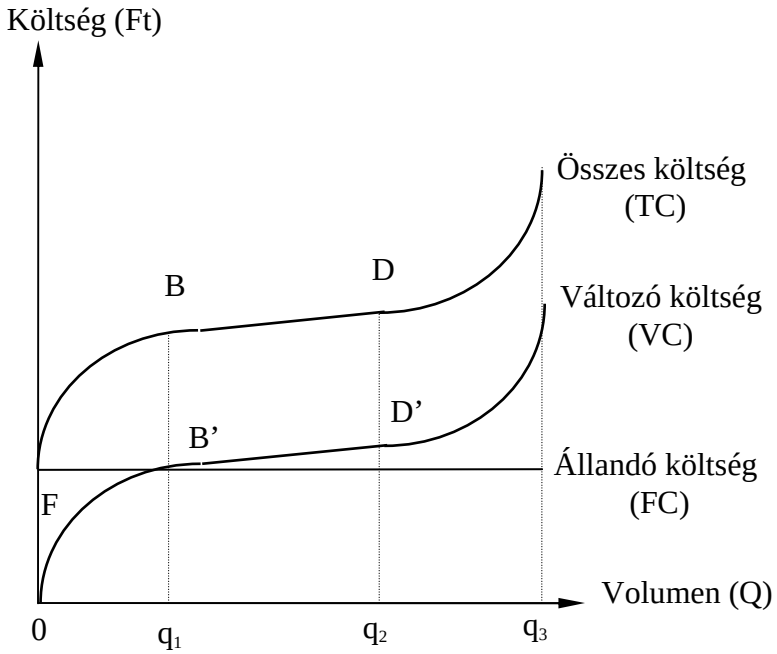
2.3 ábra [Francsovics]

A proporcionálisan változó költségek egy termékre jutó része állandó, (20. ábra) az állandó költség egy termékre jutó része csökkenő.

A vállalkozás összes költségének alakulása a tevékenység volumenének függvényében lehet

- degresszív,
- lineáris,
- progresszív jellegű.

A vállalat rövidtávú összes költségét és költségeinek kapcsolatát mutatjuk be a 2.4 ábrán.



2.4. ábra A vállalat összes költsége rövid távon [Kopányi]

A vállalkozás termelése az adott termelési, technológiai feltételek közepette az (0,q3) termelési tartományban mozoghat, q3 a vállalkozás fizikai kapacitásának maximuma.

A termelési lehetőségek (0,q3) tartományában a fix tényezők költsége állandó, független a termeléstől, a függvény a termelés tengelyével párhuzamos egyenes. A változó költségek alakulása határozza meg az összköltség alakulását.

Az összes költség és változó költség függvények között a teljes(0,q3) termelési tartományban azonos távolság van, ami éppen az állandó költségek összege (BB'=DD'=OF).

Az összköltség TC függvényét a B inflexiós pont két eltérő szakaszra bontja (a változó költségek VC görbéjét pedig B' infexiós pont).

A (0,q1) tartományban a termelés egységnyi növekedése a költségek ennél kisebb növekedésével jár, a q1-nél nagyobb termelés esetén a termelés egységnyi növekedésére viszont egyre nagyobb költségnövekmény jut.

A költségek elszámolhatóságának módja szerint megkülönböztetünk közvetlen és közvetett (általános) költségeket. A közvetlenül elszámolható költségek csoportjába azok a költségek sorolhatók, amelyekről kétségtelenül megállapítható, hogy melyik költségviselőt milyen mértékben terheli. A közvetlen költségekről egyértelműen megállapítható a termékkel való közvetlen kapcsolat.

A közvetetten elszámolható költségek csoportjába azok a költségek tartoznak, amelyekről a felmerülésük időpontjában nem, vagy igen körülményes módon határozható meg a költség-viselővel a kapcsolat, csak a felmerülés helyét, a költséghelyet tudjuk meghatározni.

A vállalkozások gazdasági tevékenységük folyamatos tervezésekor és irányításakor eltérő közgazdasági modelleket alkalmaznak.

A modellváltozók egyértelmű meghatározása értelmezésének pontossága és a modellek feltételrendszerének rögzítése után léphetünk fel információs igényekkel a költségszámítással szemben.

A költség, ugyanúgy mint a profit többféle tartalommal szerepel a közgazdasági modellekben és jelentősen eltér a számviteli rendszerek költségtartalmától. A kiadás, költség és ráfordítás fogalmak tartalma eltérő.

A kiadás -pénzügyi fogalomként értelmezve- tényleges pénz-kiadást, kifizetést jelent.

A ráfordítás az adott időszaki értékesítés, kibocsátott teljesítmények előállításához felhasznált termelési tényezők (erőforrások) mennyiségét jelenti.

A ráfordításnak vannak olyan elemei, amelyeket az eredmény terhére számolunk el, illetve olyan elemei, amelyeket korábban számoltunk el költségként (saját termelésű készletek állomány-változása).

A költség fogalma a tevékenység érdekében történő élő- és holtmunka felhasználás pénzben kifejezett értéke. A termelési költségekhez hozzászámíthatjuk a termelés áttételes költségeit, amelyet kvázi költségeknek nevezünk (környezetvédelem, egészségügy)

2.2. A költségszámítás rendszerei

A költségszámítási rendszerek fejlődését az első gépiesített textilüzemek fejlődésétől, a vasút és távközlés fejlődésével, kereskedelmi vállalatok kialakulásával követhetjük nyomon, a XIX. században az amerikai vezetői számviteli rendszerekben. [A.D. Chandler, 1977.][3]

A korai vezetési számviteli rendszerekről az alábbi megállapítások tehetők:

- Az egyes tevékenységek hatékonyságát mérték, nem a szervezet eredményét, a befektetett tőke jövedelmezőségét.
- A rendszerek múltra orientáltak, tényleges költségmérésen alapultak.
- Az üzleti tevékenység eredményét pénzügyi számviteli rendszer keretében mérték. [H. T. Johnson és R. S. Kaplan, 1987.][4]

A XX. század első évtizedében már ismeretes volt a tényköltség-számítás és a normaköltség eltéréseinek regisztrálása és elemzése.

Külön érdekesség, hogy a gépészmérnök Frederick Taylor és mérnöktársai elemezték a munkafolyamatokat, anyag- és munkadarabok áramlását. A cél a munka egyszerűsítése és a hatékonyság növelése volt.

F. Taylor a munkatermelékenységgel foglalkozott, könyvelők közreműködésével egy órára jutó bérköltséget és a fajlagos anyagköltséget határozták meg. [Kaplan, Atkinson, 2003.]

A vizsgálódások a jelenlegi kutatásokban szereplő alap- és információtechnológiai folyamatok összekapcsolását (logisztika-controlling) célozzák, a vezetői számvitel segítségével. A vezetői számviteli rendszerek a közvetlen költségek mérésére irányultak, kevésbé az általános és tőkéhez kapcsolódó költségek mérésére.

A viszonylag szűk termékválaszték, az általános költségek mérésének magas szintje, viszonylag alacsony volta, az egyszerű eljárásokat helyezi előtérbe.

Az általános költségeknek a közvetlen munkaórák vagy bérköltség alapján való felosztását a közvetlen munka alapján termékre terhelték, ami a pótlékoló kalkuláció egyfajta módszerének is felfogható.

A következő mérföldkövet a DuPont Powder Company diverzifikált szervezet ellenőrzése, hatékony termelésének gazdaságos szintje jelentette. A

[3] A.D. Chandler: The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business (Harvard University Press, Cambridge, 1977.)

[4] H. T. Johnson és R. S. Kaplan: Relivance Lost: Rise and Fall of Management Accounting (Harvard Business School Press, Boston, 1987.)

vezetői számvitel területén a befektetett tőke megtérülése, az ROI mérése volt, amely továbbfejlesztésre került a Generál Motors multidivizionális szervezeténél.

1825 és 1925 között a sikeres vállalkozások és a vezetői számviteli eljárások összekapcsolódásának lehetünk tanúi. [Kaplan, Atkinson, 2003.]

A „japán vezetői számviteli módszerek" néven tartja számon a szakirodalom a költséggazdálkodás több módszerét. A kaizen költségszámítás a termelési ciklus alatti költségek csökkentésére koncentrál. A célköltség-számítás (target costing) a termék- és folyamatfejlesztés fázisában használatos, a tervezett piaci árból (és részesedésből) kiindulva határozza meg a megcélzott költségeket. Hiromoto kiemeli, hogy a japán vállalatok a management control rendszer a termelési stratégia támogatására használják, s sokkal közvetlenebb a kapcsolat a vállalati célok és a vezetői számvitel között. Más szerzők hangsúlyozzák, hogy a japán megközelítésnek fontos jellemzője a folyamatok fejlesztésére és a veszteségek kiküszöbölésére való koncentrálás. Utóbbi a költségek csökkentésének fontos eszköze is. [5]

A vezetői számvitel fejlődése ezt követően 1985-ig lelassult, számos vállalat pénzügyi és költségelszámolási rendszere elkülönült, különösen a német nyelvterületeken.

A vezetésorientált számvitel különleges követelményeket támaszt a költség- és teljesítmény-elszámolási rendszerrel szemben. A legfontosabb tényező a költség- és teljesítmény-elszámolási rendszer jövőre orientáltsága.

A költségszámítás részletezettségét a vele szemben fellépő információs igény határozza meg.

A teljes költségszámítás az a költségszámítási eljárás, amely az értékelés alapjául szolgáló költség meghatározásánál az időszak összes termelési költségét figyelembe veszi.

A részköltségszámítás olyan költségszámítási eljárás, amely az értékelés alapjául szolgáló költségek meghatározásánál a köz-vetett költségeket részben vagy teljesen figyelmen kívül hagyja.

[5] A japán, illetve távol-keleti menedzsment módszerekről lásd. bővebben Wimmer Ágnes: A vállalati teljesítménymérés az éréktemetés szolgálatában című PhD. értekezésében.

A költségek beszámításának volumene / Költségszámítás időbeli vetülete	Teljes költségszámítás	Rész költségszámítás
Bázisköltség-számítás	Teljes költségek	Rész költségek
Tervköltség-számítás	Merev és rugalmas tervköltség-számítás	Fedezeti költség számítás Relatív fedezeti költségszámítás Standard költségszámítás
Tényköltség-számítás	Kalkulációs módszerek	Fedezeti költségszámítás Relatív fedezeti költségszámítás

2.5 ábra A költségszámítás rendszerei [Francsovics]

2.2.1. A kalkuláció fogalma, célja és feladata

A kalkuláció tágabb értelemben az erőforrás allokációját és felhasználását, valamint a létrehozott teljesítmények egymáshoz való viszonyát fejezi ki.

Egy más értelmezésben a rendelkezésre álló erőforrásokról azt kell eldönteni, hogy azt milyen tevékenységek végzésére, teljesítmények létrehozására célszerű fordítani annak érdekében, hogy a vállalkozás a legnagyobb eredményt tudja elérni.

Kalkuláció fogalma alatt

- a gazdasági kalkuláció, valamint
- az önköltségszámítás

keretében végzett tevékenységek, eljárások és módszerek összességét értjük. (9, Újvári)

A gazdasági kalkuláció a vezetésorientált költségszámítás eszköze. Információit a tervezés, valamint a rész- és teljes önköltségszámításból biztosítja.

A gazdasági kalkuláció tárgya termék, illetve ezzel összefüggő tevékenység.

Az önköltség a termék meghatározott egységének előállítására fordítható, illetve fordított élő és holtmunka pénzben kifejezett összegét jelenti. A "termék" fogalmát tágan értelmezzük, a szolgáltatások területén is szükséges az egységköltség meghatározására.

2.2.2. A kalkuláció fajtái, kalkulációs módszerek

A kalkuláció a gyártási (szolgáltatási) folyamat különböző szakaszaiban készül, és ettől függően más és más célt szolgál.

Ennek megfelelően megkülönböztetünk:

- előkalkulációt,
- közbenső és
- utókalkulációt.

A különböző időpontban készülő kalkulációnak alapfeltétele a módszerbeli azonosság, vagyis az egyes költségtényezők azonos módon történő számbavétele. Ez képezi alapját az elemzési lehetőségeknek.

Az előkalkuláció a várható önköltség meghatározására irányul, műszaki-gazdasági tevékenységen alapszik. Az előkalkuláció készülhet

- új termékre, meglévő termékek új technológiai változataira,
- saját termelésű készletek tervezett nyilvántartási árainak megállapítására,
- saját beruházások, fejlesztési témák, átszervezési feladatok tervezett költségeinek meghatározására,
- a vállalat költség, fedezet és nyereség tervezési munkáihoz kapcsolódóan.

Előkalkulációt készíthetünk a bázisköltség-számítás és a terv-költségszámítás területére:

- norma szerinti előkalkulációt,
- tervkalkulációt.

A norma szerinti előkalkulációban a költségtényezőket, a műszaki előkészítés (gyártmányszerkesztés és a gyártási technológia tervezés) dokumentációi alapján, gyártási műveletenként kell meghatározni. A költségtényezőket a kalkuláció készítésének időpontjában érvényes normákkal vesszük számításba.

A tervkalkuláció alkalmazásánál a norma szerinti előkalkulációban előirányzott költségtényezőket a tervezett beruházási, műszaki-fejlesztési, bérfejlesztési intézkedések hatásával korrigáljuk, a tervezett változásoknak megfelelő mértékben.

Közbenső kalkuláció a gyártással egyidőben készül. Alkalmazása hosszú átfutású, nagy volument képviselő, bonyolult termék esetében célszerű. A közbenső kalkuláció kizárólag operatív célokat szolgál, ezért formája, módszere kötetlen. Feladata az előállítás alatt lévő termék tervezett és tényleges költségeinek és önköltségének megfigyelése, az eltérés okainak elemzése, a szükséges intézkedések megtétele.

A közbenső kalkulációt célszerű úgy elkészíteni, hogy adatai - többletmunka nélkül - felhasználhatók legyenek a termék utókalkulációjában is. Ehhez a feldolgozás módszereinek az utókalkulációs módszerekkel való azonosítása szükséges.

Az utókalkuláció feladata a tényleges önköltség meghatározása a termelés, a tevékenység befejezését követően a befejezett termelés költségeinek és az előállított termék (mennyiség) összevetésével.

Az utókalkulációt alapbizonylatok és könyvviteli adatok felhasználásával készítjük el. Az utókalkuláció lehetőséget teremt:

- a saját termelésű készletek mérlegben való értékeléséhez,
- adatokat biztosít a befejezett beruházások költségeinek és teljesítmény értékének megállapításához,
- információkat nyújt a tervezési munkához, az önköltségcsökkentési terv megállapításához,
- kalkuláció alapján a vállalati költséggazdálkodás megítéléséhez,
- a vállalat árpolitikájának megítéléséhez.

Az utókalkuláció különböző kalkulációs módszerek szerint készül.

A kalkuláció módszere azt fejezi ki, hogy az előállított terméket (előállított egység) és a költségelszámolásban gyűjtött és rögzített költségeket milyen módon hozzuk kapcsolatba.

A hazai gyakorlatban leginkább elterjedt kalkulációs módszerek:

- osztókalkuláció,
- pótlékoló kalkuláció,
- gépórakalkuláció,
- normatív kalkuláció.

Osztókalkulációnak azt az önköltség-számítási módszert nevezzük, amely szerint a felmerült összes költséget a termelt mennyiséggel (előállítási egységgel) osztjuk.

Az osztókalkuláció módszerén belül megkülönböztetünk:

- egyszerű osztókalkulációt,
- egyenértékszámos osztókalkulációt,

- fázisonkénti osztókalkulációt.

Az egyszerű osztókalkuláció módszerét egyszerű, egynemű termék előállítása esetén lehet alkalmazni, ha egyfajta terméket állítanak elő a termelőegységben. Ebben az esetben az előállított termék és a felmerült költségek kapcsolata közvetlen.

Az egyenértékszámos osztókalkuláció módszerét azonos főalkotó elemekből álló és azonos technológiával előállított, csak méret vagy minőségi különbséget mutató termékeknél lehet alkalmazni (az un. választék szerinti profil esetében).

A módszer lényege, hogy műszaki számításokkal a termékcsoportban résztvevő termékekre egyenértékszámot dolgoznak ki. Az egyenértékszám kidolgozásánál jellemző paramétert választanak ki és ebben fejezik ki a termékcsoport tagjait. Az előállított mennyiség egyenértékben kifejezhető, összegezhető. Ezt követően az összes felmerült költség és az egyenértékesben kifejezett mennyiség hányadosa megállapítható.

A fázisonkénti osztókalkuláció lényege, hogy technológiai fázisonként határozzuk meg az önköltséget. Alkalmazás feltétele, hogy a gyártástechnológia műszaki, számviteli szempontok alapján egyértelműen elhatárolható legyen.

Az osztókalkuláció módszerét abban az esetben alkalmaz-hatjuk, ha a befejezetlen termelés állománya jelentéktelen, vagy az egymást követő időszakokban azonos ingadozást mutat.

A pótlékoló kalkulációs módszer lényege, hogy a közvetlen költségeket felmerüléskor közvetlenül elszámoljuk a termékre, az általános (állandó) költségeket költséghely számlákon gyűjtjük, majd teljes összegét, vagy egy részét vetítési alap figyelembevételével osztjuk fel a költséghelyen előállított termékre.

A gyakorlatban különböző vetítési alapokat alkalmaznak:

- az előállításra fordított élőmunka mennyisége (normaóra), közvetlen bérköltsége,
- felhasznált anyag mennyisége vagy értéke,
- a tényleges gépi normaóra,
- a közvetlen költség és bérköltség együttes összegét.

$$\textit{A pótlékkulcs számításának módja} \;:\frac{\textit{általános költség}}{\textit{vetítési alap összege}}$$

A pótlékoló eljárás során a közvetlen költségeket a felmerülésük pillanatában a kalkulációs egységekre számolják el.

Az általános költségeket költséghelyenként gyűjtjük, meghatározzuk a vetítési alap összegét. A kiszámított pótlékkulcsok segítségével meghatározzuk a termékre, szolgáltatásra jutó általános költségeket.

Bármilyen vetítési alapot használunk az általános költségek teljes tömegének szétosztására, a költségokozati elv alapján az egyes termékre felosztott általános költségek indoklása vitatható.

A pótlékoló kalkuláció módszere az adott időszak összes felmerült költségét figyelembe veszi, tehát teljes költségszámítási eljárás.

Az értékelés alapjául szolgáló költségek terjedelme befolyásolja az adott időszaki eredmény nagyságát. Napjainkban jelentős és talán eldönthetetlen elméleti viták forrása a költségszámítási eljárás megválasztása.

A teljes költségszámítás követői azzal érvelnek, hogy csak a teljes költség mutatja meg, mennyibe került a termék előállítása, a szolgáltatás. Az összes költséget figyelembe kell venni a gazdasági döntések információbázisánál, a vagyonérték megállapításánál is.

A részköltségszámítás követői ezzel szemben azzal érvelnek, hogy a közvetett költségeknek az értékelés alapjául szolgáló költségekbe való beszámítása több problémát okoz. A közvetett költségeket, az önköltségszámítás során nem tudjuk egyértelműen a költségviselőhöz rendelni, mindig torzít a szétosztásból eredő pontatlanság. Képtelenség olyan vetítési alapot meghatározni, amelynek alapján az általános költségek (például a vezetés költségei) pontosan feloszthatók lennének a termékek között. Ez a probléma minden pótlékoló költségfelosztásnál fennáll.

A pótlékoló kalkuláció számítási mechanizmusából adódó törvényszerűség, hogy mindig azokat a termékeket mutatja viszonylag rosszabbnak, amelyeknek a vetítési alapja az átlagot meghaladó mértékű. A teljes költségszámítás alapján meghatározott vagyonértékelés, eredmény meghatározás a gazdasági döntések szempontjából egyaránt félrevezető információt nyújt.

A gépóra kalkuláció célja az üzemi általános költségek egy részének - a gépköltségnek - a termék közvetlen költségei közé sorolása.

Az általános költségek jelentős része a gépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos. Ezek a költségek az egyes termékeknél eltérőek. Nehézséget az okoz, hogy a termékek előállításuk során más-más gépet és különböző mértékben vesznek igénybe, és a gépek üzemeltetési költségei nagymértékben eltérnek egymástól.

Közelebb kerülünk a megoldáshoz, ha

- meghatározzuk az egyes gépek, berendezések egy órai üzemeltetése során felmerülő költségeit,
- megállapítjuk, hogy az egyes termékek a különböző üzem-költségekkel működő gépet mennyi ideig veszik igénybe. (10, Ferenczi)

Az egy órára jutó gépköltség (K_g):

$$K_g = \sum_{i=1}^{n} t_i g_i$$

Ahol
t = a termék meghatározott gépre vonatkozó időigénye,
g = a fajlagos gépóraköltség,
i = 1....n a termék előállításánál igénybe vett gépek száma.

A normatív kalkuláció szerint a termék (teljesítmény) utókalkulált egységköltsége a norma szerinti utókalkuláció összeállításával határozható meg.

Az utókalkuláció az érvényben lévő normák, normatívák, a normaváltozások és a normaeltérések összevont, kalkulációs egységre gyűjtött adatait tartalmazza.

Az utókalkulált önköltség tehát az alábbi módon határozható meg:

1.		Alapkalkuláció szerinti önköltség
2.	±	Normaváltozások
3.		Norma szerinti önköltség
4.	±	Normaeltérések
5.		Utókalkulált tényleges önköltség

2.3. Fedezeti elemzés

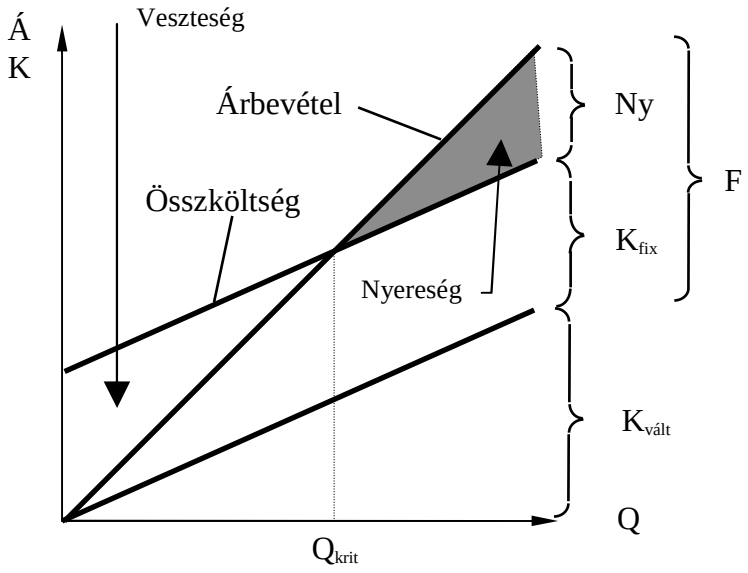
A fedezeti elemzés segítségével lehet az értékesítési döntéseket és azok hatását tervezni vagy ellenőrizni.

A költség- és nyereségfedezeti számítás Nyugat-Európában már régen előtérbe került, alapgondolatát, a direct costing eljárást J. Harris 1908-ban alakította ki és alkalmazta az USA-ban. Magyarországon néhány évtizedes elméleti-gyakorlati tapasztalatra tekinthetünk vissza.

A vállalati termelő folyamat összes költségeinek változását a termelési teljesítmény (volumen) függvényében a - már tárgyalt elemi költségfüggvényekből levezethető - vállalati költségfüggvény írja le. Az elemzés egyszerűsítése érdekében az összköltség függvény meghatározása során az alábbi peremfeltételeket vegyük figyelembe:

- a gyár egyfajta (összegezhető) terméket állít elő,
- a kapacitáshatárok adottak,
- az értelmezési tartomány felső határa a technikailag elérhető maximális teljesítés,
- a változó költségek eredője az adott értelmezési tartományban lineáris jellegű.

A költségfüggvény tehát ilyen feltételek mellett megmutatja, hogy a különböző lehetséges termelési teljesítményt (mennyiséget) mekkora összköltséggel lehet előállítani. Alakja egy lineáris függvény, amelynek induló értéke az állandó költségek összege nulla teljesítménynél, és meredeksége a változó költségek eredőjét kifejező egységnyi közvetlen (változó) költség. (2.6 ábra)



2.6 ábra A fedezet számítás alapjai [Francsovics]

Gyakorlati szempontból lineáris összköltség és árbevétel függvények együttes vizsgálata jelentős, amely a fedezeti számítás alapja. Az árbevétel

függvény alakja szintén egyenes, amely az origóból indul ki és meredeksége a termék egységára.

2.3.1. Fedezeti elv

A fedezeti elv abból indul ki, hogy a fix költségek pontosan nem oszthatók fel a termékek között, ezért a tisztánlátás érdekében a gazdasági döntéseket előkészítő információkat sem torzíthatják. Ennek érdekében a fix költségeket a nyereséggel együtt kell kezelni, mivel ezek a kategóriák az egyes termékek árában sem választhatók szét.

Az egyes termékek értékesítéséből befolyó árbevételnek a termékre fordított közvetlen költségek kiadása (levonása) után fennmaradó része bekerül a vállalati "közös kasszába", amelyből fedezik az általános, fix jellegű költségeket, ami ezután megmarad, az a nyereség. A nyereség és a fix költség összegének együttes elnevezésére többféle kifejezés használatos:

- fedezeti összeg,
- hozzájárulás,
- bruttó nyereség.

A fedezeti költségszámítás alapján felépített Á-K-F-N- (Ár-Költség-Fedezet-Nyereség) séma a következő:

Árbevétel
- Változó költség
Fedezeti összeg
- Fix költség .
Nyereség

A fedezeti költségszámítás összefüggéseit a 23. ábra mutatja a lineáris összköltség és lineáris árbevételi függvény felhasználásával.

A fedezetszámítás alapkategóriáinak értelmezése:

Fedezeti összeg: Nyereség + Fix költség = Árbevétel-Összes változó költség

Fedezeti (F) pont: az árbevétel függvény és összköltség függvény metszéspontja, vagyis az a pont, ahol a vállalatnak sem nyeresége, sem vesztesége nem keletkezik.

A termékegység fedezete: Egységár mínusz termékegységre jutó változó költség.

Kritikus termékmennyiség (Q_{krit}): a fedezeti ponthoz tartozó termékmennyiség, vagyis az a volumen, amelynek termékenkénti fedezetei éppen biztosítják a fix költségek megtérülését. A kritikus pont feletti termékek fajlagos fedezeti összegei adják a vállalati nyereséget. A kritikus pont alatti értékesítés mellett veszteséges a gazdálkodás.

A lineáris költségfüggvény megszerkesztéséhez minden költségcsoportot meg kell vizsgálni a termelés mennyiségi változásával való összefüggés szempontjából. Ennek eredményétől függően be kell sorolni a fix, vagy a (proporcionálisan) változó költségek csoportjába. A közvetlen költségeket a fedezetszámítási gyakorlatban proporcionálisan változó költségként szokás értelmezni. Az általános költségek a számításokban fix költségként szerepelnek.

2.3.2. A fedezet számítás gyakorlati alkalmazása

A fedezeti elv és a gazdasági kalkuláció összekapcsolása a vállalati összköltség és árbevétel függvények elemzése révén hasznos segítséget nyújt a termelési folyamat megtervezésében és irányításában. A gyakorlatban lehetséges alkalmazások a következő területekre irányulnak

- értékesítés és termelés-tervezés,
- gyártmányfejlesztés,
- piaci árverseny.

A 2.7 ábra alapján egyértelműen megállapítható, hogy a vállalat értékesítési (termelési) tervét olyan termékvolumenben kell meghatározni, hogy az Qkrit-nál nagyobb legyen, ez a vállalat nyereséges gazdálkodásának alapfeltétele.

Továbbá a mennyiség növelésével - a kapacitáskorlátok által meghatározott értelmezési tartományon belül - a nyereség egyenletesen növekszik.

A gyártmányokra elkészített gazdasági kalkuláció alapján a termékek előnyösségi sorrendbe rendezhetők fedezettermelő képességük szerint. Az egyes gyártmányok, gyártmánycsaládok közül azokat tekintjük gazdaságosabbnak, amelyeknek fajlagos fedezeti hányada - fedezet/egységár - nagyobb. Ezekből a termékekből azonos egységár mellett kisebb mennyiség is megtermeli a vállalat fenntartásához minimálisan szükséges fedezeti összeget, és minden további értékesítésük nagyobb mértékben növeli a nyereséget. A fedezeti hányad alapján készített termékrangsor segítséget nyújt a termék- és termékszerkezet fejlesztésében.

A nyereséges mezőben termelő vállalat kapacitásainak jobb kihasználása mellett új piacok meghódítása érdekében árengedményt adhat. Az összköltség és árbevétel függvények által meghatározott, adott volumennél mérhető nyereségtömeg megtartásának feltétele mellett a további, eladásra kínált termékre adható árengedmény mértéke a termék fedezeti összege (amelyről, mint nyereségnövekményről a vállalat a piaci versenyben lemondhat). így az ún. versenyár alsó határa a termékváltozó költségszintje lehet.

A fedezeti számítás alkalmazása esetén azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni azokat az egyszerűsítő felvetéseket, amelyek a lineáris költségfüggvény megalkotásakor, mint perem-feltételek szerepeltek. Ez a megállapítás különösen a termelés-növelés, nyereség-növekedés, valamint a versenyár képzés összefüggéseinek konkrét tartalmát érinti.

A költségszámítás és a gazdasági kalkuláció gyakorlati alkalmazásának és jelentőségének illusztrálására nézzük a következő példát. Egy gépgyár két azonos rendeltetésű és egységárú terméket gyárt. Jól értékesíthető áruról van szó és mindkettő illeszkedik a gyártás adottságaihoz. Így első közelítésben feltételezhető, hogy a vállalat azt a terméket részesíti előnyben, amelyik nagyobb nyereséget hoz. Felvetődik a mennyiség kérdése is, melyik gyártmányból hány darabot kell előállítani és értékesíteni ahhoz, hogy összességében a vállalat nyereséges legyen. A piaci expanzió során előfordulhat, hogy árengedmény mellett is hajlandó lenne a gyár értékesíteni valamelyik terméket, például exportrendelés elnyerése érdekében. Ebben az esetben versenyképesebbnek bizonyul az a gyártmány, amelyet alacsonyabb "versenyáron" kínálnak.

A szóban forgó termékek gazdasági jellemzői a következők:

Kalkulálható költségek (eFt/db)	"A" termék	"B" termék
Közvetlen anyagköltség	45	10
Közvetlen bérköltség	15	30
Közvetlen költség összesen	60	40
Közvetett költség (pótlékolt)	30	60
Nyereség	10	-
Egységár	100	100

A kalkuláció a hagyományos séma szerint készült, amelyből első ránézésre az alábbi következtetések vonhatók le. Az "A" típus inkább anyagigényes, a "B" pedig kifejezetten munkaigényes - a közvetlen anyag -, illetve bérköltség nagysága és aránya alapján. A közvetett költségeket egy darabra a közvetlen bérköltségre vetített (pl. az előző év alapján kalkulált) 200 %-os pótlékkulcs segítségével lehet meghatározni. Ez egyben a hagyományos kalkuláció azon sajátossága, amely a vetítési alap (bérfelhasználás) függvényében differenciálja a különböző termékeket, így nagyobb közvetett költség terhet ró a "B" típusra, mint az "A"-ra.

A két termék árát a piaci viszonyok egyformán 100 egységben határozták meg. A kalkulációban tehát a költségek felépítése után az "A" típuson kimutatható nyereség, a "B" típuson már nem. Összegezve az elmondottakat úgy tűnik, hogy az "A" termék nyereséges (10 % kalkulált nyereség mutatható ki), a "B" nem nyereséges és nem is ráfizetéses.

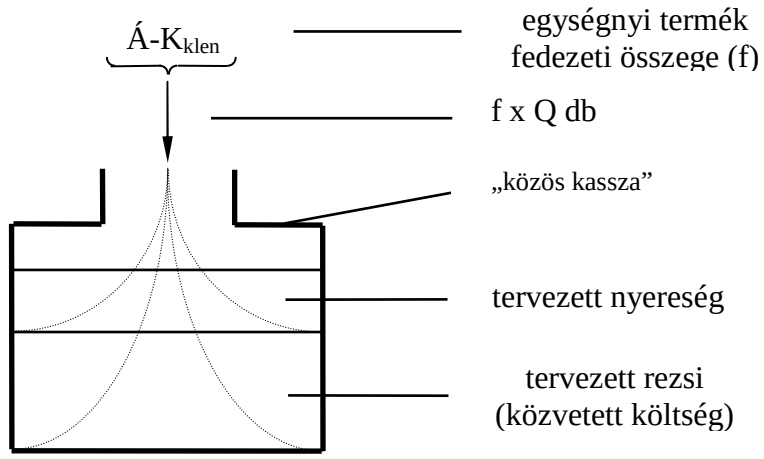
A fedezeti költségszámítás elvét felhasználva a nyereségesség kérdését más oldalról közelítjük meg. Az egyes termékek értékesítése során a vállalati közös kasszába befolyó pénzmennyiség (fedezeti összeg) úgy számítható, hogy az egységárból levonjuk az adott gyártmány előállításához közvetlenül hozzárendelhető, felmerült költségeket. Ebből a közös kasszából fizeti azután a vállalat közvetett (rezsi) költségeit, és ami megmarad, az a nyereség. (2.7. ábra)

Az egységnyi termék hozzájárulása a közös kassza feltöltéséhez az

"A" típusra 100-60 = 40 eFt/db

"B" típusra 100-40 = 60 eFt/db

Az a termék tekinthető gazdaságosabbnak, amelyik nagyobb mértékben segíti elő a közös kiadások és a nyereség fedezésére szolgáló tervezett pénzösszeg előteremtését. Ilyen alapon a "B" típus nyereségtermelő képessége 60 eFt/db nagyobb, mint az "A" típusra számított 40 eFt/db. (Egy darab "A" termék értékesítése során a közös kassza 40 eFt-tal gyarapodik.)



2.7 ábra A nyereségfedezeti számítás logikája [Kadocsa]

A hagyományos költségkalkuláció alapján tervezett nyereségesség és a fedezeti számításon alapuló gazdasági kalkuláció eltérő eredményt adott az egyes termékek megítélése tekintetében. Logikailag a vállalat, mint egység az összes költség és bevétel alakulását figyeli az értékesítés függvényében, így az utóbbi mérlegelési módszert tartjuk helyesebbnek a gyártmányok nyereségtermelő képességének megítélésére. Tehát a "B" típus a kedvezőbb (nyereségesebb) termék, az "A" típus kevésbé.

Még egy észrevétel tehető a két termék ilyen sorolásának kialakulását illetően. Az "A" típus anyagigényes, a “B” típus kevés anyagot, több élőmunkát igényel. A hagyományos, a gép-iparban általában a közvetlen bérköltségre pótlékoló az “A” jellegű termékeket részesíti előnyben. Részben

ebből fakad az ugyancsak "hagyományosnak" nevezhető szemlélet is, amely a mennyiség
növelésével és minél több anyag felhasználásával kívánja növelni az árbevételt és ezáltal a nyereséget. A gazdasági kalkuláció az a módszer, amely kimutatja az anyag-takarékos és munkaigényesebb termékek valós gazdaságosságát és a vállalati nyereség növelését nem kizárólagosan a volumennövelésben keresi. Ugyanakkor a nyereségességet az értékesített mennyiség függvényében kell vizsgálni, figyelembevéve a költségek eltérő reagálását a mennyiség változására.

A termelés és értékesítés mennyiségi kérdéseivel kapcsolatban a már tárgyalt kritikus gyártmánymennyiség úgy értelmezhető, hogy hány darabot kell értékesíteni adott termékből, hogy legalább a tervezett rezsiköltség szintjéig megteljen a közös kassza; Ez megfelel az ÁKFN függvény ábráján az "F" pontnak, amelyhez a Q_{krit} tartozik.

Tételezzük fel, hogy a vállalat tervezett közvetett költsége összesen 24.000 eFt/év. Kérdés, milyen mennyiséget kell előállítani az egyes termékekből, hogy a bevétel - a termékek saját közvetlen költségein túlmenően - a közös költségekre is fedezetet nyújtson; Ez a kritikus gyártmánymennyiség csak "A" típus gyártása esetén:

$$Q_{krit} = \frac{24.000}{40} = 600 db / Žv$$

"B" típus gyártása esetén:

$$Q_{krit} = \frac{24.000}{60} = 400 db / Žv$$

Látható, hogy "B" típusból kisebb mennyiség értékesítése is elegendő a minimális "megélhetéshez", és a 401. darab már60 eFt nyereséget eredményez. Ugyanez az állapot "A" típusnál a 601. darab értékesítésekor következik be, de az csak 40 eFt nyereséget hoz. A nyereség növekedésének üteme ezután is 60 eFt/db a "B" típus, 40 eFt/db az "A" típus gyártása esetén, a kritikus darabszám felett.

Egységnyi mennyiségi növekedés esetén tehát a vállalati nyereség a nagyobb fajlagos fedezeti összegű termék gyártása esetén nő gyorsabban, mégpedig éppen a fajlagos fedezeti összegnek megfelelő mértékben. Ezért a termékek nyereségességi vizsgálatakor, a termékszerkezet fejlesztése, vagy a termelés tervezése során, a gyártmányok fajlagos fedezeti összegét, vagy fajlagos fedezeti hányadát - fedezet/egységár - szokták összehasonlítani, elemezni. Az

értékesítési, illetve termelési terv mennyiségét tehát úgy kell meghatározni, hogy az a Qkrit felett legyen.

Kérdés, mennyi "B" terméket kell gyártani ahhoz, hogy a vállalatnak 6000 eFt nyeresége legyen év végére. Ebben az esetben a képzeletbeli közös kasszába összesen

$$K_{fix} + N = 24.000 + 6.000 = 30.000\ eFt$$

összegnek kell befolyni. Egységnyi "B" típus értékesítése 60 eFt hozzájárulást eredményez, így összesen

$$Q = \frac{30.000}{60} = 500 db / Žv$$

mennyiségben kell meghatározni a termelési tervet.

Ugyanezt a tervezett nyereséget „A” típusból

$$Q = \frac{30.000}{40} = 750 db / Žv$$

gyártásával érné el a vállalat.

A nyereséges mezőben működő vállalat a további piacok meghódításáért folyó versenyben árengedményt adhat. Az árengedmény mértékét az új megrendelések (mennyiségi növekedés) kalkulált fedezeti összege korlátozza: a vállalat ezáltal lemond az értékesítésből származó fedezeti hozzájárulás, mint nyereség-növelés egy részéről, vagy egészéről. Elméletileg tehát a már elért nyereség megtartása mellett adható maximális árengedmény egyenlő a termék fajlagos fedezeti összegével, és az így ajánlható "versenyár" alsó határa éppen a közvetlen költségek szintje.

A "B" típus 501. darabját tehát - a tervezett 6.000 eFt nyereség megőrzése mellett - elvileg 40 eFt/db, az "A" típus 751. darabját pedig 60 eFt/db egységáron, mint versenyáron értékesítheti a vállalat. Ebből következik, hogy a "B" típus határozottan versenyképesebbnek mutatkozik.

Az ilyen versenyár képzés a gyakorlatban némi tompítással érvényesül, mivel - a közvetlen költségeken kívül - minden mennyiségi növekedésnek van közvetett költségnövelő hatása is, így nem célszerű az elméletileg adható legnagyobb árengedmény érvényesítése.

A példából levont következtetések érvényességének fenntartása mellett ismételten fel kell hívni a figyelmet az elmélet azon egyszerűsítő feltevéseire, amelyek a lineáris költségfüggvény meghatározásakor, mint peremfeltételek szerepeltek. Ezek a számszerű eredményeket a gyakorlatban némiképpen módosíthatják, azonban az alkalmazott módszer a gazdálkodás tervezése és a gazdaságosság elemzése során nélkülözhetetlen összefüggések megvilágítását teszi lehetővé.

2.3.3. Az ÁKFN-struktúra elemeinek változása, a nyereség várható reagálása.

Az ÁKFN-struktúra szerény keretek között alkalmas arra, hogy a vállalati működés bármilyen okból bekövetkező bizonyos változásainak pénzérték vetületét nyújtsa.

Minden vállalatnál más-más a tartósan lekötött és a teljesítménytől függő erőforrások igénybevételének, felhasználásának forintvetülete. Ebből adódóan minden vállalatnak más-más az ÁKFN-struktúrája, s ugyanez vonatkozik a vállalaton belüli (számítható árbevétellel rendelkező) profit centerekre is.

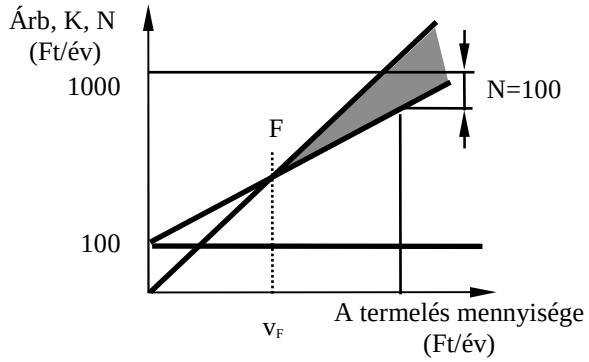
Megállapítható, hogy minden vállalat eltérő módon reagál azokra a külső hatásokra, vagy belső beavatkozásokra, amelyek az ÁKFN-struktúra árbevétel- és költségkomponenseinél változást idéznek elő.

Ebből pedig az következik, hogy csak a differenciált reagálási készség, illetve képesség ismeretében tűzhetők ki jól a feladatok. Ennek igazolására hasonlítsuk össze az 2.1. táblázat szerinti három ÁKFN-struktúrát.

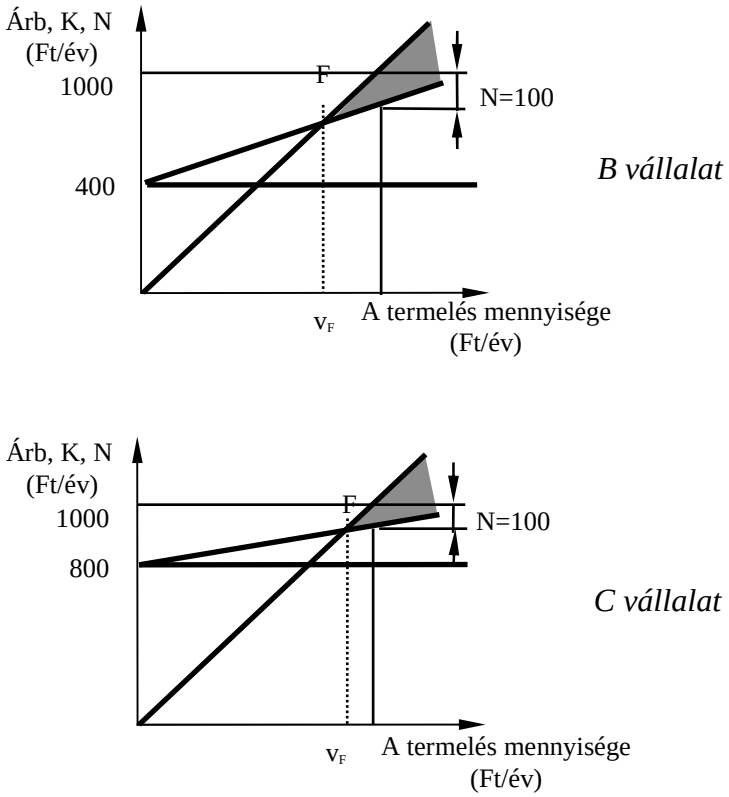
ÁKNF-komponensek	Jele	A vállalat	B vállalat	C vállalat
Árbevétel	Á	1000	1000	1000
Proporcionális költség	$-K_p$	-800	-500	-100
Fedezet	F	200	500	900
Fix költség	$-K_f$	-100	-400	-800
Nyereség	N	100	100	100

ezer Ft-ban

2.1 táblázat [Ladó]



A vállalat



2.8 ábra Az ÁKNF-struktúrák differenciált reagálási érzékenységét meghatározó elemösszetétel [Ladó]

A három vállalat ÁKFN-struktúráját a 2.8 ábra mutatja. Mindháromnál azonos az árbevétel (1000 mFt/időszak) és azonos mindháromnak a nyeresége is (100 mFt/időszak). Ebből adódóan mindhárom vállalatnál az időszakban felmerült összes költség is azonos. Hagyományos szemléletben e három vállalat a három alapvető gazdasági mutató azonossága miatt, azonos módon bírálható el többféle szempontból is. A valóság azonban nem ez, mert a három vállalatnál más-más az összes költségen belül a proporcionális és fix költségek egymáshoz való aránya és ebből következőleg a fedezet is.

Az ÁKFN-komponensek közötti összefüggés alapján meg-határozható egy vagy több komponens változásának hatása a vállalati rendszer nyereségére (Ladó)

Az ár és/vagy

a proporcionális és/vagy
a fix költségek és
a volumen hány %-os

változása szükséges az elérni kívánt (többlet) nyereséghez.

Célunk legyen a nyereség megduplázása. Tegyük fel az első kérdést: hány százalékos árnöveléssel érhető ez el?

$$\Delta ç\% = \frac{\Delta N}{ç} \bullet 100(\%) \quad \text{, illetve}$$

az 1. táblázat „A” vállalat adatai alapján:

$$\frac{100}{1000} \bullet 100 = +10\%$$

Ugyanez az eredmény hány %-os proporcionális költségcsökkentéssel biztosítható?

$$\Delta K_p\,\% = \frac{\Delta N}{K_p} \bullet 100(\%) \quad \text{, illetve}$$

az 7. táblázat: “A” vállalat adatai alapján

$$\frac{100}{800} \bullet 100 = -12.5\%$$

Ha a nyereségnövekedést a fix költségek csökkentésével akarjuk elérni, akkor:

$$\Delta K_f\,\% = \frac{\Delta N}{K_f} \bullet 100(\%) \quad \text{, illetve}$$

az 1. táblázat: “A” vállalat adatai alapján, akkor:

$$\frac{100}{100} \bullet 100 = -100\%$$

Ahol Δ az elérni kívánt különbözet, az N esetében mindig megadott értékkel. (A költségeket alapul vevő számításoknál többletnyereség elérése esetén a tört mínusz előjelű.)

Hasonlóan számítható az is, hogy mekkora volumenváltozás szükséges meghatározott nyereség (többlet) eléréséhez:

$$\Delta Vol\% = \frac{\Delta N}{ç - K_p} \bullet 100(\%) = \frac{\Delta N}{F} \bullet 100(\%) \quad \text{, illetve}$$

az 1. táblázat adatai alapján “A” vállalat esetén:

$$\frac{100}{200} \bullet 100 = 50\%$$

Ha ismét feltesszük a kérdést, hogy milyen mértékű változtatás szükséges az egyes ÁKFN-komponenseknél a nyereség megduplázásához A, B és C vállalatoknál akkor a bemutatott számítással a 2.2 táblázat szerinti adatokhoz jutunk.

A beavatkozás	Az adott ÁKNF-komponens %-os változása N = +100 eléréséhez		
	A vállalat	*B* vállalat	*C* vállalat
Áremelés	10	10	10
Volumennövelés	50	20	11.1
Proporcionális költség-csökkentés	-12.5	-20	-100
Fixköltség-csökkentés	-100	-25	-12.5

2.2 táblázat [Ladó]

Látható, hogy mindhárom ÁKFN-struktúránál a cél legegyszerűbben azonos mértékű változtatással, az árak emelésével érhető el. Az indokolt alkalmazás kritériumairól volt szó. A többi ÁKFN-komponens tekintetében nagyon eltérő mértékű változtatás szükséges, egyes esetekben a cél elérése gyakorlatilag kizárt, hiszen sem a fix, sem a proporcionális költségeket nem lehet teljesen megszüntetni, mint ahogyan az "A", illetve a "C" vállalatoknál szükségesnek

bizonyulna. Mindegyik struktúránál azonban egy-két reális változtatási lehetőség is mutatkozik.

A háromféle ÁKFN-struktúra a gyakorlati életben előfordul.

A magas proporcionális költség részarány olyan vállalatokra jellemző, amelyek nagy mennyiségű és többnyire nagy értékű alapanyagot dolgoznak fel.

A 25. ábra érzékelteti, hogy magas proporcionális költségtartalom esetén az árbevétel és az összes költség egyeneseinek divergenciája kismértékű, amiből egyértelműen adódik, hogy az ilyen struktúrával rendelkező vállalatoknál a termelési volumen növelésével csak keservesen lehet többletnyereséget elérni, ugyanakkor a termelés mennyiségének csökkentése általában nem viszi a vállalatot gyorsan a fedezeti pont közelébe (feltéve,
hogy munkapontja elfogadható távolságra volt a fedezeti ponttól). Ezért az ilyen jellegű vállalatoknál sokkal inkább a termékstruktúra változtatásával, új, korszerű termékek bevezetésével, és maximálisan mérlegelt gondos proporcionális költségfelhasználással lehet eredményt elérni.

A magas fix költség részaránya elsősorban a közlekedési vállalatokra jellemző, különösen, ha azt a szempontot is figyelembe vesszük, hogy a vasútnál elsősorban a pálya, az állomások okoznak jelentős fixköltség tartalmat, de a menetrend szerint közlekedő személyvonatok energia-, illetve üzemanyagköltsége is fix költségnek tekinthető.

Bizonyos mértékig hasonló a helyzet a légi közlekedésben is, a menetrend szerint közlekedő gépek költségei egy-egy félév vagy év viszonylatában ugyancsak fix költségeknek tekinthetők. Ugyanilyen elbírálás alá eshet az autóbuszközlekedés is.

A magas fix költséggel dolgozó vállalatok ÁKFN-struktú-rájának sajátossága, hogy nyereségük rendkívül érzékenyen reagál a kapacitáskihasználásra. Ezt a 25. ábra érzékelteti. Ezért az ilyen ÁKFN-struktúrával rendelkező vállalatoknál, illetve intézményeknél alapvető fontosságú a kapacitások minél jobb kihasználása, akár árengedmények útján is. Nem véletlen, hogy az évszázad elején az USA-ban éppen a különféle vasúttársaságok alkalmazták először széles körben a fedezeti számítás legegyszerűbb formáit. A némelykor érthetetlennek látszó tarifákat ajánló Charter-járatok gazdaságossági megalapozottsága is a fix költségek meghatározó jelentőségére vezethetők vissza.

Ugyancsak magas fixköltségtartalommal dolgoznak a különféle tervező, szervező intézmények, a színházak és a sport-létesítmények, a szállodák, éttermek.

Sokak számára valószínűleg még nem egészen tudatos, hogy a gyéren elfoglalt nézőtér, a félig üres étterem nemcsak kulturális stb. szempontok miatt

hátrányos, hanem olyan gazdasági kihatásokkal is jár, amelyek a fix költségek megfelelő figyelembevételével nagyon jól (lennének) számíthatók.

A harmadik ÁKFN-struktúra sajátosságait korábban már tárgyaltuk, belső részaránya az ipari átlaghoz áll közel.

A különféle belső összetételű ÁKFN-struktúrák főbb reagálási mutatói, illetve függvényei többféle módon táblázatokba foglalhatók, grafikonokkal ábrázolhatók, például a 26. ábra szerint. A struktúrák szélső értékeit nyilvánvalóan figyelmen kívül kell hagyni, csak a jelölt sávon belüli értékek lehetnek értékesek.

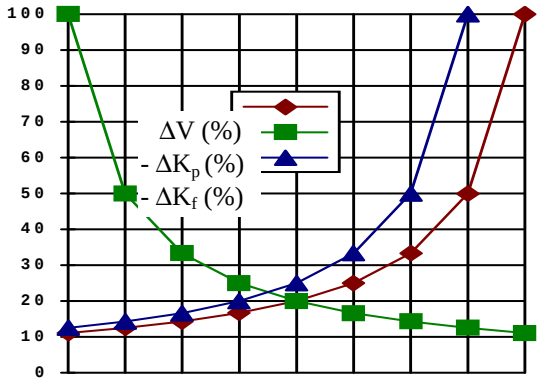
Viszonylag egyszerű esetekben az ÁKFN-komponensek változtatásának lehetősége módot nyújt a termékösszetétel-módosításokból eredő kihatások megismerésére is. Ha a tartósan lekötött erőforrások által okozott fixköltségek módosítása nélkül változtatható a termékstruktúra, akkor a belépő, illetve kilépő termékek ára, árbevétele és proporcionális költsége, azaz a termékek fedezete módosítja az ÁKFN-struktúrát (például a 2.3. táblázat szerint).

Ez a számítás egyszerű, és csak a szükséges előfeltételek biztosítása esetén nyújthat jó orientációt.

.

Az ÁKNF-struktúra komponensei (%)					A nyereség megduplázásához szükséges változtatás (%)		
Á	K_p	F	K_f	N	ΔV	$-\Delta K_p$	$-\Delta K_f$
100	0	100	90	10	-	-	-
100	10	90	80	10	11.1	100	12.5
100	20	80	70	10	12.5	50	14.3
100	30	70	60	10	14.3	33.3	16.6
100	40	60	50	10	16.7	25	20
100	50	50	40	10	20	20	25
100	60	40	30	10	25	16.6	33.3
100	70	30	20	10	33.3	14.3	50
100	80	20	10	10	50	12.5	100
100	90	10	0	10	-	-	-
100	100	0	0	-	-	-	-

2.3 táblázat Az ÁFKN függvények reagálási függvénye [Ladó]



2.9 ábra Az ÁFKN függvények reagálási függvénye [Ladó]

ÁKNF-komponensek	Kiindulási struktúra	Belépő termékek miatti változás	Kilépő termékek miatti változás	Új struktúra
Árbevétel	1000	+200	-210	990
- Propor-cionális költségek	600	+100	-126	574
Fedezet	400	+100	-84	416
- Fix költségek	300	-	-	300
Nyereség	100	100	-84	116

2.4. táblázat [Ladó]

Alapkövetelmény, hogy a ki- és belépő termékeknél árbevételük mellett csak proporcionális költségeiket vegyük figyelembe. Ha valahol ehelyett rezsit is tartalmazó önköltséget vettek számításba, téves orientációt nyertek, különösen akkor, ha például az anyag- és bérigényes termékek részarányában terveztek változtatást, és a rezsiköltséget a közvetlen bérek alapján osztották fel a termékekre.

2.3.4. Fedezeti elemzés (Break-Even-Analyse) és a likviditás.

Az előző fejezetekben meghatároztuk a fedezeti pontot és megállapítottuk, hogy:

Árbevétel = Változó költségek + Fix költségek + Nyereség.

A fedezeti pont (break-even point) az a pont, ahol a nyereség éppen nulla, azaz az árbevétel éppen fedezi a változó és fix költségeket.

Egy egyszerű példán:

$$1.000 \bullet x = 350.000$$

ahol: x = fedezeti pont
2500 Ft/db = egységár
1500 Ft/db = változó költség egy termékre jutó része
350.000 Ft = teljes fix költség.

Ha változik az egységár, illetve a termékegységre jutó változó költség, a fedezeti pont eltolódik.

A fedezeti elemzést kiegészíthetjük a likviditási pont meghatározással. (14, Garrison) Ehhez világosan kell látni a költség és kiadás közötti különbséget. Mint megállapítottuk, a költség/ráfordítás kategória nem egyenlő a kiadással. A ráfordítások között találunk olyan költséget, az amortizációt, amely költség, de nem kiadás. Az ábrázolás egyszerűsége miatt tételezzük fel, hogy konkrét példánkban a fix költség (350.000 Ft) fele amortizációs költség. Az ÁKFN diagramot a változó költség felrajzolásával kezdjük.

Az amortizáció nagysága vállalatonként különböző, attól függően, mennyire eszközigényes a vállalkozás, illetve milyen leírási kulcsot alkalmazunk, mértéke általában jelentős. A 28. ábrán meghatároztuk a likviditási pontot is, ez 350 db. A likviditási pont mindig alacsonyabb kapacitás kihasználásnál található, mivel a költségek meghaladják a kiadásokat. A likviditástervezéssel a későbbiekben foglalkozunk.

2.3.5. Relatív fedezet. Az optimális termelési és értékesítési program meghatározása.

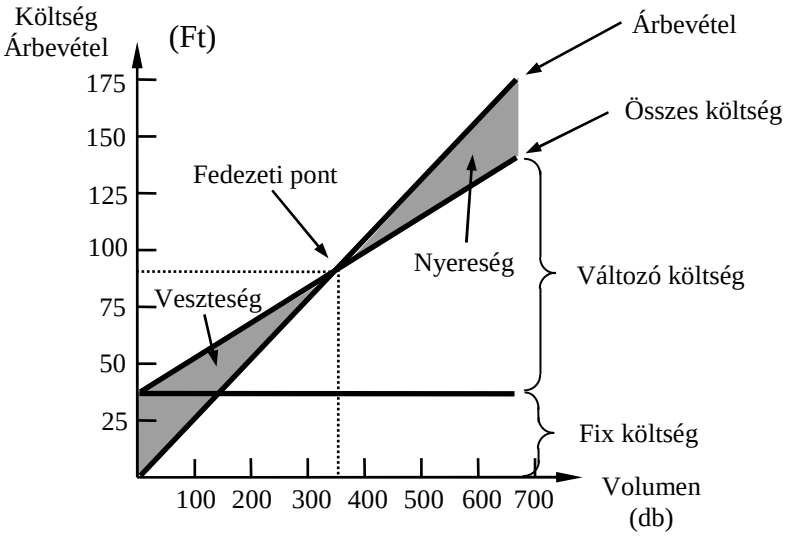
A controlling lényeges feladatát képezi a költségekre és az árbevételre vonatkozó információk továbbítása a menedzsmentnek, a döntési helyzet reális megítélése érdekében.

Az optimális termelési és értékesítési program meghatározásánál a következő kérdéseket tehetjük fel:

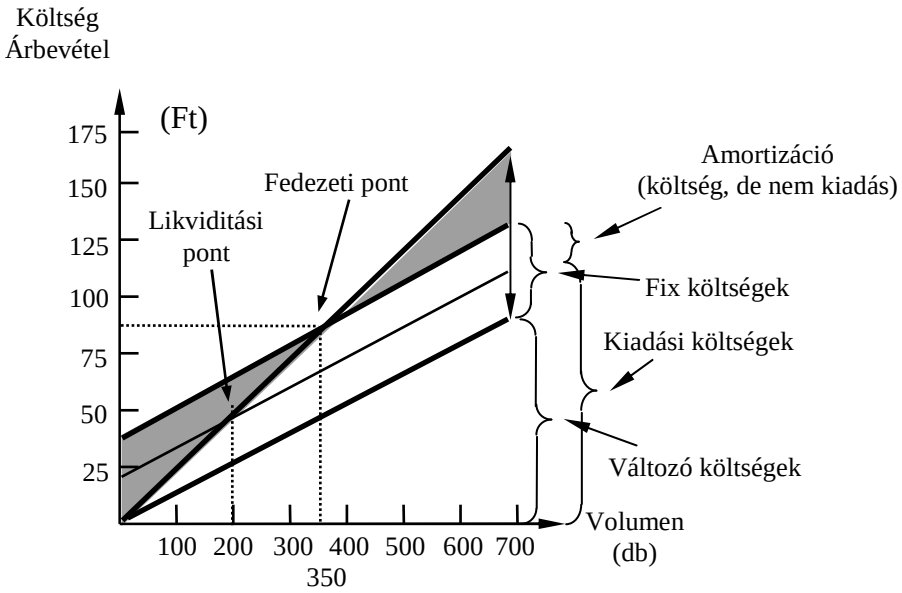
- milyen legyen a termékösszetétel (mely termékfajtákat célszerű előállítani)

- az egyes termékfajtákból hány egységet kell előállítani egy tervezési időszak alatt, hogy a fedezeti összeg és a nyereség optimális legyen?

A feltett kérdésekre a válaszokat a döntés időhorizontjának, valamint a gyártás kapacitáshelyzetének ismeretében adhatjuk meg.



2.10 ábra[Francsovics]



2.11. ábra[Francsovics]

Időhorizont	Kapacitáshelyzet	Megoldás
Rövidtávú döntés	Szabad kapacitások	Abszolút fedezeti összeg vagy fedezeti hányad szerinti sorrend
	Egyetlen szűk keresztmetszet	Relatív fedezeti összegek szerinti sorrend és elosztás
	Több szűk keresztmetszet	Lineáris programozás
Hosszú távú döntés	Beruházás vagy a beruházás mellőzése	Stratégiai tervezés, beruházás gazdaságossági számítások

2.12. ábra [Dobák-Horváth] Az optimális termelési és értékesítési programmal kapcsolatos döntésekhez szükséges információk.

Az abszolút fedezeti összeg és fedezeti hányad fogalmával az előző fejezetekben foglalkoztunk.

Nem vizsgáltuk a szűk keresztmetszet és fedezetszámítás kapcsolatát. Legyen a termékek fedezete az alábbi:

	Termékrangsor (abszolút fedezet alapján)
1. A temék	900 Ft/db
2. B temék	700 Ft/db
3. C temék	600 Ft/db

Szűk keresztmetszeten leggyakrabban - adott termelési, szolgáltatási feladat esetén - a hiányzó gépórák számát értjük. Szűk keresztmetszetet a termelési tényezők hiánya okozhat (pl. szállító kapacitás, gépi berendezés, létszám).

Példákban valamennyi termék vegye igénybe a szűk keresztmetszetet okozó gépet:

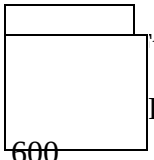
A termék	10 perc
B termék	7 perc
C termék	5 perc

A szűk keresztmetszet igénybevételi egységére (egy percre) eső előállítási fedezetek, azaz a relatív fedezetek:

A termék

B termék

C termék



t/perc

Ft/perc

$\frac{600}{5} = 120$ Ft/perc

A termékrangsor módosult. Egy óra alatt a „C” termék 7200 Ft, a „B” termék 6000 Ft fedezetet, az „A” termék 5400 Ft fedezetet termel.

Az adott szűk keresztmetszet kihasználásáig azokat a termékeket vonják be a vállalatok a termelési programba, melyeknek a relatív fedezeti összegük a legmagasabb.

Több szűk keresztmetszet esetén a lineáris programozást használjuk. Így, a maximális nyereséget biztosító termékösszetétel számításánál csak a helyesen képzett fedezet szerepelhet a célfüggvényben.

Rövidtávon a szűk keresztmetszet túlórával, együttműködéssel, újabb műszak beállításával feloldható. Hosszú távon - a szűk keresztmetszet feloldása érdekében - a kapacitások bővítésére is lehetőség van. Beruházással a vállalkozás jövőbeni sorsát döntjük el, tervezése a stratégiai tervben történik, amelyet beruházás gazdaságossági számításokkal egészítünk ki.

2.3.6. A standard költségszámítás és vezetői döntéstámogatás

A standard költségszámítás problémájával Magyarországon Ladó (11) és Koltai (12) munkáiban találkozhatnak.

Az angolszász irodalomban a vezetői számvitel (ma-nagement accounting) önállóan megjelent és a 80-as években megerősödött. Magyarországon a controlling elterjedésével, a 90-es években találkozhatunk a vezetői döntést segítő, vezetői számvitellel.

A költségstandardok alapján való elemzés a vállalati eredmény tervezett és valóságban realizált értéke közötti különbség vizsgálatának egyik hatékony módszere.

A termelőrendszerek hatékony működésének biztosítására, a tervezett és ténylegesen elért eredmény összehasonlítására az egyik legáltalánosabban használt módszer a költségstandardok alapján történő eltéréselemzés.

A módszer a gyakorlatban sokféle formát és tartalmat kapott. Emiatt nem mindig látszik világosan, hogy valamilyen bürokratikus kimutatásról van-e szó, a dolgozók zaklatására kitalált értelmetlen normarendszerről, vagy a

hatékonyabb termelést elősegítő, vezetői beavatkozást támogató információszolgáltatásról. A számítások igen egyszerűek, de helytelen alkalmazásuk esetén a tartalom háttérbe szorulhat, az eredmények egészen mást fejeznek ki, mint a valóság.

A következőkben megvizsgáljuk az ÁKFN struktúra jellegzetes elemcsoportjainál a tervezett és tényleges érték közötti eltérés okait. (12, Koltai)

Az árbevétel elemzésénél, ha a termékenkénti (vagy szolgáltatásonkénti) árbevétel tervezett és tényleges értékeit összehasonlítjuk, az eltérés oka az értékesítési egységár (p) és az eladott mennyiség (q) eltérésére vezethető vissza. Az előbbit ár, míg az utóbbit mennyiségi eltérésnek nevezzük.

A mennyiségi eltérés kifejezi azt a többlet árbevételt, vagy veszteséget, amelyet az értékesített mennyiségnek a tervtől való eltérése okozott. Az áreltérés a tervezett és a tényleges értékesítési ár kedvező, illetve kedvezőtlen hatását mutatja az árbevételre.

A vizsgálatot elvégezhetjük termékenként, szolgáltatásonként. Az áreltérések összege együttesen adja meg az összes árbevétel eltérést. Az elemzést egy egyszerű példa adataival az alábbiak szerint végezhetjük el:

	Tényleges	Tervezett	Eltérés
Mennyiség	1000 db/év	1100 db/év	-100 db/év
Egységár	6000 Ft/db	5000 Ft/db	1000 Ft/db
Árbevétel	6000 eFt	5500 eFt	500 eFt

Az árbevétel eltérés összetevői:

E_p	=	1000 (6000-5000)	=	1000 eFt/év
E_q	=	(1000-1100)5000	=	-500 eFt/év
$E_{q•p}$	=		=	500 eFt/év

Az árbevétel növekedés 500 eFt/év. Az összetevők elemzése rávilágít arra a tényre, hogy az árbevétel növekmény a tervezettnél kevesebb értékesítési mennyiségből, valamint az áremelés többletbevételéből tevődik össze. A menedzsmentnek választ kell kapni arra a kérdésre, hogy mi az oka az értékesítési darabszám csökkenésének, az áremelés mennyiben mondható tartósnak.

A közvetlen költségek vizsgálatánál abból indulunk ki, hogy a közvetlen költség egy fajlagos költség, valamint egy mennyiségi mutató szorzataként

adódik. Ha valamely termékcsoport összes közvetlen költségének tervezett és tényleges értékeit összehasonlítjuk, akkor a kapott eltérés analitikusan ismét két részre bontható. Vagy a fajlagos közvetlen költség, vagy pedig a mennyiségi mutatók vonatkozásában van eltérés. Az előbbit ráfordítási, míg az utóbbit mennyiségi eltérésnek nevezzük. A mennyiségi eltérés rendszerint tovább bontható, ha a fajlagos közvetlen költség nem közvetlenül függ a termelt mennyiségtől. Ebben az esetben egy felhasználási mutató teremt kapcsolatot a termelt mennyiséggel, és ennek a tervhez képest történő változása eredményezi az intenzitási eltérést.

A közvetlen anyagköltségek elemzése során a tervezett és tényleges anyagköltség eltérése három fő, a vezetés eltérő funk-cionális területeihez tartozó okra deríthet fényt.

A gyártási darabszám (mennyiség), az anyagnorma, valamint a fajlagos anyagköltség tervezett és tényleges adatainak ismeretében a következő eltérések számíthatók:

- ráfordítási eltérés; a tényleges termelés tényleges anyagfelhasználása és tervezett fajlagos anyagfelhasználása közötti különbség,
- mennyiségi eltérés; a tényleges darabszám anyagfelhasználásának tervezett költsége, valamint a tervezett termelés tényleges anyagfelhasználásának tervezett költsége közötti különbség,
- az intenzitási eltérés; a tervezett darabszám tényleges anyagfelhasználásának tervezett költsége, valamint a tervezett termelés tervezett anyagfelhasználásának tervezett költsége közötti különbség.

A számítás anyagfajtánként elvégezhető, és a számítások összesítése után kapjuk meg a teljes közvetlen anyagköltségnek a tervtől való eltérését.

Egyszerűsítsük le a problémát egyfajta - a legjelentősebb - anyag vizsgálatára, így az adatok a következők:

	Tényleges	Tervezett	Eltérés
Mennyiség	1000 db/év	1100 db/év	-100 db/év
Fajlagos anyagfelhasználás	0,5 kg/db	0,4 kg/db	0,1 kg/db
Egységár (fajlagos anyagköltség)	2500 Ft/kg	2250 Ft/kg	250 Ft/kg
Közvetlen anyagköltség	1250 eFt/év	990 eFt/év	260 eFt/év

Az eltérések elemzése:

E ráfordítási	1000x0,5x(2500-2250)	=	125 eFt/év
E mennyiségi	(1000-1100)x0,5x2250	=	-112,5 eFt/év
E intenzitási	1100x(0,5-0,4)x2250	=	247,5 eFt/év
E összes közvetlen anyagköltség		=	260 eFt/év

A ráfordítási eltérés jelentős növekedése arra mutat rá, hogy az anyagvásárlás kedvezőtlenebbül történt. A termékhez felhasznált anyagok költségénél hasonló tendenciával találkozunk. Ez a tény az anyagbeszerzés területének felülvizsgálatára hívja fel a figyelmet.

A mennyiségi eltérés a tervezett és tényleges darabszám eltérése a marketing tevékenység és termelés programozás felülvizsgálatára hívja fel a figyelmet.

Az intenzitási eltérés azt fejezi ki, hogy a fajlagos felhasználás mennyiben befolyásolja az anyagköltség alakulását. A fajlagos anyagfelhasználás növekedése a hibás normatervezésre, a minőségbiztosítási rendszer hibáira (anyag- és szerszám minőség, ellenőrzés) hívja fel a figyelmet.

A közvetlen bérköltség elemzése az alábbi eltérésekre hívja fel a figyelmet:

- a ráfordítási eltérés a tényleges termelés tényleges bérköltség, valamint a tényleges termelés tényleges normaóra-felhasználásának tervezett költsége közötti különbség,
- a mennyiségi eltérés oka azonos a közvetlen anyagköltség vizsgálatánál megismert tényezőkkel,
- az intenzitási eltérés a tényleges termelés tényleges normaórafelhasználásának tervezett költsége közötti különbség,

- a mennyiségi eltérés oka azonos a közvetlen anyagköltség vizsgálatánál megismert tényezőkkel,
- az intenzitási eltérés a tényleges termelés tényleges normaóra felhasználásnak tervezett költsége, valamint a tervezett termelés tervezett normaóra-felhasználásának tervezett költsége közötti különbség.

Az összetevőket vizsgáljuk meg egy számpéldán:

	Tényleges	Tervezett	Eltérés
Mennyiség	1000 db/év	1100 db/év	-100 db/év
Időnorma	0,5 no/db	0,6 no/db	-0,1 no/db
Fajlagos bérköltség	500 Ft/no	450 Ft/no	50 Ft/no
Közvetlen bérköltség	250 eFt	297 eFt	-47 eFt

Eltérések elemzése:

E ráfordítási	=	1000x0,5(500-450)	= 25 eFt/év
E mennyiség	=	(1000-1100)x0,5x450	= -22,5 eFt/év
E intenzitási	=	1100(0,5-0,6)x450	= -49,5 eFt
E összes közvetlen bérköltség			= -47 eFt

A közvetlen bérköltség tényleges és tervezett értéke közötti különbség három részre osztása ismét az eltérés három fő, a vezetés funkcionális területét érinti.

A ráfordítási eltérés a bérgazdálkodás területét érinti, és arra mutat rá, hogy a tervezettnél alacsonyabb, vagy magasabb órabéreket fizettünk. A mennyiségi eltérés a termelés-programozás területére tartozik, és a közvetlen bérköltség eltérésének azt a részét fejezi ki, amelyért a tervezettnél kisebb vagy nagyobb gyártási volumen a felelős. Végül az intenzitási eltérés a termeléstervezéssel, illetve a termelésirányítással kapcsolatos, és azt fejezi ki, hogy az előírt időnormáktól való eltérés mennyiben felelős a bérköltségnek a tervezettől való eltérésért. Ez utóbbi lehetséges oka például a hibás normatervezés, nem megfelelő anyag vagy szerszámminőség, a dolgozók begyakorlatlansága stb.

Ismét hangsúlyozni kell, hogy ezt a vizsgálatot valamennyi költséghelyen és költség-viselőnél el kell végezni és az így kapott eredmények összege adja a teljes eltérést. A részletes számítás pedig azért szükséges, hogy az összes eltérés okát költséghelyenként és költségviselőnként azonosítani tudjuk.

Az általános költség vizsgálata attól függ, hogy felosztjuk- e változó és fix részre. A felosztás a német gyakorlatban elterjedt módszer (többfokozatú költségszámítás), az elemzés ettől függően eltérő. (1, Dobák-Horváth, 13, Witt)

A változó általános költségek a közvetlen költségekhez hasonló módon viselkednek, azzal a megkülönböztetéssel, hogy az általános költségek fajlagos változó költségének (egy munkadarabra eső proporcionális anyagmozgatási költség, gépóraköltség) meghatározása a gyakorlatban igen nehézkes.

A költségcsoport szétválasztását követően lehetővé válik a tervezett és tényleges érték összehasonlítása.

Az általános költségek változó részének a tervezettől való el-térés oka lehet a tervezettnek nem megfelelő költségfelhasználás, vagy a fajlagos költségek nem megfelelő tervezése, illetve a tervezett gyártási volumen változása.

Az elemzést szolgáló példa adatai:

	Tényleges	Tervezett	Eltérés
Mennyiség	1000 db/év	1100 db/év	-100 db/év
Fajlagos fix költs.	800 Ft/db	650 Ft/db	150 Ft/db
Váll.ált.költs.(változó rész)	800 eFt/év	715 eFt/év	85 eFt/év

E ráfordítási	=	1000(800-650)	=	150 eFt/év
E mennyiségi	=	(1000-1100)x650	=	-65 eFt/év
E összes ált. költs. (változó rész)			=	85 eFt/év

A ráfordítási eltérés a tényleges termelés tervezett változó általános költsége, valamint a tervezett termelés tervezett változó általános költsége közötti különbség

A mennyiségi eltérés a tényleges és tervezett termelés okaira vezethető vissza.

Az általános költségek termékkel, termékcsoporttal, valamint területtel kapcsolatba nem hozható értéke:

	Tényleges	Tervezett	Eltérés
Ált.kts.(fix rész)	2300	2000	-300 eFt

Az eltérés elemzésének fő célja az volt, hogy a vállalati eredmény tervezett és tényleges értéke közötti különbség okait vizsgáljuk.

A tényleges és tervezett adatok alapján, az árbevétel és költségadatok ismeretében az ÁKFN struktúra az alábbiak szerint alakult:

	Tényleges	Tervezett	Eltérés
Árbevétel	6000 eFt/év	5500 eFt/év	500 eFt/év
Közvetl.anyagköltség I.	1250 eFt/év	990 eFt/év	260 eFt/év
Közvetl.anyagköltség II.	850 eFt/év	900 eFt/év	-50 eFt/év
Közvetlen bérek	250 eFt/év	297 eFt/év	-47 eFt/év
Közvetlen bérek járulékai	125 eFt/év	148.5eFt/év	-23.5eFt/év
Fedezet	3525 eFt/év	3164.5eFt/év	360.5eFt/év
Fix költség össz	2100 eFt/év	1850 eFt/év	250 eFt/év
Nyereség	1425 eFt/év	1314.5eFt/év	110.5eFt/év

A feladat bemutatásánál azzal a feltételezéssel éltünk, hogy egyetlen termékfajtát gyártó vállalat adatait mutattuk be. A közvetlen anyagköltség legfontosabb elemét elemeztük. A bérek járulékai (társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék) kerekítve a közvetlen bérek 50%-a legyen.

Az aggregált adatokból látszik, hogy a tervhez képest a nyereség 16%-kal növekedett. Ezt a pozitív tényt vizsgáljuk meg részletesebben:

Megnevezés	Eltérés	Tényező megítélése(pozitív, negatív)
Árbevétel	500 eFt/év	+
Egységár	1000 Ft/db	+
Termelt mennyiség	100 db/év	-
Közvetlen anyagköltség	260 eFt/év	-
Közvetlen bérköltség	-47 eFt/év	+
Közvetlen bérek járulékai	-23,5 eFt/év	+
Vállalati általános költs.	250 eFt	-

Az árbevétel növekedést a termelés csökkenése mellett az egységár emelkedésével értük el. (A kedvező piaci tendenciák idővel változnak.) A közvetlen anyagköltség növekedésének oka a fajlagos felhasználás és beszerzési ár növekedése. A közvetlen bérek csökkenését növekvő fajlagos bérköltség, csökkenő időnorma és gyártási mennyiség mellett értük el. A vállalati általános költségek a tervhez képest növekedtek.

A terv-tény eltérés vizsgálata a korszerű vállalati információs rendszer része. A beavatkozási stratégiák kidolgozása, a bemutatott okok feltárása műszaki ismereteket is igényel. Ezért fontosnak tartjuk a gazdasági és műszaki szakterületek jó együttműködését, amelyet a controller tevékenyen elősegíthet.

2.4. Részköltségszámítás rendszerei

A teljesköltség-számítással ellentétben a részköltségszámítási rendszerek nem, vagy csak részben, osztják fel a felmerült összes költséget költségviselőre.

A részköltségszámítási rendszerek szempontjából alapvető jelentőségű a költségek felosztása változó és fix részre.

Részköltségszámítás rendszerei:

- egyfokozatú részköltségszámítás,
- többfokozatú részköltségszámítás.

2.4.1. Egyfokozatú részköltségszámítás

Az egyfokozatú költségszámítás lényegével a fedezeti számításnál megismerkedtünk. A szakirodalom a módszert további megnevezéssel illeti, proporcionális költségszámítás, határköltség-számítás.

Az egyfokozatú költségszámítás ellenzői a módszer hibájaként róják fel, hogy a fix költségeket differenciálatlanul kezelik, egy összegben számolják el a nyereség terhére. Mint ismeretes, az általános költségek aránya az összköltségen belül jelentősen nőtt világszerte az utóbbi évtizedekben.

2.4.2. Többfokozatú költségszámítás

A többfokozatú költségszámítás módszerénél a fix költséget tovább tagolják és bontják:

- termékre,
- termékcsoportra,
- területre.

A módszer differenciált fedezeti összeg meghatározását tesz lehetővé. A gyakorlati alkalmazásnál problémát jelent a fixköltség felosztása, ha a controlling információs rendszer hiányos.

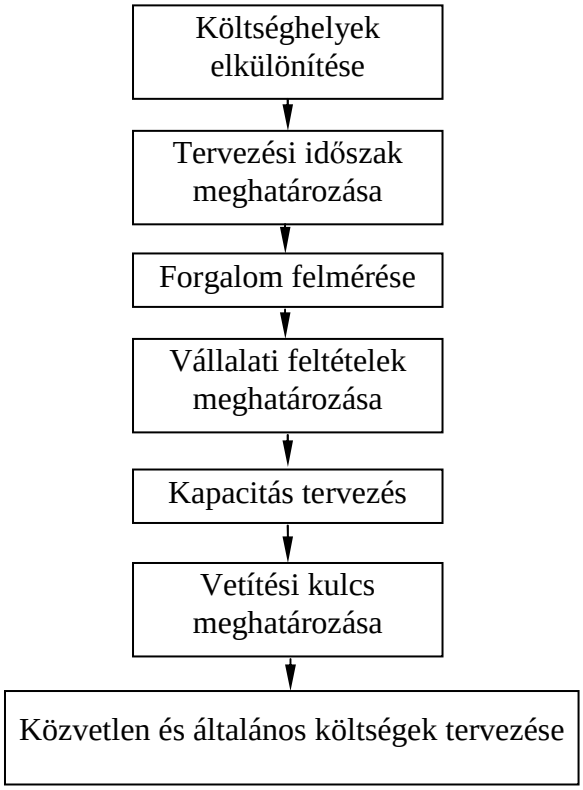
A többfokozatú részköltségszámítást az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Termékcsoport I.		Termékcsoport II.		Összesen
	A termék	B termék	C termék	D termék	
1. Fedezeti összeg I.	2100	1050	2300	1400	6850
Termék fix költség	600	200	1000	500	2300
2. Termék fedezeti összeg II.	1500	850	1300	900	4550
	2350		2200		
Termékcsoport fix költség	550		800		1350
3. Termékcsoport fedezeti összeg III.	1800		1400		3200
Területi fix költség	700		450		1150
4. Területi fedezeti összeg	1100		950		2050
Vállalati fix költség					1000
5. Bruttó nyereség					1050

2.4 táblázat Többfokozatú költségszámítás[Horváth-Dobák]

2.4.3. A költségek tervezése

A költségtervezésnek mindig a meglévő számviteli rendhez kell igazodnia. A költségek tervezésének minden lényeges költséghelyre és költségnemre ki kell terjednie. A költségtervek elkészítésének lényeges fázisait szemlélteti 2.13. ábra.



2.13 ábra Költségtervezés fázisai [Francsovics]

A költséghelyek világos elkülönítése meghatározza a felelősségi területeket. A tervezési időhorizont, a tervezés céljától és a terv típusától függ. A tervezési időhorizonttól függetlenül meg kell határozni a terv érvényességét.
Az érvényesség lejárta előtt ki kell dolgozni a növekvő tervet. A stratégiai tervben hosszabb időszakra tervezik meg és ellenőrzik a vállalat fejlődésének alapvető irányait. Az operatív szinten a teljesítmények előállításának és az erőforrásoknak a rövidtávú tervezése folyik, amelynek keretében adott termékkínálatból és adott kapacitásokból indulnak ki. A forgalom felmérése az értékesítésre kerülő mennyiségek tervezését jelenti, amely a tényleges és tervezett rendelésállomány alapján határozható meg.

A vállalati feltételek meghatározásánál az erőforrások tervezését (annak költségkihatásait) végezzük el. A kapacitás tervezés keretében az értékesítés kapacitás igényét a rendelkezésre álló erőforrásokkal vetjük össze. A vetítési kulcsot a különböző költséghelyek alapján a közvetlen bér, vagy gépóra határozza meg.

Végezetül a közvetlen és általános költségek tervezését kell elkészítenie a vállalatnak.

2.4.4. A közvetlen költségek tervezése

A közvetlen költségek tervezése költségnemenként történik. A közvetlen anyagköltség tervezésénél a nettó normából indulunk ki.

	Nettó norma alapján tervezett anyagmennyiség
+	Megmunkálási veszteség
	Bruttó norma alapján tervezett anyagmennyiség
+	Szállítási, raktározási veszteség
	Beszerzési norma alapján tervezett anyagmennyiség
	•Tervár
	= Tervezett anyagköltség

A terv és tényköltségek vizsgálatát itt is el kell végeznünk, a standard költségszámításnál bemutatott módon.

A közvetlen bérköltségek és járulékai hozzárendelhetők az egyes művelethez, illetve termékhez.

A különböző költségviselők terv mennyiségei
•A műveletekre és költségviselőre jutó tervmunkaidő
•A tervezett bértarifa
= Előirányzott közvetlen bérköltségek.

A közvetlen bérköltség terv és tényeltérés vizsgálata is elvégezhető a standard költségszámításnál bemutatott módszer szerint.

Ezt a vizsgálatot kiegészíthetjük a munkaidő kihasználás (átlagos hatásfok) vizsgálatával.

$$\textit{átlagos hatásfok} = \frac{\textit{tényleges munkaidő}}{\textit{tervezett munkaidő}}$$

A munkaidő-kihasználás jellemzésére a gyakorlatban átlag, illetve viszonyszám formában kifejezett mutatószámokat használunk. Általában a következő mutatókat számítjuk.

- A munkanap átlagos hossza. Ez a mutató azt fejezi ki, hogy az átlagos dolgozó létszámból egy fő a vizsgált időszakban naponta átlagosan hány órát dolgozott. Számításánál a teljesített munkaórákat és a teljesített

munkanapokat vetjük össze. A teljesített munkaórákat a munkaidő-kihasználás vizsgálatánál túlórák nélkül vesszük figyelembe. Vannak olyan vizsgálatok is - mint később látni fogjuk - ahol a teljesített munkaórák száma a túlórákat is tartalmazza. A munkanap átlagos hossza:

$$\frac{\textit{Teljesített munkaórák száma - túlórák száma}}{\textit{Teljesített munkanapok száma}}$$

- A munkahónap (negyedév, év) átlagos hossza. Az egy fizikai dolgozóra jutó teljesített munkanapok számát mutatja. Kifejezi, hogy az átlagos statisztikai állományi létszámból egy fő a vizsgált időszakban (hónap, negyedév, év) hány napot dolgozott.
  Számítása:

$$\frac{\textit{Teljesített munkanapok száma}}{\textit{Átlagos statisztikai állományi létszám}}$$

- A munkanap-kihasználás mutatója. A mutató azt fejezi ki, hogy a munkanap kihasználása hány %-os volt. A számítást kétféleképpen végezhetjük:

  - a teljesített munkaórákat (itt túlóra nélkül) az átlagos dolgozói létszám által teljesíthető munkaórákkal elosztjuk:

$$\frac{\textit{Teljesített munkaórák száma - túlórák száma}}{\textit{Az átlagos dolgozó létszám által teljesíthető munkaórák száma}}$$

  - a munkanap átlagos hossza mutatóját viszonyítjuk a kötelező napi munkaidőhöz:

$$\frac{\textit{Munkanap átlagos hossza}}{\textit{Kötelező napi munkaidő}}$$

    A kiszámított mutatót %-ban fejezzük ki. A 100 % és a mutatószám különbsége jelzi a teljesített munkanapon belüli, un. törtnapi munkaidő kiesések arányát.

- A munkahónap - kihasználás mutatója (negyedév, év). Kifejezi, hogy a vizsgált időszak munkarend szerinti munkanapjait átlagosan hány %-ban használták ki. Számítását többféleképpen végezhetjük:

  - a teljesített munkanapok számát viszonyítjuk a teljesíthető munkanapok számához:

Teljesített munkanapok száma
Teljesíthető munkanapok száma

- Mivel a teljesített és a teljesíthető munkanapok számát is a megfelelő átlagos létszámadat és a munkarend szerinti munkanapok számának szorzataként kapjuk, a munkarend szerinti munkanapok számával egyszerűsíthetünk és az átlagos dolgozó és az átlagos statisztikai állományi létszám hányadosaként is megkaphatjuk:

Átlagos dolgozó létszám
Átlagos statisztikai állományi létszám

- Végül kiszámíthatjuk a mutatót a munkahó átlagos hossza és a munkarend szerinti munkanapok hányadosaként is:

Munkahó átlagos hossza
Munkarend szerinti munkanapok száma

Ezt a mutatót is %-ban fejezzük ki. A 100 % és a mutatószám különbsége jelzi az egésznapos kiesések arányát.

- A munkaidőkihasználás mutatója. Kifejezi, hogy a rendelkezésre álló maximális munkaidőt hány %-ban használták ki. Kétféleképpen számíthatjuk :
- A teljesített munkaórák számát (túlóra nélkül) az átlagos statisztikai állományi létszámhoz viszonyítjuk:

Teljesített munkaórák száma - túlórák száma
Az átlagos statisztikai állományi létszám által teljesíthető munkaórák száma

- A munkanap és a munkahónap (negyedév, év) kihasználás mutatóinak szorzataként.

A bérek járulékának tervezése a vállalattól független tényező, a jelenlegi központi szabályozók szerint a közvetlen bérköltség közel ötven százaléka.

A közvetlen anyag- és bérköltségen kívül meg kell tervezni a gyártás és értékesítés egyéb közvetlen költségeit is, amely visszavezethető közvetlen anyag- és bérköltség tervezésre.

2.4.5. Az általános költségek tervezése

Az általános költségek tervezése szorosan összefügg a belső teljesítmény elszámolás és érdekeltség kérdésével, valamint a költségszámítás rendszerénél megismert összköltség alapú elszámolással. Az általános költségek tervezésére

és elemzésére különböző módszerek alakultak ki. A szakirodalomból illetve az alkalmazott költséggazdálkodásból legismertebb módszerek a következők:

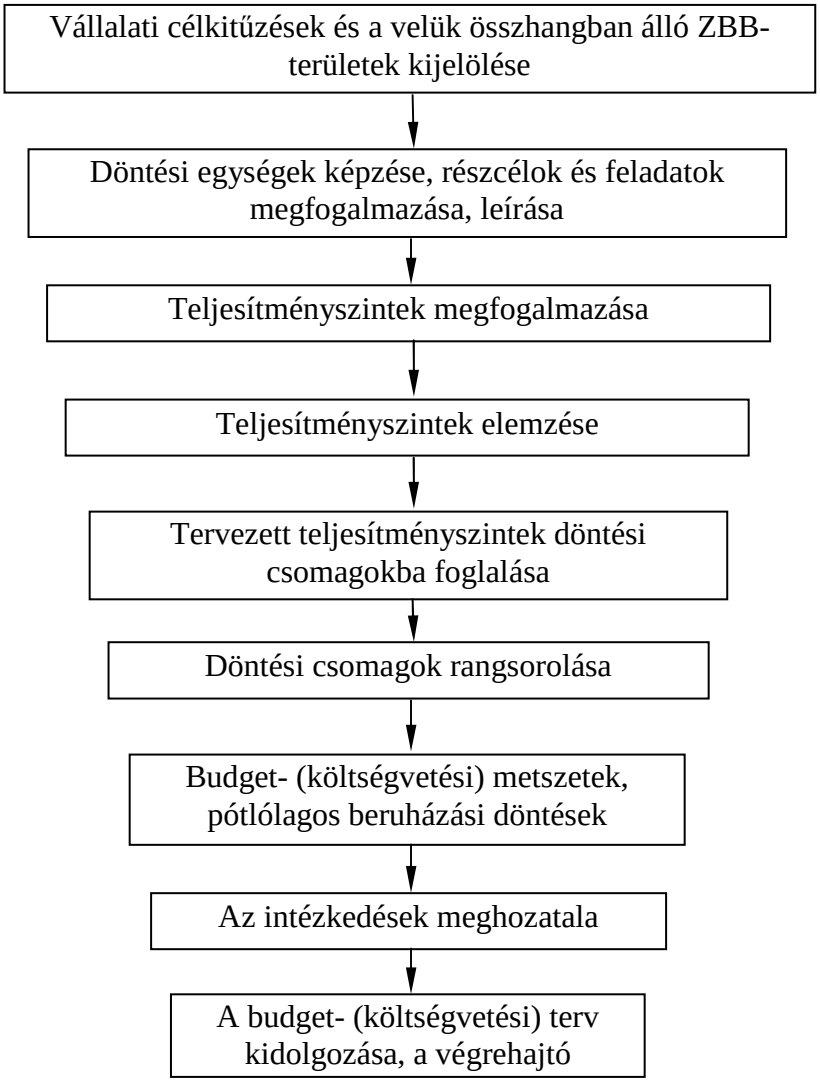
- Nulla bázisú költségtervezés (Zero Base Budgeting, ZBB).
- Általános költségek elemzése (Gemeinkosten Wertanalyse, GWA).
- Feladatköltség-elemzés (Funktionskostenanalyse, FKA).
- Folyamatköltség-számítás.

A nulla bázisú költségtervezés módszerét a 60-as években az amerikai Texas Instruments cég dolgozta ki. A fő cél az általános költségek elemzését követően az eszközök átcsoportosítása a fontos területekre. A módszer követői az egyes funkciókat a költség és elérni kívánt hasznosság szempontjából vizsgálják.

A költségvetés készítése "nulla" bázison (Zero Base) történik, azaz a múltbeli értékek figyelembevétele nélkül. Az eszköz-hozzárendelés nem átfogó tevékenységek, hanem döntési egységek alapján történik. Az általános költségelemzés nulla bázisú módszerét több lépésben végezhetjük el.

Az első lépés a döntési egységek meghatározása. Mi lehet döntési egység? Minden olyan tevékenység, amely a vállalat irányításának általános funkcióihoz kötődik, ahol a tevékenység költsége és eredménye mérhető.

Például a vállalkozás reklám tevékenysége, anyagbeszerzés, a kimenő számlák megnyitása, pénztári tevékenység. Olyan döntési egységeket kell meghatározni, ahol a tevékenység csomagok egymástól elválasztva elemezhetők. A nulla bázisú költségtervezés módszerét az alábbi ábra alapján írhatjuk le. (Horváth/Dobák)



2.14 ábra. A ZBB kilenc lépcsőfoka [Horváth/Dobák]

Az általános költségek elemzése (GWA) módszer célja elsősorban az általános költségek csökkentése és a felesleges feladatok és költségek kiszűrése. A módszert a McKinsey tanácsadó cég fejlesztette ki az USA-ban, és az utóbbi évtizedben honosodott meg Európában.

Az elérhető hasznot és költségeket a felhasználók egyetértésével állítják szembe egymással. A kedvezőtlen költség/haszon teljesítményeknél költségcsökkentési javaslatokat dolgoznak ki. A gyakorlatban 40%-os költség-megtakarítás a cél. Megvizsgálható például, hogy bizonyos teljesítmény csökkenés (ritkább és koncentrált információáramlás), mekkora költség-megtakarítást eredményez.

A feladatköltség-elemzés (FKA) a GWA módszerhez hasonlóan jár el, amennyiben a vállalat funkcionális területeire (például anyagbeszerzés) költségcsökkentő tényezőket határoz meg, a funkcionális terület teljesítményének visszafogásával, vagy racionalizálásával.

Az anyagbeszerzés területén a teljesítmény és költség összehasonlítás például a teljesség igénye nélkül az alábbi intézkedéseket eredményezheti:

- a szállítási útvonalak racionalizálása,
- ritkább beszerzés a beszerzési tételnagyság növelésével,
- több ajánlat bekérése.

A folyamatköltség-számítás célja, hogy az általános költségeket differenciáltabban kezeljük, a többletköltséget okozó folyamatokat feltárjuk.

Az összköltségszámítás tárgyalásánál kiemeltük a pótlékoló kalkulációs módszer hiányosságait. A mechanikusan (pótlék-kulccsal) felosztott általános költségek nem arányosan fejezik ki az időigényes, többletköltséggel járó tevékenységek költségeit (például speciális vevői igények kielégítése kis szériában). A folyamatcontrollingban a folyamatokhoz költséghordozókat rendelnek.

A költséghordozók olyan egyszerűen mérhető tételek, amelyek egy meghatározott folyamat költségeit jelentős mértékben befolyásolják.

A költséghordozók (cost-drivers) meghatározása komoly szakmai tapasztalatot igényel (Witt/Witt):

A termelés tervezés területén költséghordozó lehet:

- a munkatervek száma,
- munkafolyamatok száma,
- törzsadatok terjedelme,
- szerszámok száma.

A minőségvizsgálat területén a következő költséghordozók jöhetnek számításba:

- a minőségvizsgálatok száma,
- az átállások száma,
- a változó munkahelyek száma,
- a termelési tételek száma.

A folyamatok hierarchikus rendezését követően meghatározzuk a teljesítménytől függő és a teljesítménytől független költségeket.

A teljesítménytől függő költségeket úgy tekintjük, mint az általános költségek változó részét, és hozzászámítjuk a közvetlen költségekhez.

A teljesítménytől független költségeket a folyamatköltségek felosztási kulcsa alapján terheljük a folyamatra, illetve a végtermékre.

3. A controlling folyamatok rendszerezése

Az előzőekben adott definíció értelmében a controlling rendszer elemei:

- a célképző folyamat kialakítása és működtetése (stratégiai és operatív tervezési és ellenőrzési rendszer),
- részletes költség, eredmény és teljesítmény elszámolási rendszer (vezetés orientált számvitel),
- mutatószám rendszerek kifejlesztése,
- a beszámolási rendszer (jelentések) olyan irányú fejlesztése, amely a vezetési szinteknek megfelelő információkat szolgáltat és
- a vezetői információs rendszer olyan irányú fejlesztése, amely a controlling szempontjából releváns információkat szolgáltat.

A controlling célirányos tevékenységet tételez fel, amelyhez az összes felelősségi szinten a cél iránti elkötelezettség kapcsolódik, amely a közös cél-meghatározási folyamatból bevezetett előirányzatra vonatkozik.

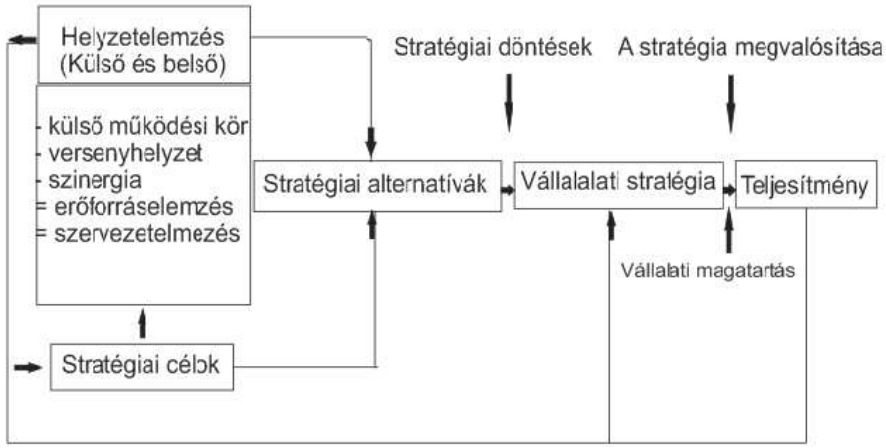
3.1. A stratégiai és operatív tervezés

A vállalati célok, az elérésükhöz szükséges eszközök és intézkedések összehangolása a tervezés keretében történik.

A tervezés éppen ezért nem szorítkozhat a célok és teendők egyszerű meghatározására, hanem ki kell terjednie az alkalmazkodási és igazgatási intézkedések folyamatos kidolgozására. [Horváth – Dobák, 1990]

A stratégia kialakítása a tervezői megközelítésben lényegében tervezési folyamat, amelynek során a vállalat részletesen elemzi jelenlegi helyzetét, meghatározza a jövőre vonatkozó elképzeléseit, inspirációit, céljait, áttekinti ezek megvalósításának módjait és kiválasztja közülük azt, amit követni tud.[Chikán, 1992.]

A stratégiai tervezés folyamatát szemlélteti a 3.1 ábra.



3.1 ábra A stratégiai tervezés folyamata [Könczöl, 1989.]

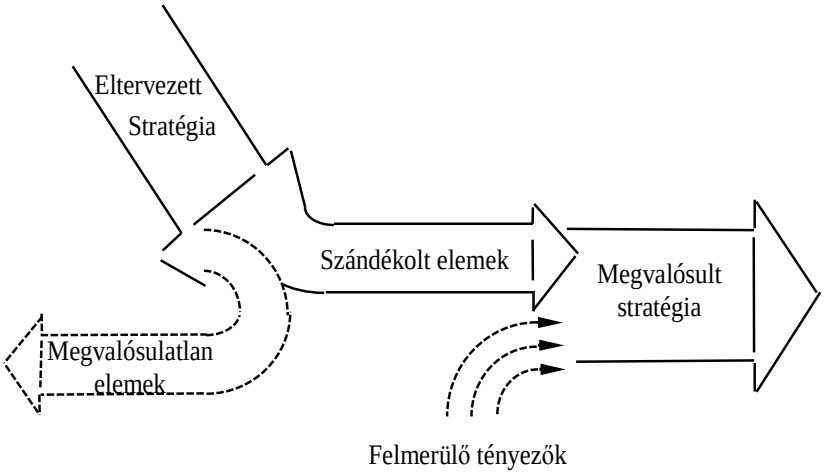
Henry Mintzberg felfogásában a stratégiai tervezés egyik eleme a stratégiai vezetésnek (az 5P-modellje) [Mintzberg, 1973]:

- terv (Plan)
- sikert biztosító viselkedés (Ploy)
- megfelelő rendszerek alkalmazása a siker érdekében (Pattern)
- a vállalat helye a környezetben (Position)
- a jövőt építő koncepciók (Perspective).

A stratégiai terv a stratégiai célok elérésének szándékával kidolgozott akciósorozat, amely dokumentált formában is megjelenik.

A sikert biztosító viselkedés a stratégia megvalósítása érdekében a környezetet manipuláló vállalati akciókat, vállalatpolitikát valamint a kapcsolatépítést jelenti.

A stratégia másik jellemzője a következetes, összehangolt rendszer, amelynek végső célja a stratégia megvalósítása.



3.2 ábra A stratégia megvalósítása [Quinn-Mintzberd-James.]

A 3.2. ábra a stratégiai terv és a megvalósulás eltérését mutatja be.

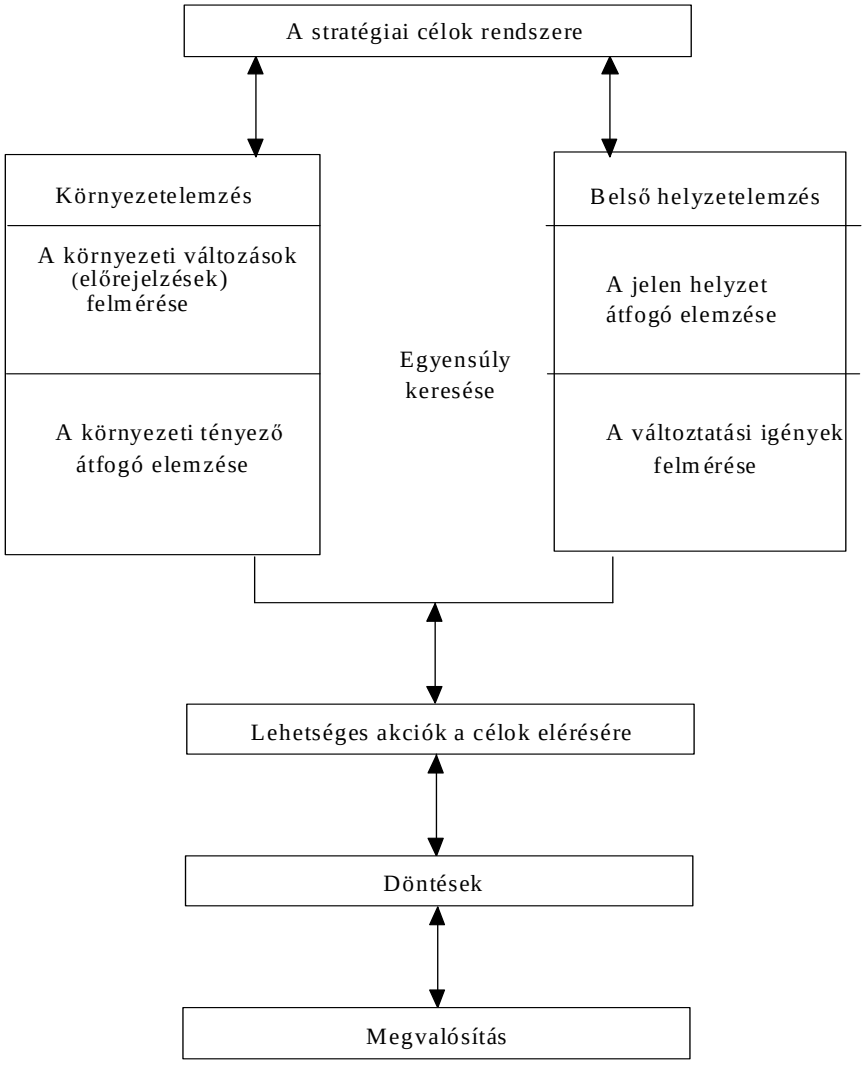
A pozíció a vállalat helyét jelenti a szűkebb és tágabb környezetben.
A sikert biztosító viselkedés a stratégia milyenségére utal. A stratégiai vezetés folyamatjellegét és rendszerszemléletét hangsúlyozza[6].

A stratégia kialakításánál meg kell különböztetni a stratégiai és operatív célmeghatározást és tervezést. Ennek megfelelően a controlling is stratégiai controllingra és operatív controllingra tagozódik.

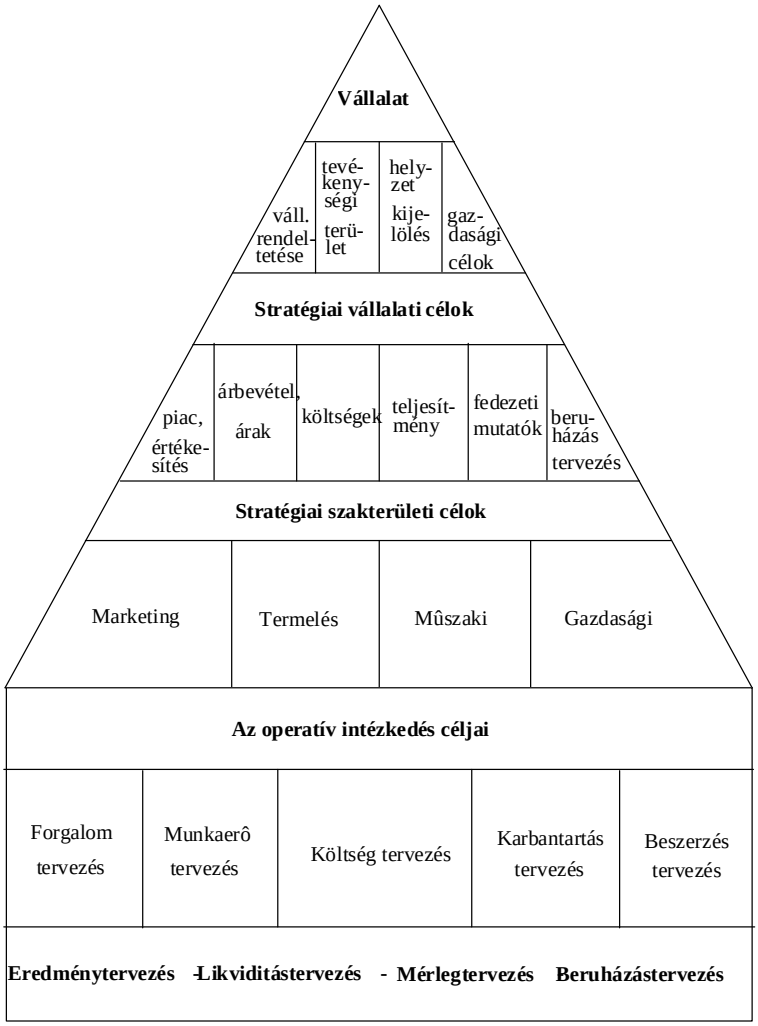
A stratégiai controlling azt jelenti, hogy a jövőbeli esélyeket és kockázatokat szisztematikusan felismerjük és a vállalati politikát ehhez igazítjuk.
A lehetőségek és kockázatok csak meghatározott célokkal kapcsolatban értelmezhetők. A vállalat stratégiai céljai szakterületi célokra bonthatók.
Az egyeztetett stratégiai célokból alternatív stratégiákat kell kifejleszteni.

A stratégiai és operatív tervezés célrendszerét szemlélteti a 3.3 ábra.

[6] Csath Magdolna, Frank Paine és Carl Anderson nyomán (1990)



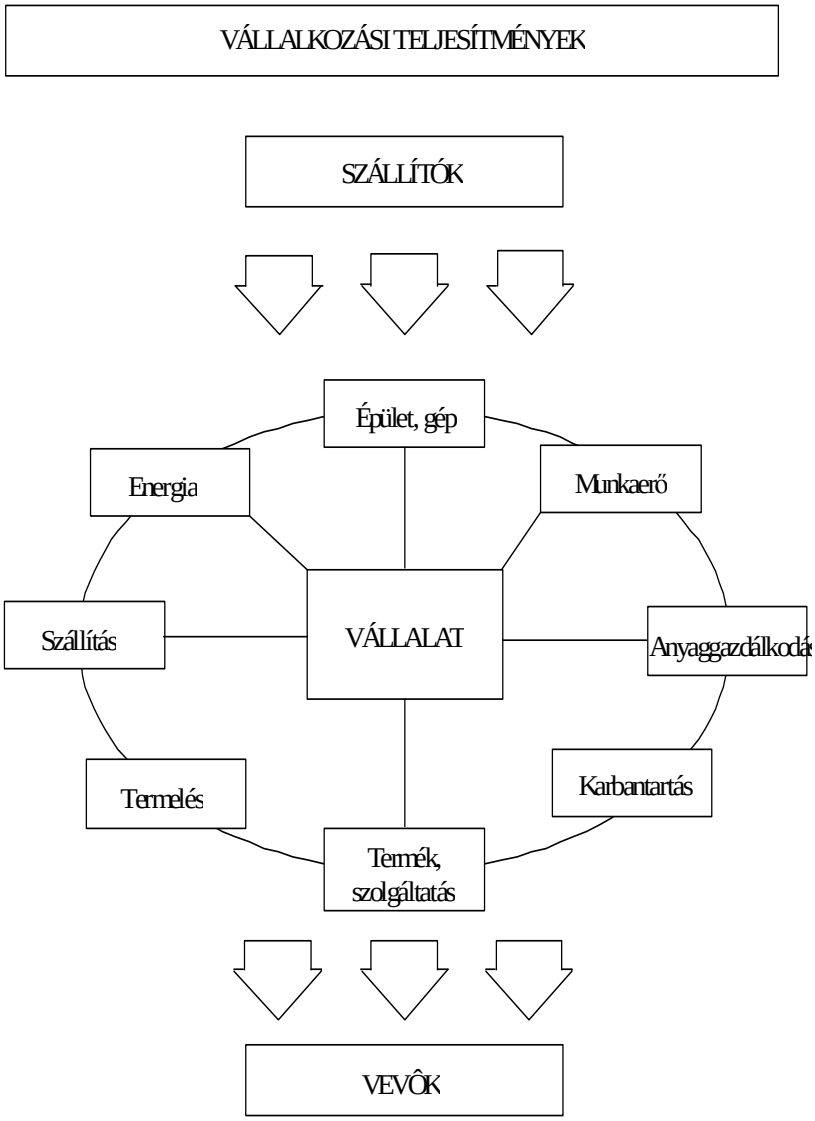
3.3 ábra A stratégiai tervezés folyamata[Francsovics]



3.4. ábra A stratégiai és operatív tervezés célrendszere [Francsovics]

A stratégiai tervezés keretében a kitűzött célokat és az elérésükhöz alkalmas stratégiákat rögzítik. A beruházások tervezése a stratégiai tervezés témakörébe tartozik.

Az operatív tervben a teljesítmény előállítás és felhasználás rövid távú összehangolása történik, amelynek keretében adott kapacitásokból és termékkínálatból indulunk ki. (3.5 ábra)



3.5 ábra Teljesítmény előállítás és felhasználás [Francsovics]

Az erőforrások optimális felhasználása, a gyártási folyamat és a rendelések megtervezése operatív szintű feladat.

Az operatív tervezést mindig a szűk keresztmetszettel kell kezdeni. A hazai gyakorlatban az értékesítési piac jelenti a szűk keresztmetszetet. Az értékesítési terv a forgalom mennyiségi és árterv adatainak szorzatából adódik.

A piaci helyzet elemzése alapján meghatározható az értékesítési terv és a tárgyévi lehetőségekkel együtt a termelési terv legfontosabb dokumentációi. A kapacitás és beruházás tervezés a termelési terv belső vállalati feltételrendszerét vizsgálja. A költségtervezés kiindulópontját a termelési terv képezi. A költségtervezés közvetlen és közvetett (általános) költségtervezése elkülönül. A vállalat eredmény terve a ráfordítások és bevételek ismeretében készül.

A terv megvalósításának tervezését az ismert üzemgazdasági számítások felhasználásával lehet elvégezni.

A vállalati éves tervezés logikai modelljét a 3.6 ábra szemlélteti.



3.6 ábra Az éves tervezés logikai modellje [Kadocsa]

A költséghordozók olyan egyszerűen mérhető tételek, amelyek egy meghatározott folyamat költségeit jelentős mértékben befolyásolják.

A költséghordozók (cost-drivers) meghatározása komoly szakmai tapasztalatot igényel (Witt/Witt):

A termelés tervezés területén költséghordozó lehet:

- a munkatervek száma,
- munkafolyamatok száma,
- törzsadatok terjedelme,
- szerszámok száma.

A minőségvizsgálat területén a következő költséghordozók jöhetnek számításba:

- a minőségvizsgálatok száma,
- az átállások száma,
- a változó munkahelyek száma,
- a termelési tételek száma.

A folyamatok hierarchikus rendezését követően meghatározzuk a teljesítménytől függő és a teljesítménytől független költségeket.

A teljesítménytől függő költségeket úgy tekintjük, mint az általános költségek változó részét, és hozzászámítjuk a közvetlen költségekhez.

A teljesítménytől független költségeket a folyamatköltségek felosztási kulcsa alapján terheljük a folyamatra, illetve a végtermékre.

4. Befektetési döntések

Bármilyen üzleti tevékenység gyakorlásához szükség van bizonyos tárgyi eszközökre (épületekre, gépekre, berendezésekre stb.) és forgóeszközökre (készpénzre, anyag- és készárukészletekre stb.). Minden cég számára kulcsfontosságú feladat annak eldöntése, hogy mennyit és milyen eszközökbe fektessen be.

A mérleg előírt tagolása szerint befektetés történhet még immateriális javakba (márkanév, gyártási és értékesítési eljárás), pénzügyi eszközökbe (értékpapírok, hosszú lejáratú befektetések).

Az álló- és forgótőke megtérülésbeli sajátosságai miatt a hosszú élettartamú eszközökbe történő befektetések értékelése bizonyos mértékig más elméleti megközelítésen alapul, illetve más gyakorlati módszereket és technikákat igényel, mint a forgótőke nagyságával, összetételével, finanszírozásával kapcsolatos döntések meghozatala.

A továbbiakban a hosszú élettartamú befektetések pénzügyi értékelésével és finanszírozásuk kérdéseivel foglalkozunk.

Amikor hosszú élettartamú eszközökbe történő befektetésekről kell dönteni - legyen szó akár egy gép kicseréléséről, egy vegyes vállalat alapításáról, vagy olyan immateriális eszközök, mint márkanév, gyártási és értékesítési eljárás használati jogának megszerzéséről, vagy egy részvény (kötvény) megvásárlásáról - a befektetők problémája azonos, mégpedig: jelentős összegű kezdő vagy többszöri ráfordítást, kifizetést kell összehasonlítani a befektetés révén képződő jövőbeni hozamokkal.

A nehézségek elsősorban ez utóbbival kapcsolatosan merülnek fel, mert:

- a hozamok eltérő időpontban és nagyságrendben jelentkeznek,
- a ráfordítások különböző időpontban történnek,
- a tényleges hozamok eltérnek a várható hozamoktól.

Ebből következően a befektetési döntéseknél figyelembe kell venni, hogy

- két azonos összegű, de különböző időpontban esedékes pénzösszeg nem egyenértékű, tehát a különböző időpontokban esedékes pénzösszegeket közvetlenül nem lehet összehasonlítani,
- a különböző időpontokban esedékes pénzösszegeket értelmetlen összeadni. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, először ki kell számítani a kérdéses pénzösszegek értékét egy közös időpontra. A befektetési döntések területén a leggyakrabban használt közös időpont az ún. "jelen

időpont", ami általában a kezdő pénzkiadás felmerülésének ideje. Ez azt jelenti, hogy a különböző időpontbeli pénzek összeadhatósága és összehasonlíthatósága érdekében ki kell számítani minden egyes jövőbeni pénzösszeg jelen értékét.

A befektetési döntések meghozatala előtt néhány kérdésre választ kell adnunk:

- a hozamot cash-flowban, vagy profitban mérjük,
- milyen kamatlábbal végezzük a számításokat,
- az időtényezőt ráfordításoknál és kamatnál hogyan vegyük figyelembe?

4.1. Cash flow vagy profit?

Az első kérdést illetően az jelenti a dilemmát, hogy a profitot (nyereséget) vagy a cash flow-t célszerű-e hozamként mérni.

A cash flow legegyszerűbben úgy definiálható, mint egy időszak alatt ténylegesen beáramló és kiáramló pénzfolyamok különbsége.

A kiáramló pénzfolyamok (cash out flow) két nagy kategóriába sorolhatók. Az egyik kategóriába a működéssel kapcsolatos folyó kiadások, ráfordítások tartoznak, a másik kategóriát az ún. tőkekiadások képezik. A cash flow meghatározásakor a ténylegesen megtörtént pénzmozgásokkal kell számolni.

A profit (nyereség) kiszámítása számviteli megközelítésen - az elkönyvelt bevételeken és ráfordításokon - alapul. A cash flow meghatározásakor a ténylegesen megtörtént pénzmozgásokkal kell számolni. A könyvelés és az effektív pénzmozgások között jelentős időeltolódás lehet.

A profit és a cash flow számítás koncepciójában két lényeges ponton tér el egymástól.

A cash flow számításnál figyelembe kell venni a tőkekiadásokat (invesztíciót) is, de nem kell levonni az amortizációt, mivel az nem jár tényleges pénzmozgással.

Napjainkban a cash flow vagy profit kérdésfelvetésre adott válasz mind az elmélet, mind a gyakorlat területén a cash flow javára tolódik el.

A befektetések értékelésekor minden olyan cash flow-t figyelembe kell venni, amely a befektetés (project) elfogadásából következik.

A második kérdés megválaszolása - nevezetesen, hogy milyen (mekkora nagyságú) kamatlábbal végezzük a számításokat jóval bonyolultabb az első kérdésnél. Ehhez egy új fogalmat, a kockázat fogalmát kell bekapcsolni.

4.2. A kockázat

A befektetésekkel kapcsolatban úgy értelmezhető a kockázat, hogy mekkora a statisztikai valószínűsége annak, hogy a befektetés tényleges hozama eltér a várt (becsült) hozamtól.

A kockázattal foglalkozó elmélet arra épül, hogy a befektető rizikóellenes, kockázatelutasító:

- A befektető igyekszik elkerülni a rizikót. Két azonos várható hozamú befektetési lehetőség közül azt részesíti előnyben, amelyiknek kisebb a kockázata.
- Ha mégis vállalja a kockázatot, akkor a hozamnak magasabbnak kell lenni, mint a biztos befektetés hozamának. Mégpedig minél nagyobb a kockázat, annál magasabb hozamot követelnek a befektetők.

Bár a befektetéseket számos tényező (például a piaci kamatlábak változása, új versenytárs megjelenése, új tudományos vagy technikai felfedezés, a politikai helyzet változása stb.) teheti, illetve teszi kockázatossá, a pénzügyi elemzők mégis arra a következtetésre jutottak, hogy minden befektetés kockázata végső soron két részre bontható: egyedi kockázatra és piaci kockázatra.

Az egyedi kockázat olyan "veszélyekből" áll, amely a befektető céget és talán a közvetlen versenytársait érinti. Az egyedi kockázat diverzifikálással mérsékelhető, ami lényegében azt jelenti, hogy a befektető vállalatok pénzüket úgy osztják meg a különböző befektetések között, hogy a befektetéseknek semmi vagy minél kevesebb közük legyen egymáshoz.

Azt a kockázatot, amelyet diverzifikációval nem lehet kiküszöbölni, piaci kockázatnak (market risk) nevezzük. A piaci kockázat abból adódik, hogy van néhány olyan veszély, ami nagyjából egyszerre, és nagyjából hasonlóan sújtja valamennyi üzleti vállalkozást. (Pl. ilyen lehet, ha a törvényhozás az adómértékeket lényegesen megváltoztatja, a monetáris politika szigorodik, valuta leértékelés, gazdasági válság.)

Azt a rizikót tehát, amely egyszerre sújtja az egész gazdaságot, diverzifikációval nem lehet elkerülni. Az ilyen elkerülhetetlen kockázatért viszont a befektetőknek többlethozamra számítanak.

A kérdés csak az, hogy mekkora a nem diverzifikálható piaci kockázat. Ez különböző vállalatoknál más és más. Vannak szakmák, ágazatok, amelyeknek az általános gazdasági helyzethez kötött rizikója nagy. Ha fellendülés van, akkor ezeknek a vállalatoknak nagyon jól megy, depresszió esetén viszont ezeknek a vállalatoknak nagyon rosszul megy.

Ugyanakkor vannak tevékenységek, vállalatok, amelyek kevésbé érzékenyek a gazdasági helyzet változására.

A kockázat mérésére két módszert használhatunk.

Az egyik módszer a hozamok szórását vizsgálja. Két azonos hozamú befektetés közül az tekinthető kedvezőbbnek (kisebb kockázatúnak), amelyik szórása kisebb.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{k} f_i (x_i - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^{k} f_i}}$$

ahol f: a gyakoriság x: a hozam

$\bar{x}$: átlagos hozam i: 1,2,...,k futó index

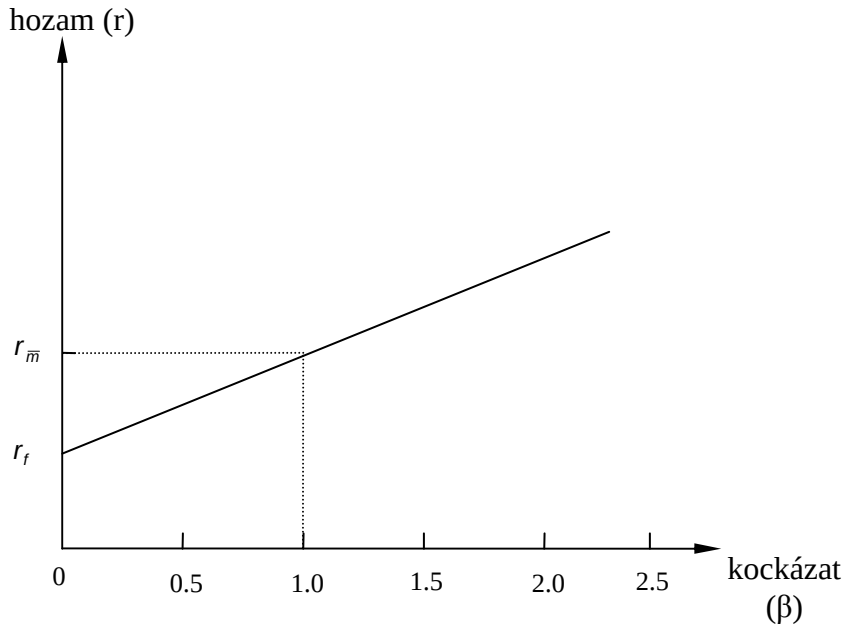
A másik módszert a modern portfolió elmélet alapján fejlesztették ki. Maga a módszer a regresszió-elemzésen alapul, és azt vizsgálja, hogy milyen összefüggés van valamely részvény hozamának változása és a piaci portfolió hozamának változása között. Ez a módszer arra a kérdésre keres választ, hogy valamely cég (részvény) hozamának mekkora a piaci kockázata.

A piaci kockázat lényegében azt fejezi ki, hogy valamely értékpapír milyen érzékenyen reagál a konjunkturális mozgásokra. Ennek mérésére használt mutató a ß.

Valamely konkrét cég (részvényének) ß-ja (ami a regressziós egyenes meredekségét jelzi) arra ad választ, hogy ha a piaci portfolió hozama 1%-kal változik, hány %-kal változik a kérdéses cég (részvényének) hozama.

A ß számszerűsítésének jelentősége abban van, hogy segít eligazodni a különböző kockázatú befektetések között. Annál a vállalkozásnál, befektetésnél, ahol a ß magas, nagyobb hozamot követelhet a befektető.

A kockázat és a hozam közötti összefüggést a következő ábra szemlélteti.



4.1 ábra Kockázat és hozam összefüggése [Hegedűs]

r_f = kockázatmentes hozam (risk free)
r_m = átlagos piaci hozam (market return)
($r_{\bar{m}}$ - r_f) = átlagos kockázati prémium

A kockázat és a hozam közötti kapcsolatot az 1960-as évek közepén amerikai közgazdászok úgy fogalmazták meg, hogy a befektetők a kockázattal (ß-val) arányos kockázati prémiumot várhatnak el.

Ebből következően tehát egy befektetés elvárható kockázati prémiuma, ha ß = 0,5 fele az átlagos kockázati prémiumnak, míg például egy 2,0-es ß-val bíró befektetés várható kockázati prémiuma kétszer nagyobb az átlagos piaci kockázati prémiumnál.

Nézzünk egy egyszerű példát! A kockázatmentes befektetés esetén a kamatláb 30%. Az átlagos piaci hozam 35%. Mennyi az A és B részvény (befektetés) elvárható hozama, ha ß = 0,7 és ß = 1,6 ?

Valamely befektetés várható hozama úgy is felírható, mint:

$$r_s = r_f + \beta(r_{\bar{m}} - r_f)$$

ahol r_s : a kérdéses befektetés elvárható hozama.

Az adatokat behelyettesítve, a példánkban szereplő „A” befektetés elvárható hozam kamatlába:

$$r_s = 30 + 0.7\,(35 - 30)$$
$$r_s = 33.5$$

A „B” befektetés elvárható hozam kamatlába:

$$r_s = 30 + 1.6\,(35 - 30)$$
$$r_s = 38$$

Ez egyben azt is jelenti, hogy az "A" befektetés révén képződő jövedelmeket (cash flow) kb. 33,5%-os, a "B" befektetés jö-vedelmeit pedig kb 38%-os kamatlábbal kellene figyelembe venni. Sajnálatos tényként állapítható meg, hogy ma Magyarországon a kockázatmentes (banki) hozam magasabb, mint az általános (vállalkozási) piaci hozam kamatlába.

Természetesen joggal vetődik fel a kérdés, hogyan lehet a kockázatot mérni egy olyan gazdaságban, ahol nincs fejlett értékpapírpiac, vagy ahol a cégek döntő többsége nem részvénytársasági formában működik és így a hozamaikat - amelyeket az átlagos piaci hozammal össze lehetne hasonlítani - nem kell nyilvánosan publikálniuk.

Ilyen esetekben nyilvánvaló, hogy csak becsülni lehet a kockázatot. Célszerű alaposan végiggondolni, hogy a szóban forgó üzletben, vállalkozásban hol vannak a rizikófaktorok. Természetesen a különböző vállalkozásoknál más és más kockázati tényezők merülnek fel.

Mint korábban már tisztáztuk, egy befektetés kockázata abban van, hogy a tényleges hozam eltér a várt hozamtól. A tényleges és várt hozam eltérése nagymértékben függ attól, hogy milyen adatok alapján számítjuk a cash flow-t. Ezért meg kell becsülni, hogy azok a tényezők, amelyek alapvetően befolyásolják a cash flow-k nagyságát - például a kezdő befektetés nagysága, az eladási forgalom, a nyersanyag- és energiaárak, a munkabér, az adók, a befektetés hasznos élettartama stb. - milyen határok között mozoghatnak, mennyire megbízhatóak. Minél több bizonytalanságot tudunk kikapcsolni ezekből a tényezőkből, annál vonzóbbá tehetjük a befektetést.

Jó támpontot adhat egy befektetés kockázatának becsléséhez a fedezeti pont (break-even point) kiszámítása és elemzése is. Minél közelebb dolgozik ugyanis egy cég a fedezeti ponthoz, annál nagyobb az üzleti kockázata. Ez azt jelenti, hogy az eladási forgalomnak már egy kisebb mértékű visszaesése is olyan helyzetet teremthet, hogy a cég nem tudja fedezni a folyó működéssel kapcsolatos kiadásait, veszteségessé válik.

A cash flow-k minél megbízhatóbb kiszámítása mellett a másik fontos követelmény, hogy a diszkontáláshoz használatos kamatlábat is összhangba hozzuk a rizikóval. Sok, különösen kisebb cég vezetője gondolkodik úgy, hogy például egy gépcsere esetén, ahol minden fontos paraméter elég nagy biztonsággal ismert, használható a kockázatmentes kamatláb +1%, bővítésnél, ahol már nagyobb a kockázat, ott a kockázatmentes kamatláb +2-3%.

4.3. Az infláció kezelése a befektetési döntéseknél

Abban a nemzetgazdaságban, ahol nagymértékű az infláció, jelentős különbség van a reálkamatláb és a nominál kamatláb között. Nézzünk egy példát!

Mekkora nominál kamatot kell kapnia a befektetőnek, ha 2% reál kamatot szeretne és a várható infláció 30%?

A reál kamatláb és a nominál kamatláb közötti összefüggés a következők szerint írható fel:

$$\textit{reál kamatláb} = \frac{1+\textit{nominál kamatláb}}{1+\textit{inflációs ráta}} - 1 \quad \text{amiből}$$

$$\textit{nominál kamatláb} = [(1+\textit{reálkamatláb}) \bullet (1+\textit{inflációs ráta})] - 1$$

A példában szereplő adatok alapján együtthatós formában:

$$[(1.02) \bullet (1.3)] - 1 = 1.326 - 1 = 0.326$$

Tehát a befektetőnek kb. 32,6%-os nominál kamatlábbal kel számolnia a fenti feltételek mellett. A 2%-os reál kamatláb igen szerénynek tűnik. A 90-es évek közepén Magyarországon az éves banki kamatláb és az inflációs ráta - kedvező esetben - megegyezik.

A hibás döntések elkerülése érdekében nagyon fontos alapelv, hogy a befektetések pénzügyi értékelésekor az inflációt konzisztensen kezeljük. Ez azt jelenti, ha nominál kamatlábat használunk a diszkontáláshoz, akkor a cash flow-kat is nominális (folyó) áron kell kidolgozni. E munka során a legtöbb nehézség és buktató abból a becslésből adódik, hogy a cash fow-t meghatározó legfontosabb tényezők, mint az eladási árak, a gyártási költségek, a munkabér stb. az inflációval azonos mértékben változik-e vagy sem.

Például biztos, hogy az amortizáció az inflációval nem változik, mivel a legtöbb ország számviteli előírásai úgy rendelkeznek, hogy az értékcsökkenési leírást az eredeti beszerzési érték alapján kell számítani. Ennek következtében

az állam inflációs nyereséget is megadóztat, ami azzal jár, hogy az adók nagyobb mértékben emelkednek, mint maga a cash flow.

4.4. Az időtényező szerepe a befektetési döntéseknél

Az időhorizont az az időhatár, ameddig a hozamokat és ráfordításokat értékeljük. A probléma lényege, hogy a különböző időpontokban jelentkező ráfordítások és hozamok nem egyenértékűek. Leegyszerűsítve a problémát, legyen két beruházási alternatíva várható hozama a következő:

Alternatíva	1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
A	500	400	300	200	100
B	250	300	400	300	250

A mért nettó beruházás várható hozama 1500 egység. Mégsem állíthatjuk, hogy az "A" és "B" alternatíva egyformán kedvező. Az egyes évekhez rendeljünk csökkenő súlyokat:

1 év	2 év	3 év	4 év	5 év
1,0	0,9	0,8	0,75	0,5

A csökkenő súlyokkal szorozzuk meg a várható hozamokat. Így az "A" alternatíva várható hozama 1300 egység, míg a "B" alternatíva várható hozama 1190 egység.

A csökkenő súlyokat önkényesen határoztuk meg, de belátható, hogy az a beruházási alternatíva kedvezőbb, amely előbb hoz nagyobb várható hozamot. A probléma vizsgálatára - egzakt módon - a befektetési (beruházási) döntések vizsgálatánál visszatérünk.

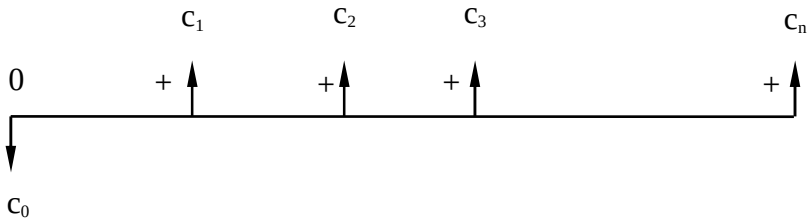
4.5. A befektetési döntések pénzáramai

A befektetések révén képződő hozamok (cash flow-k) úgy is felfoghatók, mint egy meghatározott időtartam alatt végbemenő pénzmozgások, pénz kiáramlások (cash out flow) és pénz beáramlások (cash in flow).

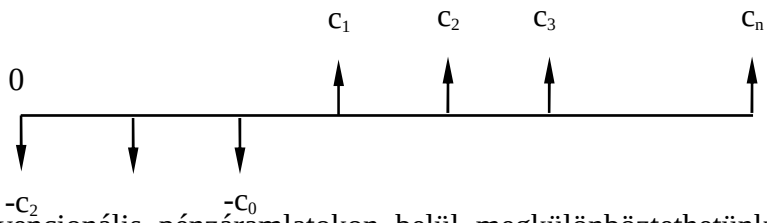
A pénzáramok többféle típusát különböztetjük meg (Hegedűs)

A konvencionális pénzáramlatokra az a jellemző, hogy az időtartam alatt egyetlen egyszer változik meg a pénzáramok előjele. Tehát kezdődik a befektetéssel (ez nem feltétlenül jelent egyetlen periódust, eltarthat több évig) és ezután kapja vissza a befektető a pénzét, általában több éven át. Ábrázolva:

ha a befektetés egyetlen periódusban valósul meg:



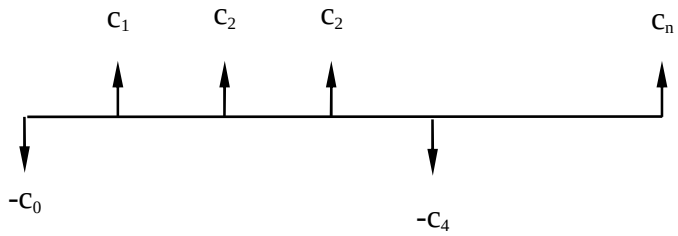
ha a befektetés több évig tart:



A konvencionális pénzáramlatokon belül megkülönböztethetünk annuitás jellegű pénzáramokat (amikor minden évben azonos nagyságúak a pénzjövedelmek), és vegyes pénzáramokat (itt az évenkénti pénzjövedelmek különböző nagyságúak).

A nem konvencionális pénzáramokra az a jellemző, hogy a kérdéses időtartam alatt többször is megváltozik a pénzáramok előjele. A gyakorlatban számos ilyen esettel találkozhatunk. Például a vizsgált periódus alatt egy szállodát, vagy bármely más kereskedelmi egységet be kell egy időre zárni felújítás vagy rekonstrukció miatt, ami természetesen azzal járhat, hogy több a pénzkiadás, mint a pénzbevétel. Megnyitnak egy bányát, egy ideig művelik, majd amikor bezárják, tetemes kiadás jelentkezik a környezet eredeti állapotba történő visszaállítása, a környezetvédelmi munkák elvégzése miatt.

Az ilyen pénzáramokat az alábbiak szerint ábrázolhatjuk:



A befektetésekkel kapcsolatos pénzáramok vizsgálata során háromféle pénzáramot különböztetünk meg:

- kezdő pénzáramot,
- a működés során képződő pénzáramot és
- a végső pénzáramot.

Az egyes pénzáramok meghatározásának módját alapvetően meghatározza, hogy a kérdéses befektetéssel a 0-ról indulunk-e, tehát olyan új tervről van szó, amelynek semmiféle előzménye nem volt, vagy már meglevő, működő befektetést cserélünk ki, helyettesítünk újjal. Ez utóbbi esetben mindig a két befektetés (a megszüntetendő és az új) pénzáramainak különbségével kell számolni.

Az új, előzmény nélküli beruházások esetén a kezdő befektetés fő összetevői:

- a tárgyi összefüggő kiadások (ilyen például a mérnöki és tervezési díjak, építési költségek, gépek vételára és szerelése, vámok, illetékek, hatósági díjak),
- a forgótőke-szükséglet (net working capital),
- az ún. opportunity cost. Ez azt jelenti, hogy bizonyos meglevő erőforrások felhasználását célszerű lehet költségként figyelembe venni még akkor is, ha tényleges pénzkiadás nem jár vele. Például rendelkezünk egy üres telekkel, amelyre az üzlet, műhely vagy üzemcsarnok építhető. Ezért a telekért ugyan nem kell fizetnünk, azonban, ha a beruházást nem valósítanánk meg, akkor eladhatnánk, bérbe adhatnánk, tehát valamilyen formában jövedelemhez jutnánk. A beruházást megvalósulása esetén ettől a jövedelemlehetőségtől elesünk. Ezzel a beruházási döntéseknél célszerű lehet számolni.

A működés során képződő jövedelem rendszerint az adózott eredményt és az amortizációt foglalja magába (cash flow from operations).

Magalapozottabb lehet azonban a döntésünk, ha a működés során képződő jövedelmeket korrigáljuk a befektetéssel kapcsolatos további tőkekiadásokkal (pl. pótlólagos beruházás, forgótőke-szükséglet növekedése stb.).

Valamivel részletesebb magyarázatot igényel a végső pénzáram Ez abból adódik, hogy amikor egy javaslatot elemzünk, célszerű meghatározni egy intervallumot, és azt vizsgálni, hogyan néz ki a terv akkor, ha például a befektetés 10 évig működik és utána lezárjuk. Felvetődhet a kérdés, ha egy befektetés 20 vagy akár 30 évig is életképes, miért végezzük az elemzést csak 8 vagy 10 évre. Ennek elsősorban az az oka, hogy minél hosszabb időtartamot választunk, annál nagyobb a bizonytalanság. Nehéz lenne ma megbecsülni a 15-20 év múlva várható jövedelmeket, vagy az új és elkerülhetetlen befektetéseket. Ezért a beruházási tervnek pl. 5-8 vagy 10 éves időtartamot vizsgálva kell életképesnek lennie.

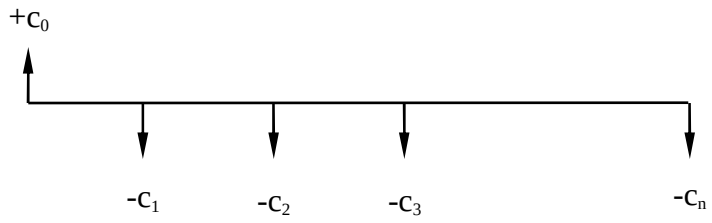
A végső pénzárammal azt becsüljük fel, hogy ha abbahagynánk a tevékenységet (felszámolnánk a befektetést), eladnánk a gépeket, az épületet, felszabadítanánk a forgótőkét, mennyi jövedelemre tennénk szert.

Mint az előzőekben már röviden utaltunk rá, más típusú elemzést igényelnek a befektetési döntések akkor, ha valamely meglevő befektetés megszüntetésével és helyette egy újnak az indításával van dolgunk.

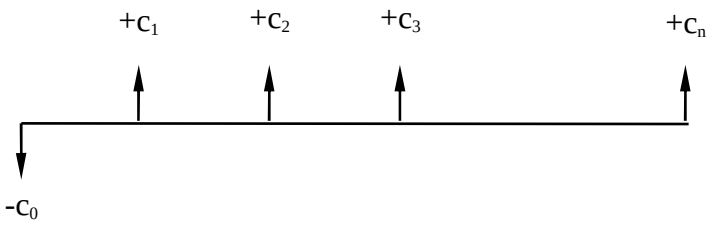
Ilyen esetekben először azt kell elemezni, hogy hogyan néz ki a régi befektetés pénzárama és hogyan fog várhatóan alakulni az új befektetésé. Ha egy meglevő üzemet bezárunk vagy egy régi gépet kicserélünk, akkor az ennek révén képződő pénzáramokat elveszítjük, viszont az új befektetés révén egy másik pénzáramot kapunk. A befektetőt nyilvánvalóan az érdekli, hogy mennyivel lesz több a jövedelme és mennyibe kerül ténylegesen ennek a többletjövedelemnek a megszerzése.

Az ilyen típusú döntési szituációt az alábbiak szerint ábrázolhatjuk:

A = régi befektetés



B = új befektetés



Az ábrából látható, hogy a megszüntetésre kerülő befektetésből származó pénzáramok ellenkező előjelűek, mint az új vagy fennálló befektetések pénzáramai. A leszerelt gépek, a bezárt épületek eladásából bizonyos jövedelemre számíthatunk, azonban elveszítjük azokat a pénzáramokat, amelyekhez az elkövetkező években jutnánk a befektetés fennmaradása esetén.

4.6. A beruházás gazdaságossági számítások

A vállalatok életében különös jelentőséggel bírnak a beruházási döntések. Ezek a stratégiai döntések a vállalatok jövőbeni sorsát határozzák meg. A vállalat a beruházás időpontjában arról dönt, hogy a jelenlegi és jövőbeni erőforrások felhasználásával, milyen termékkel vagy szolgáltatással kíván a piacon megjelenni.

A beruházási elképzelések (projektek) vizsgálatánál körültekintően kell eljárni.

Attól függően, hogy az időtényezőt milyen módon kezeljük megkülönböztetünk statikus és dinamikus beruházás gazdaságossági vizsgálatokat.

4.6.1. A statikus beruházás gazdaságossági vizsgálatok

A statikus vizsgálatok egyetlen periódusra vonatkoznak. Az időtényezőt nem, vagy korlátozottan vesszük figyelembe.

Statikus eljárások:

- költség-összehasonlító számítás,
- nyereség-összehasonlító számítás,
- jövedelmezőségi számítás,
- megtérülési periódus (amortizációs) számítás.

A költség-összehasonlító számítás

A beruházások felmerülő költségeinek összehasonlítására szolgáló módszer. Az a beruházási alternatíva a legkedvezőbb, ahol periódusonként vagy teljesítményegységenként a költségek a legalacsonyabbak.

A módszer alkalmazása az alábbi tényezőktől elvonatkoztat:

- nem vizsgálja a hozamokat,
- a tőke jövedelmezőségét nem méri,
- az összehasonlítás időhorizontja rövid,
- a régi berendezések maradvány értékét nem veszi figyelembe,
- az alternatívák közötti választást segíti, de alternatívánként a beruházás gazdaságossága nem értékelhető.

A módszer előnye, hogy a beruházással előállított termék egységére jutó közvetlen vagy teljes költségét határozza meg.

A költség-összehasonlító számítás elsősorban az alternatív pótlólagos beruházások kiválasztására alkalmas, amennyiben a hozamok és ráfordítások nem mutatnak ingadozást. A különböző kapacitású beruházások költség-összehasonlítására nézzünk egy példát:

Megnevezés		"A" beruházás	"B" beruházás
Beszerzési ár	(eFt)	1500	7000
Használati időtartam	(év)	10	10
Kapacitás	(db/év)	17000	15500
Kihasználás	(db/év)	12000	12000
Lineáris leírás	(eFt/év)	150	70
Kalkulációs kamat (p=10%)	(eFt/év)	80	38
Egyéb fix költségek	(eFt/év)	20	14
Fix költségek összesen	(eFt/év)	250	122
Közvetlen bérköltség és járuléka	(Ft/db)	10,0	12
Közvetlen anyagköltség	(Ft/db)	12,0	8,0
Energiaköltség	(Ft/db)	4,0	2,0
Egyéb változó költség	(Ft/db)	3,0	1,0
Változó költség összesen	(Ft/db)	29,0	23,0
Egységnyi termékre jutó fix költség	(Ft/db)	20,8	10,2

4.1 sz. táblázat Költség-összehasonlító számítás [Horváth/Dobák]

Nyereség összehasonlító számítás a költség-összehasonlító számítás kibővítése a beruházási alternatívák várható nyereségével.

Jövedelmezőségi számítás

A költség- és nyereség-összehasonlító számítás nem alkot ítéletet a szükséges tőke jövedelmezőségéről. A jövedelmezőségi számítás alkalmazása a tőkeszegény gazdaságban a beruházási eszközök optimális befektetését elősegíti. Egy használatban lévő gépet (B_1) ki kell cserélni egy azonos kapacitású modern berendezéssel (B_2):

		B_1 Beruházás	B_2 Beruházás
Tőkebefektetés	eFt	700	1000
Pótlólagos tőkebefektetés	eFt		200
Vállalati költség (üzemeltetési költség)	eFt	600	400

Az üzemeltetési költség megtakarítás:

$$Ü_1\text{-}Ü_2 = 600\ eFt - 400\ eFt = 200\ eFt/év$$

A beruházási többletköltség

$$B_2\text{-}B_1 = 1200\ eFt - 700\ eFt = 500\ eFt$$

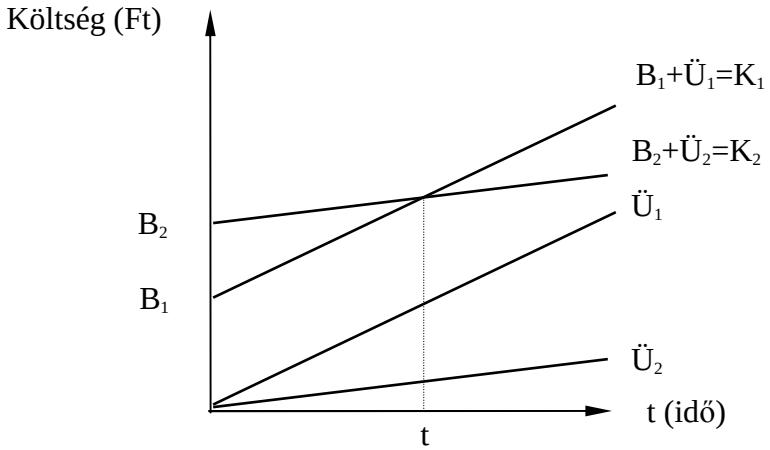
A tőkebefektetés jövedelmezősége mérhető években:

$$\frac{B_2 - B_1}{Ü_1 - Ü_2} = \frac{500\,Ft}{200\,Ft/év} = 2.5\,év$$ illetve,

százalékos mértékben:

$$\frac{Ü_2 - Ü_1}{B_2 - B_1} \bullet 100 = \frac{200\,Ft/év}{500\,Ft} \bullet 100 = 40\%$$

A probléma grafikus módon is szemléltethető:



4.2 ábra Jövedelmezőségi számítás [Kadocsa]

A "t" időpont előtt az 1-es változat a kedvezőbb, mert itt a K_1 kisebb, mint a K_2. A „t” időpont után viszont már a 2-es változat K_2 költsége alacsonyabb.

Megtérülési periódus számítás (pay-off period)

A beruházási javaslatokat annak alapján is rangsorolhatjuk, hogy ténylegesen mennyi idő szükséges az eredeti költségberuházás megtérüléséhez, amíg a befektetett tőke az árbevételben ismét visszafolyik (amortizáció formájában) a vállalathoz. A megtérülési periódus számítás a tőkebefektetés előnyösségéről illetve a beruházás hasznáról nyújt tájékoztatást. A módszer hozzásegít a befektetési kockázat kezeléséhez, melynek értelmében le kell építeni a jövő bizonytalanságából eredő veszélyeket. Információt nyújt a beruházás likviditást befolyásoló hatásairól a jövőben. A módszer a statikus számítások hibáival rendelkezik, mégis a gyakorlatban leginkább elterjedt számítás.

Vizsgáljuk meg "A" és "B" beruházást, a tőkemegtérülést minden évben állandónak tekintve.

		„A”	„B”
Tőkebefektetés	eFt	1200	1500
Használati időtartam	(év)	10	10
Kalkulációs leírás	(eFt/év)	120	150
Nyereség	(eFt/év)	480	350
Átlagos cash flow	(eFt/év)	600	500
Megtérülési periódus	(év)	2,0	3,0

A tervezett megtérülési periódus alapján az "A" beruházás kedvezőbb.

A megtérülést ki nem váró időszak (cut off-period)

A módszer lényege az, hogy megállapítjuk azt az időszakot, amelyen belül a teljes beruházási összeget vissza akarjuk nyerni. Ez lehet például öt év, vagy annál rövidebb időszak. Ez az egyik legdurvább döntési kritérium a befektetés eldöntésére. Az eljárás alkalmazása akkor indokolt, ha az eljárás, vagy a beruházással termelt termék szabadalommal nem védhető, fennáll a veszély, hogy a konkurens cégek lemásolják. A nyereség a választott periódust követően bizonytalan.

A módszer hibája, hogy elvethetünk olyan beruházási alternatívát, amelynek a megtérülése nem az első néhány évben várható, egyébként pedig kedvező lehetne.

4.6.2. Dinamikus eljárások

Ezek a módszerek a beruházások élettartamára (tervezési időszakára) vizsgálják a beruházás előnyösségét. Az időtényezőt, mint a növekedés közegét számításba veszik.

Három módszer ismeretes:

- a nettó jelenérték módszer (NPV),
- a belső kamatláb módszer (IRR),
- annuitási számítás.

Nettó jelenérték (tőkeérték) módszer)

A gyakorlatban az egyik legelterjedtebb módszer.

A nettó jelenérték (net present value, NPV) a befektetések révén képződő jövedelmek diszkontált összege (jelenértéke) és a kezdő befektetések különbsége. A mutatóból két dologra következtethetünk: egyrészt arra, hogy a jövőbeni jövedelmekből - a kockázatot és a pénz időértékét is figyelembevéve - megtérül-e a befektetés, másrészt arra, hogy a befektető gazdagodik-e, vagyona gyarapodik-e a beruházás révén.

Képletben kifejezve:

$$NPV = -C_0 + \sum_{i=1}^{n} \frac{C_i}{(1+r)^n}$$

ahol:

C_o = a 0-dik időszak befektetése, pénzkifizetése, amely szám általában negatív,

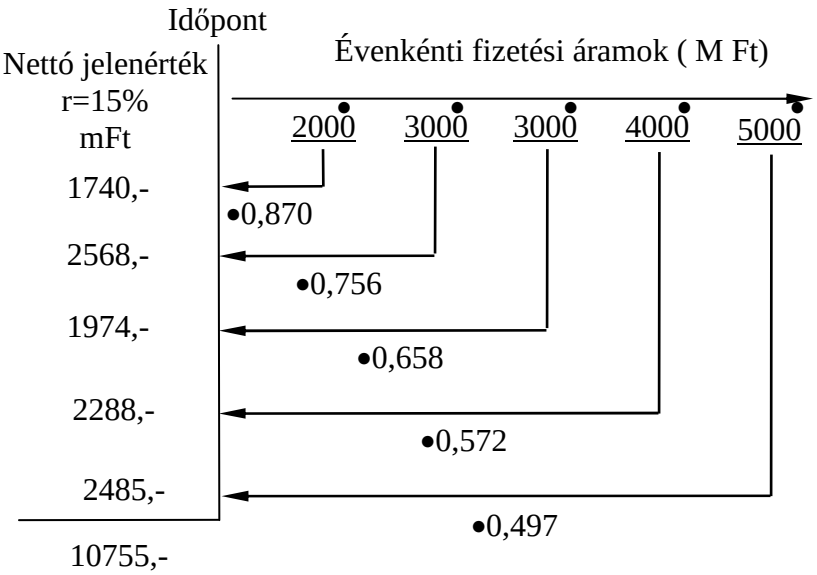
r = haszonáldozat, vagy a tőke alternatív költsége[7] ,

C_i = az i-edik időpont várható bevétele cash flow, Present Value (PV),

i = 1,2....k a projektek száma.

Egy 5 év alatt megtérülő beruházás befektetése 9 millió forint, a megtérülési ráta r=15%. A várható bevételeket a 34. ábra szemlélteti.

[7] Haszonáldozatnak azért hívjuk, mert ezt a hozamot áldozzuk fel azzal, hogy egy adott projektbe, nem pedig kamatozó bankbetétbe fektettük be a pénzünket.



4.3 ábra Nettó jelenérték számítása

$$NPV = C_o + PV$$

$$NPV = -9000 + 10755 = 1755\ mFt.$$

A beruházás többet ér, mint amennyibe került, tehát értéknövelő hatású.

Nyilvánvaló, ha egy befektetés nettó jelenértéke negatív, akkor ez azt jelenti, hogy a jövőbeni jövedelmekből a befektetés nem térül meg. Ha egy befektetés nettó jelenértéke 0, akkor a befektetett összeg éppen megtérül a jövőbeni jövedelmekből. Valamely befektetés pozitív nettó jelenértéke az előzőekből következően nemcsak a kezdő befektetés megtérülését, hanem ezen túlmenően a vagyon gyarapodását is biztosítja.

A kiszámított nettó jelenértéket a következők szerint értékeljük:

NPV=0 A beruházó befektetett tőkéje megtérül, a tőke a kalkulációs kamatlábnak megfelelően kamatozik. A beruházás éppen kifizetődő.

NPV<0 A beruházó a beruházás megvalósításával a nettó jelenértéknek megfelelő veszteséget könyvelne el.

NPV>0 A befektető visszanyeri tőkéjét, a tőke kamatát év bevételi többletre tesz szert. A beruházás előnyös.

A befektetési tervek pénzügyi szempontból történő értékelésénél ma ez a legszélesebb körben elfogadott és a leggyakrabban használatos mutató.

Annak ellenére, hogy a nettó jelenérték alapján történő döntés kevesebb csapdát tartogat a pénzügyi elemzők számára, mint a vele versengő többi mutató, ezt a mutatót sem lehet mechanikusan alkalmazni. Különösen olyan esetekben kell a nettó jelenérték alapján hozott döntések helyességét más módon is ellenőrizni, ha egymástól lényegesen különböző élettartamú befektetéseket értékelünk.

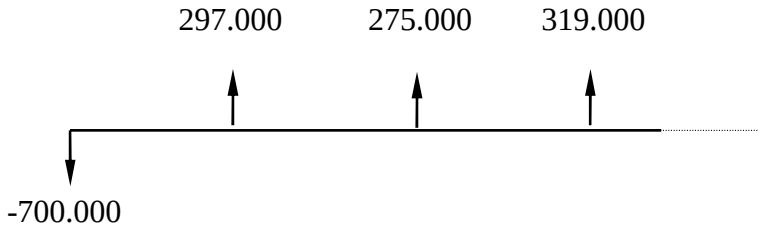
Vegyünk egy példát!

Kettő, azonos rendeltetésű gép beruházásáról el kell dönteni, melyik a kedvezőbb.

A megtérülési ráta 10%.

Az első számú gép 700.000 forintba kerül és három évig működik, a második gép ára 1.220.000 Ft és 6 évig működik.

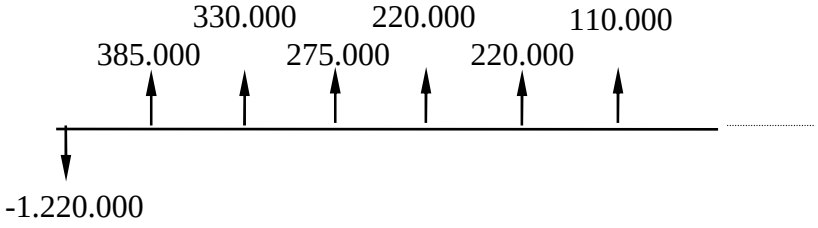
Az első géppel kapcsolatos pénzáramok:



NPV = -700000 + 810000

NPV = +110000 Ft.

A második géppel kapcsolatos pénzáramok:



NPV = +180000

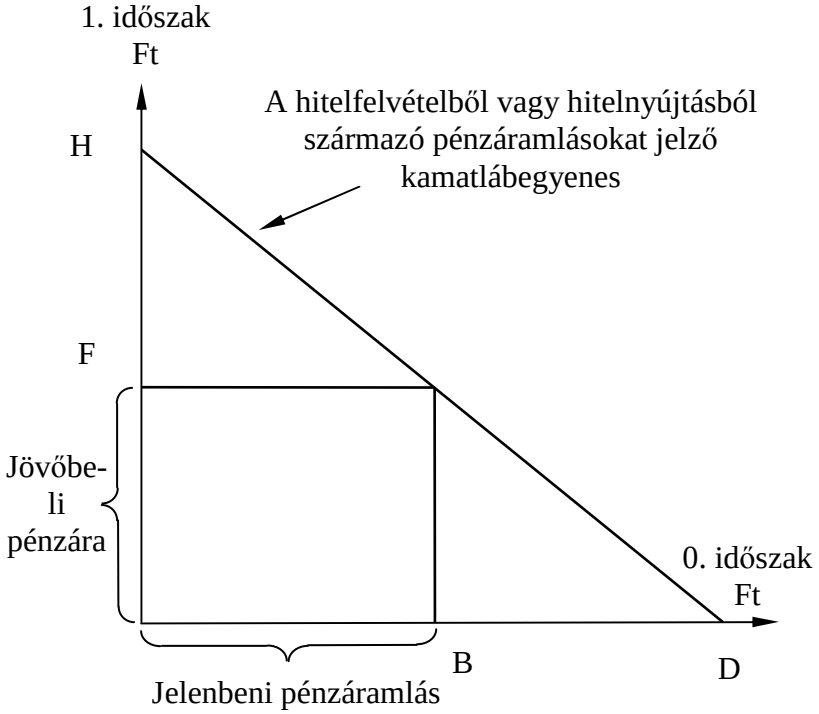
$$NPV = -1220000 + \frac{385000}{1{,}1} + \frac{330000}{1{,}1^2} + \frac{275000}{1{,}1^3} + \frac{220000}{1{,}1^4} + \frac{220000}{1{,}1^5} + \frac{110000}{1{,}1^6}$$

Nettó jelenérték alapján a második gép beruházása előnyösebb. Valójában a két gépbeszerzés az eltérő élettartam miatt nem hasonlítható össze. Azonos időtartamot akkor kell megállapítani, ha az élettartamok egymásnak egészszámos többszörösei.

Példánkban a harmadik év végén ismét vásárolhatunk egy gépet, és így elvégezve a számítást az első befektetés lesz kedvezőbb.

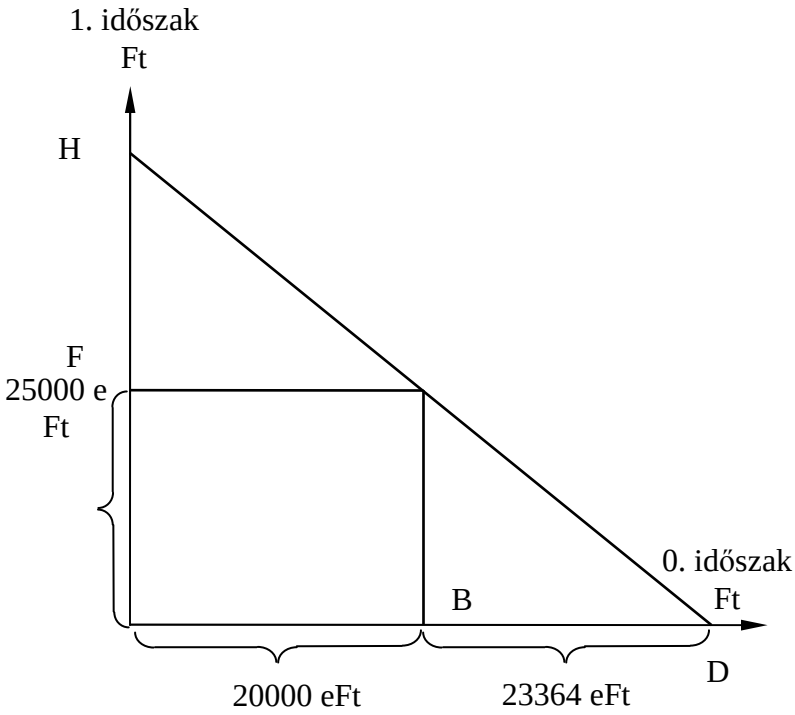
A probléma megoldására az annuitási számításnál visszatérünk.

A nettó jelenérték szabály grafikusan is ábrázolható.



4.4 ábra Jelen és jövőbeli kiadás (bevétel) választási problémája[Brealey/Myers]

Az F jövőbeni bevétel terhére hitelt felvéve BD-vel többet fogyaszthatunk a jelenben, a jelenbeli B pénzáramlásunkat befektetve, FH-val növelhetjük jövőbeli fogyasztásunkat. Jelenbeli és jövőbeni kiadás közötti választás problémája egy konkrét példán:



4.5 ábra Jelenbeni pénzáramlás [Brealey/Myers]

Jelenbeni pénzünk *B = 20000 eFt*
Jövőbeni pénzünk *F = 25000 eFt*

r=7%

20000 x 1,07 = 21400 eFt

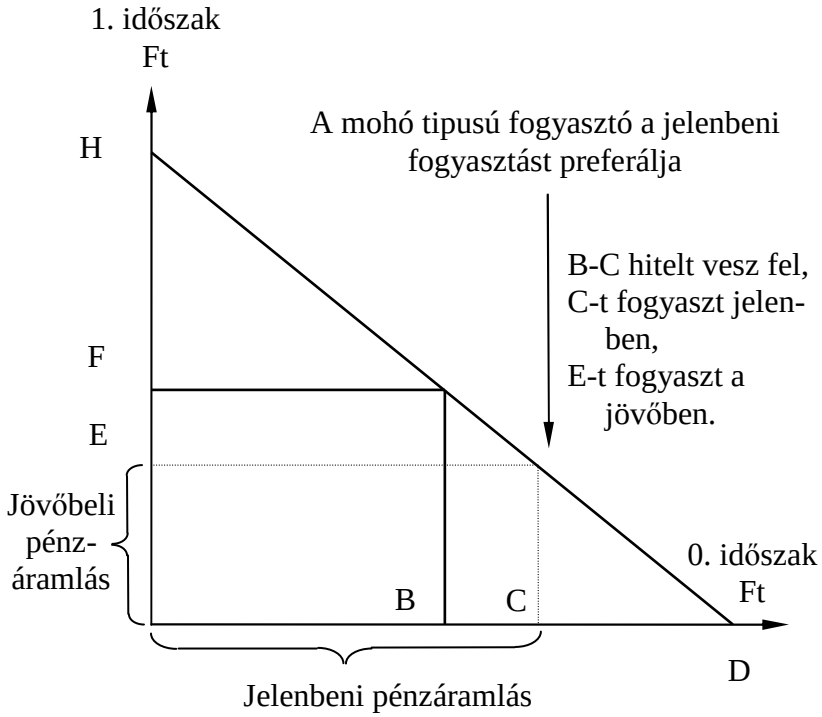
21400 + 25000 = 46400 eFt

Ha a 25000 Ft-ot ma akarjuk elkölteni

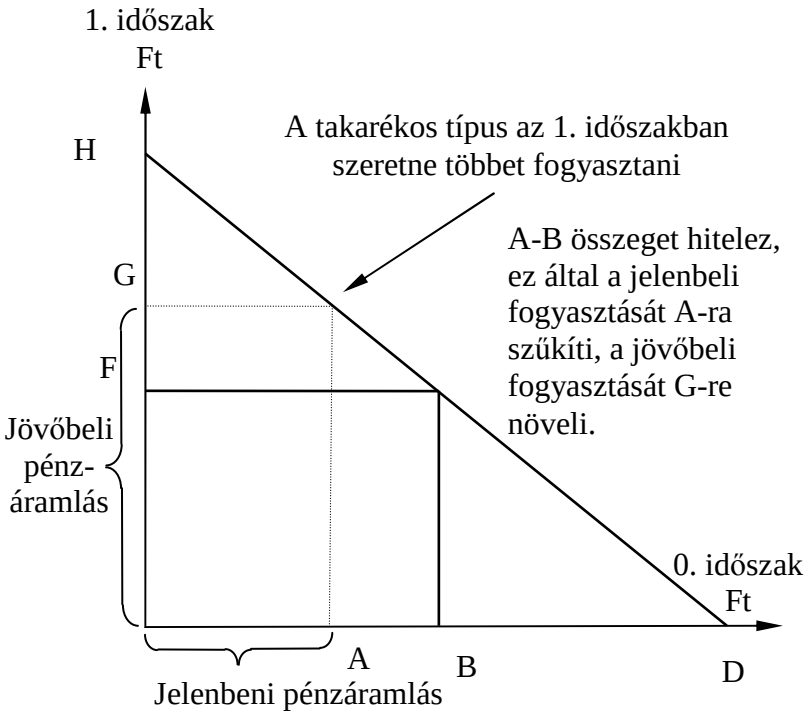
$$\frac{25000}{1+0,7} = 23364\,eFt$$ ér.

A HD egyenes bármelyik pontját választhatjuk attól függően, hogy a 43364 eFt-ból mennyit kívánunk befektetni.

Piaci összhang az eltérő fogyasztói magatartásformák között (Brealey/Myers)



4.6. ábra Mohó fogyasztó [Brealey/Myers]



4.7 ábra Takarékos fogyasztó [Brealey/Myers]

A belső megtérülési ráta (IRR)

A belső kamatláb (internal rate of return, IRR) úgy definiálható, mint az a kamatláb, amellyel a befektetés révén képződő cash flow-kat diszkontálva azok nettó jelenértéke (NPV) éppen 0-val egyenlő. (Misan)

A belső kamatláb mint döntési kritérium azt fejezi ki, hogy fogadjuk el azokat a befektetési terveket, amelyek belső kamatlába nagyobb, mint a hasonló kockázatú alternatív befektetési lehetőségek hozamrátája. Ha ugyanis ez utóbbi kisebb, mint a belső kamatláb, akkor ezzel diszkontálva a cash flow-kat, a befektetés nettó jelenértéke biztos, hogy pozitív lesz. Ebből is következik, hogy a belső kamatláb és a nettó jelenérték lényegében két egyenérték–döntési kritérium.

Ennek ellenére a belső kamatláb használatával kapcsolatban felvetődnek bizonyos elméleti és gyakorlati problémák. A gyakorlati problémák a belső kamatláb bonyolult számításával függnek össze. Olyan befektetések esetén ugyanis, amelyek élet-tartama két periódusnál hosszabb, a belső kamatlábat csak számítógépes program segítségével vagy közelítő módszerrel

határozhatjuk meg. Azonban a közelítő módszer is csak abban az esetben alkalmazható, ha ún. annuitás jelleg (tehát azonos nagyságú) pénzfolyamokról van szó.

A belső kamatláb meghatározása történhet grafikusan vagy közelítő eljárással, mivel n-ed fokú polinomról van szó.

A belső kamatláb azt a kamatot jelenti, ahol a nettó jelenérték éppen 0, (NPV=0).

$$\mathrm{NPV} + \frac{C_1}{1+\mathrm{r}} = 0$$

$$r = \frac{C_1}{C_0} = 1$$

ahol: r = a diszkontráta,
C_1 = a bevétel,
C_o = induló ráfordítás.

Az a diszkontáláshoz felhasznált megtérülési ráta, amely mellett a nettó jelenérték zérus, éppen a keresett hozammutató értékének felel meg. A hosszú élettartamú beruházások valódi hozamának definiálására nincs tökéletes módszer, használjuk a diszkontált hozamot (cash flow) illetve a belső megtérülési rátát. A módszer alkalmazása helytelen számítás, vagy használat esetén félrevezető is lehet.

A definícióból következően egy t élettartamú befektetés meghatározásához a következő egyenletet kell megoldanunk:

$$NPV = C_0 + \frac{C_1}{1+IRR} + \frac{C_2}{(1+IRR)^2} + \ldots + \frac{C_t}{(1+IRR)^t} = 0$$

Az IRR tényleges kiszámítása csak iterációval történhet:
Vegyünk egy példát, amely a következő pénzáramlásokkal jellemezhető:

Pénzáramlás (eFt)

C_o	C_1	C_2
-6000	+3000	+6000

A belső megtérülési ráta a következő egyenletből számítható:

$$NPV = -6000 + \frac{3000}{1+IRR} + \frac{6000}{(1+IRR)^2} = 0$$

Próbáljuk ki a zérus megtérülési rátát!

$$NPV = -6000 + \frac{3000}{1,0} + \frac{6000}{1,0^2} = 3000eFt$$

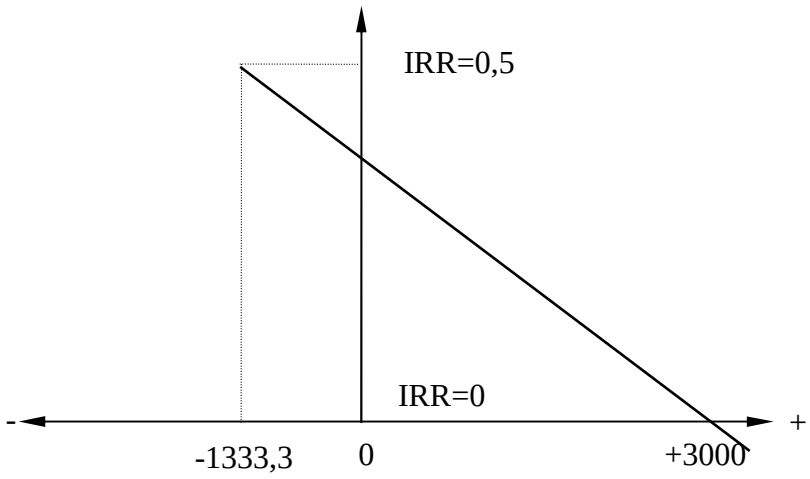
Ebben az esetben nem teljesül az a feltétel, hogy NPV=0.

A nettó jelenérték pozitív, tehát IRR-nek zérusnál nagyobbnak kell lennie, próbáljuk meg az 50%-os ráta behelyettesítését!

$$NPV = -6000 + \frac{3000}{1,5} + \frac{6000}{1,5^2} = -1333,3eFt$$

A nettó jelenérték negatív, tehát IRR-nek 50%-nál lényegesen kisebbnek kell lennie.

Vizsgáljuk meg a grafikus megoldást!



4.8 ábra A belső kamatláb meghatározása [Horváth/Dobák]

A két ponton átmenő egyenes egyenlete alapján:

$$IRR = 0 - 3000 \bullet \frac{0,5 - 0}{-1333,3 - 3000} = 0,3462$$

A belső kamatláb 34,62%, ebben az esetben az NPV=0.

A belső kamatláb módszer előnye, hogy lehetővé teszi a lekötött tőke kamatozásának bemutatását.

Annuitás módszer

A beruházás egy adott kalkulációs kamatláb esetén akkor előnyös, ha az átlagos éves befizetések és kifizetések közötti különbség egyenlő zéróval.

Egy beruházás annuitása (A):

$$A = \frac{NPV}{a}$$

ahol: A annuitás
NPV a beruházás nettó jelenértéke
a annuitási tényező

$$a = \frac{(1+r)^t - 1}{r(1+r)^t}$$

ahol: r a kamatláb
t az időtényező

Vegyünk egy példát! Kettő azonos rendeltetésű, de különböző élettartamú gépről el kell dönteni, hogy melyik beruházás előnyösebb. Az első gép 700000 Ft-ba kerül, három évig üzemképes, a második gép ára 850000 Ft és hat évig üzemképes. A kamatláb a jövőbeni jövedelmek diszkontálásánál legyen 10%.

A különböző pénzáramok diszkontálása után a nettó jelenérték:

az első gép esetén $NPV_1 = 112480$ Ft.
a második gép esetén $NPV_2 = 189850$ Ft.

A nettó jelenérték alapján a második gép beszerzése az előnyösebb. Hibát ott vétettünk, hogy az eltérő élettartamok esetén a két befektetés nettó jelenértékét nem hasonlíthatjuk össze, illetve második lépésként meg kell vizsgálni az egyenletes pénzáramokat (annuitásokat).

Az annuitások a következők:

Első gép esetén $\frac{112480}{2,487} = 45230\,Ft$

Második gép esetén $\frac{189850}{4,355} = 43590\,Ft$

Az első gép vásárlása előnyösebb.

4.6.3. Döntési kritérium választása

Az előző fejezet példája azt szemlélteti, hogy még a legjobbnak tekintett kritériumot (mutatót) sem lehet mechanikusan alkalmazni.

A különböző döntési kritériumok alkalmazására végül nézzünk egy olyan példát, amikor több befektetési terve van a vállalatnak, azonban a megvalósításukhoz rendelkezésre álló vagy megszerezhető pénz korlátozott, tehát a befektetési terveket rangsorolni kell. (23, Hegedűs)

Tételezzük fel, hogy a példánkban szereplő vállalat rendelkezésére álló (illetve megszerezhető) maximális pénzösszeg 2 600 000. A befektetésektől megkövetelt minimális hozam 10%. A következő táblázat tartalmazza a különböző befektetési tervek főbb adatait.

Állapítsuk meg, hogy mely befektetési terveket és milyen sorrendben valósítaná meg a vállalat, ha a döntési kritérium a belső kamatláb, illetve a nettó jelenérték!

Befektetési terv	Kezdő befektetés $-C_0$	Jelenérték PV	Nettó jelenérték NPV	Belső kamatláb IRR%
A	800 000	1000 000	200 000	12
B	700 000	1120 000	420 000	20
C	1000 000	1450 000	450 000	16
D	400 000	360 000	-40.000	8
E	600 000	790 000	190 000	15
F	1100 000	1265 000	165 000	11

4.2 táblázat Befektetési alternatívák [Francsovics]

A táblázat adataiból nyilvánvaló, hogy a D befektetést el kell vetni, mert a belső kamatláb alacsonyabb, mint a vállalat befektetéseitől megkövetelt minimális hozam, és ebből következően a nettó jelenértéke is negatív.

Ha a fennmaradó befektetési terveket a belső kamatláb alapján választjuk ki és rangsoroljuk, akkor a B, C és E befektetéseket kellene megvalósítani. Ha viszont a nettó jelenérték a döntési kritérium, úgy a C, B és A befektetési terv jöhet szóba.

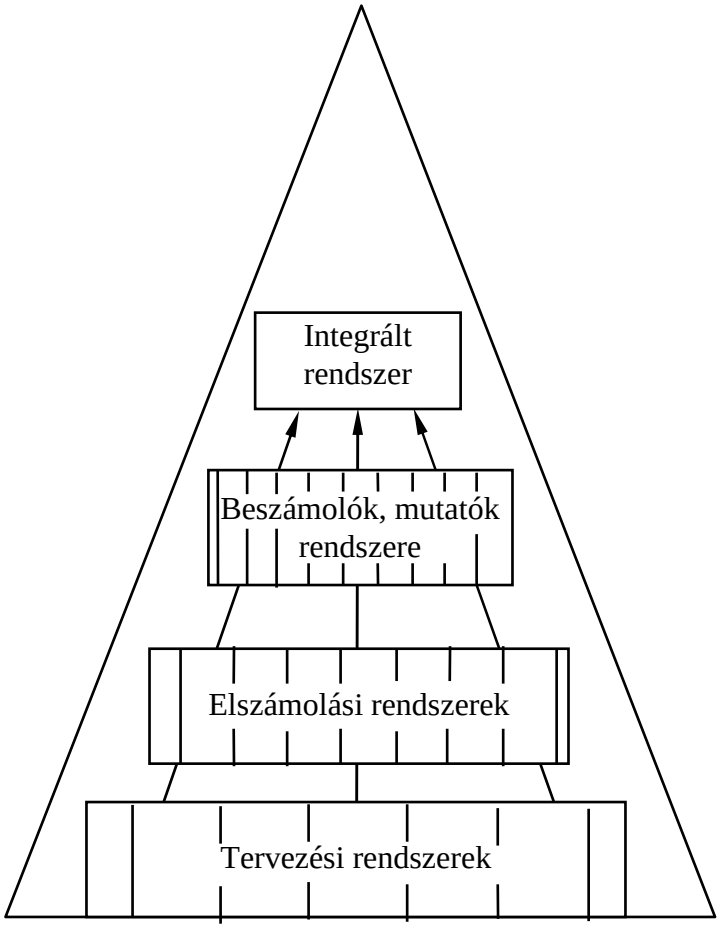
A belső kamatláb alapján kiválasztott B, C, E befektetés révén 1 060 000-rel (ennyi a három befektetés nettó jelenértéke) gazdagodna a vállalat, míg a nettó jelenérték alapján kiválasztott C, B, A befektetés együttes nettó jelenértéke 1 070 000. Vagyis úgy tűnik, hogy érdemesebb az A befektetést megvalósítani 12%-os hozammal, mint az E befektetést 15%-os belső kamatláb mellett. Azt

mondhatjuk tehát, hogy a nettó jelenérték alkalmazásával általában jobban biztosítható a tulajdonos vagyonának maximalizálása, mint a többi mutatóval.

5. A controlling információs rendszer

Az integrált tervezési és információs rendszer az egyes moduloknak a közös egésszé történő kapcsolását követeli meg.

Az integrációs folyamatot operatív szinten kell elkezdeni, olyan módon, hogy az alkalmazott tervezési rendszereket az elszámolási rendszerekkel kapcsoljuk össze. Az elszámolási rendszereknek az irányítási rendszerekkel történő összekapcsolása feltételezi az alárendelt adatszolgáltatás (árbevétel, nyereség- és költségszámítás) csatlakozási felületeinek pontos definícióját. Az irányítási rendszer magába foglalja a beszámolók, mutatók és mutatószámok rendszerét. A modell a vezetés döntéseit segítő, integrált rendszerben kapcsolódik össze.



5.1 ábra Információ management felépítése [Francsovics]

5.1. Az információs rendszer kialakítása

A controlling fogalmából következik, hogy a tervezés és ellenőrzés folyamatát az információs rendszerrel kapcsolja össze. A vállalatvezetés információ ellátását - közép és felső vezetői szinten - gyakran éri kritika (1, Horváth/Dobák)

- nincs elég információ,
- túl későn érkeznek az információk,
- az információk túlságosan részletezettek,
- az információk terjedelmesek,
- az információk a múltra irányulnak (a jövő tendenciáinak kutatása helyett),
- az információk csak számszerűsíthető adatokat tartalmaznak,
- információk számszerűsítése elmarad,
- az egyes vezetési szintek inkonzisztens, gyakran egymásnak ellentmondó információt kapnak.

Az információ szükséglet meghatározása függ:

- a társadalmi, gazdasági környezettől,
- a vállalat szervezeti és jogi formájától,
- a vállalat méretétől,
- a vállalat profiljától,
- az információ fajtájától, ütemességétől (rendszeres, eseti),
- a költség/haszon meghatározástól.

Az információ szükséglet meghatározását interjú technikával mérjük fel. Egy középnagyságú nyomdaipari vállalat felső vezetői az alábbi tizenegy információt emelték ki egy team értekezleten. (5.1 táblázat)

Az információ igény megnevezése	Termelési igazgató helyettes	Műszaki igazgató helyettes	Marketing igazgató helyettes	Gazdasági igazgató helyettes	Igaz gató
1.Szabad kapacitás	havi napi		havi napi		havi
2 Kapacitás kihasználás	havi	havi			
3.Tárgyieszköz állomány (gép)		havi		havi	
4.Általános állományi létszám költséghely bontásan	havi	havi		havi	
5.Költséghelyenkénti közvetlen költség ráfordítás: - óra önköltség (idő) - közvetlen anyag	havi havi	havi havi	havi havi	havi havi	
6.Fenntartási költég		havi			
7.Likviditás	heti	heti	heti	napi	havi
8.Anyagbeszerzés (program szerint)	heti		heti		
9.Termelés számbavétel	havi	havi		havi	havi
10.Termékenkénti közvetlen: - anyagköltsg - közvetlen bér - fedezet, fe - dezeti hányad	havi havi	havi havi	havi havi	havi havi	havi havi

5.1 táblázat Információ szükséglet meghatározása [Francsovics/Kadocsa]

Az információ szükséglet meghatározását követően az információ technológiát határozzuk meg olyan módon, hogy a beszámolási rendszerek, az alkalmazott mutatók és mutatószámrendszerek a vállalkozás célkitűzéseit szolgálják.

5.2. Beszámolási rendszer

A beszámolási controlling modul célja, hogy a vállalat összes vezetési szintjét szabványosított, könnyen érthető, egységes, a döntés szempontjából lényeges információkkal lássa el.

A beszámolók döntésorientált rendszerének a vezetés szempontjából lényeges információkat kell szolgáltatnia a döntéshozók számára. Az információk a vezetés szempontjából akkor megfelelőek, ha azok a tervezést és az ellenőrzést kielégítően támogatják.

A beszámolók ezen feladatoknak eleget tevő rendszerének a következő követelményeket kell kielégítenie:

- A beszámolónak szignalizáló hatásúaknak kell lenniük. A beszámolók tartalma adjon impulzusokat a szükséges és helyes döntésekhez. A beszámolók kialakítása a beszámoló ezen központi rendeltetésére irányul.
- A beszámolóknak a vállalaton belüli kommunikációt kell rendszerezetté tenniük.
- A beszámolói rendszer felépítésének és általános egységességének kell létrehoznia a controlling szempontjából lényeges kommunikációs folyamat csatornáit.

Egy ilyen, a controlling szempontjainak megfelelő beszámolói rendszer ezen alapelveinek a gyakorlatba való átültetése a következő négy jellemző figyelembevételével történik:

- A beszámolók/jelentések rendszerének struktúrális felépítése.
- Az egyes beszámolók alakja.
- Az egyes beszámolók tartalma.
- A beszámolók címzettjei és periódusossága.

A beszámolók különböző fajtáit tervezzük:

- likviditási beszámoló,
- mérleg- és eredménybeszámoló,
- terv-tény költségfelhasználás, eltérés elemzés,
- beruházási beszámoló.

5.2.1. Likviditás tervezés

A vállalkozások számára a fizetőképeségük alakulása legalább olyan fontos, mint a nyereség. A fizetőképesség leegyszerűsítése a be és kiáramló pénzek egyensúlyát jelenti. A szakirodalomban a likviditás tervezés gondolatát egy

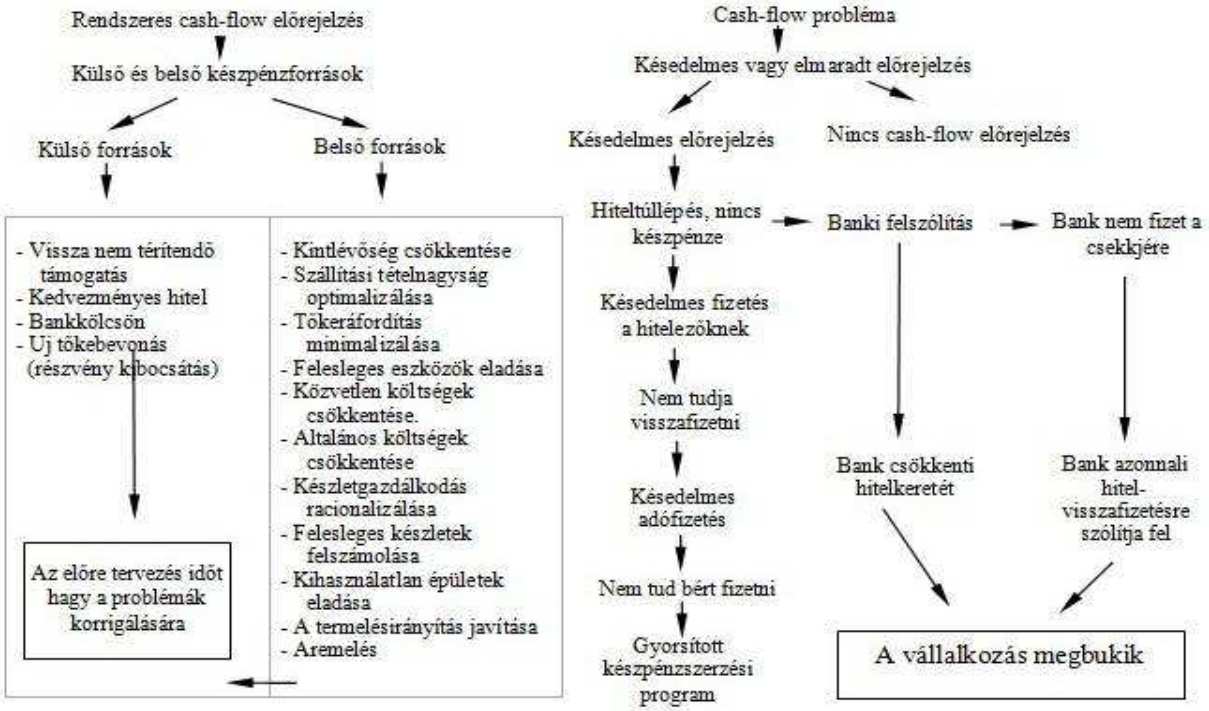
sváb vállalkozónak tulajdonítják és a két rozsdamentes szög elnevezéssel jelent meg. A történet szerint, a vállalkozó kettő szöget vert az ajtófélfába, a jobboldali szögre helyezte a szállítói számlákat, a bal oldali szögre a vevői számlákat.

A jobb oldali szögről csak akkor volt levehető egy számla (kiegyenlíthető), ha a baloldali szögről egy vevői számla megelőzte azt.

A mai gazdasági viszonyok között, a likviditás tervezés és beszámoló elkészítése több problémát okoz. Egy angol statisztika szerint likviditási gondok miatt tönkrement vállalkozások 60%-a nyereséges volt.

A likviditás problémák okait az 5.2. ábrán mutatjuk be. A rendszeres cash-flow előrejelzés lehetőséget kínál a problémák időbeli megoldására, a külső és belső erőforrások feltárására. A késedelmes vagy elmaradt előrejelzés a vállalkozás csődjét eredményezhetik.

A likviditás tervezésnek és beszámolónak azonos tartalmúnak kell lenni. Készülhet havi, heti vagy akár napi bontásban. A likviditási tervben a bevételek és kiadások elemeit határozzuk meg. A záróegyenleg negatív eredménye felhívja a figyelmet a likviditási problémára (5.2 táblázat).



5.2 ábra Cash-flow probléma [Francsovics]

Időszak (hó) / Megnevezés	Január	Február	Március	...	...	. . .	Október	November	December
Pénzeszközök nyitóállománya Bevételek Vevői számlák ÁFA visszaigénylés Dotáció									
Bevételek összesen									
Kiadások Szállítói számlák Bér kifizetés TB járulék Munkaadói járulék Adók Hitel utáni kamat Biztosítás									
Kiadások összesen									
Záróegyenleg									

5.2. táblázat Likviditási terv

5.2.2. A mérlegbeszámoló és eredmény-kimutatás elemzése

A számviteli törvény előírja, hogy a kiegészítő mellékletben és az üzleti beszámolóban a vállalkozó cégének teljesítményét elemezni köteles. Az új számviteli törvény lehetővé teszi, hogy a magyar vállalkozások is alkalmazzák a nemzetközileg elfogadott elemző módszereket. Erre kényszeríti őket az a tény, hogy a hazai vállalkozók az üzleti életben külföldi partnerrel is kapcsolatba kerülnek, akik a vállalkozás teljesítmény mutatóira rákérdeznek.

Az elemzés eszközei lehetnek:

- dinamikai vizsgálatok és trendek felvázolása,
- adott időszak adataiból megoszlási viszonyszámok, aránypárok képzése.

A vállalati mérleg és eredmény-kimutatás adatai alapján elemezhetjük a vállalat:

- vagyoni helyzetét,
- pénzügyi helyzetét és
- jövedelmezőségének alakulását (Bujtás).

MÉRLEG

AKTÍVÁK
1. Vagyoni értékű jogok
2. Üzleti vagy cégérték
3. Szellemi termékek
4. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
5. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
1. Ingatlanok
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
4. Beruházások
5. Beruházásra adott előlegek
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
1. Részesedések
2. Értékpapírok
3. Adott kölcsönök
4. Hosszú lejáratú bankbetétek
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
1. Anyagok
2. Áruk
3. Készletekre adott előlegek
4. Állatok
5. Befejezetlen termékek és félkész termékek
6. Késztermékek
I. KÉSZLETEK
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból(vevők)
2. Váltókövetelések
3. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke
4. Alapítókkal szembeni követelések
5. Egyéb követelések
II. KÖVETELÉSEK
1. Eladásra vásárolt kötvények
2. Saját részvények, üzletrészek, eladásra vásárolt részvények
3. Egyéb értékpapírok
III. ÉRTÉKPAPÍROK
1. Pénztár, csekk
2. Bankbetétek
IV. PÉNZESZKÖZÖK
B) FORGÓESZKÖZÖK
C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

PASSZÍVÁK
I. Jegyzett tőke
II. Tartaléktőke
III. Eredménytartalék
IV. Előző évek áthozott vesztesége
V. Mérleg szerinti eredmény
D) SAJÁT TŐKE
1. Céltartalék a várható veszteségre
2. Céltartalék a várható kötelezettségre
3. Egyéb céltartalék
E) CÉLTARTALÉKOK
1. Beruházás és fejl.hitelek
2. Egyéb hosszú lejáratú hitelek
3. Hosszú lejáratú kapott kölcsön
4. Tartozás kötvénykibocsátásból
5. Alapítókkal szembeni kötelezettségek
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
I. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
1. Vevőtől kapott előlegek
2. Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)
3. Váltótartozások
4. Rövid lejáratú hitelek
5. Rövid lejáratú kölcsönök
6. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
F) KÖTELEZETTSÉGEK
G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
FORRÁSOK ÖSSZESEN

Eredmény-kimutatás (A változat)

MEGNEVEZÉS	
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	(01+02)
II. EGYÉB BEVÉTELEK	
03. Saját előállítású eszk.aktivált értéke	
04. Saját termelésű készl.állományváltoz.	
III. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	(03±04)
05. Anyagköltség	
06. Igénybe vett anyagjell.szolg.értéke	
07. Eladott áruk beszerzési értéke	
08. Alvállalkozói teljesítmények értéke	
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	(05+06+07+08)
09. Bérköltség	
10. Személyi jellegű kifizetések	
11. Társadalombiztosítási járulék	
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	(09+10+11)
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	
VII. EGYÉB KÖLTSÉGEK	
VIII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	
A) ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII)	
12. Kapott kamatok és kamatjell.bevételek	
13. Kapott osztalék és részesedés	
14. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	(12+13+14)
15. Fizetett kamatok és kamatjell.kifiz.	
16. Pénzügyi befektetések leírása	
17. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	
X. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI(15+16+17)	
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	(IX-X)
C) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	(±A±B)
XI. Rendkívüli bevételek	
XII. Rendkívüli ráfordítások	
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	(XI-XII)
E) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	(±C±D)
XIII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	
F) ADÓZOTT EREDMÉNY	(±E-XIII)
18. Eredménytart.igénybev.osztalékra részesedésre	
19. Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés	
G) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	(±F+18-19)

A vagyoni helyzet elemzése az alábbi mutatókkal történhet:

Eszközök összetételének alakulása:

	Befektetett eszközök
+	Forgóeszközök
+	Aktív időbeli elhatárolások
	Összesen

Befektetett és forgóeszközök alakulása:

	Befektetett eszközök
+	Forgóeszközök
	Összes eszköz aktív időbeli elhatárolás nélkül.

A fenti két mutató abszolút számait, valamint megoszlási viszonyszámait hasonlítjuk össze bázis és tárgyi időszakban. A mutatók a befektetett és forgóeszközök arányváltozását mutatja meg.

A tárgyi eszközök hatékonysága:

A tárgyi eszközök hatékonyságát a termelési értékhez viszonyítva fejezzük ki. A termelési érték az eredmény-kimutatás és a mérleg adataiból meghatározható.

	Értékesítés nettó árbevétele
+	Saját előállítású eszközök aktivált értéke
+	ELÁBÉ és alvállalkozói teljesítmények
	Termelési érték összesen.

$$\textit{Tárgyi eszközök hatékonysága} = \frac{\textit{Termelési érték}}{\textit{Tárgyi esközök bruttó értéke}}$$

A mutató megmutatja, hogy egy egységnyi tárgyi eszközzel mekkora termelési értéket tudunk előállítani.

A mutató reciprokát is meghatározhatjuk:

$$\textit{A t. eszk. idényességének alakulása} = \frac{\textit{Tárgyi eszk. bruttó értéke}}{\textit{Termelési érték}}$$

A mutató azt mutatja meg, hogy egy egységnyi termelési érték előállításában a tárgyi eszközök milyen arányban vettek részt.

A készletek hatékonysága mérhető a termelési értékhez és a nettó árbevételhez viszonyítva:

$$\frac{\textit{Értékesítés nettó árbevétele}}{\textit{Készletek értéke}}$$

$$\frac{\textit{Termelési érték}}{\textit{Készletek értéke}}$$

A mutató reciproka, a készletek igényességi mutatója:

$$\frac{\textit{Készletek értéke}}{\textit{Értékesítés nettó árbevétele}}$$

vagy

$$\frac{\textit{Készletek értéke}}{\textit{Termelési érték}}$$

A hatékonysági mutatók a készletek hozzájárulását mutatják meg a termelési érték és az értékesítés nettó árbevételének alakulásában.

A készlet igényességi mutató a termelés eredményének készlet igényességét jellemzi.

A tárgyi eszközök utánpótlásának forrása az értékcsökkenési leírás.

$$\frac{\textit{Beruházások}}{\textit{Értékcsökkenési leírás}} \bullet 100(\%)$$

A mutató azt mutatja meg, hogy az értékcsökkenési leírás hány %-kal járul hozzá a beruházások finanszírozásához.

A készletek tőkelekötést igényelnek. A mérleg és eredmény kimutatás adatai alapján meghatározható:

- a készletek fordulat száma,
- a forgási sebesség napokban,
- a relatív készletváltozás igénye.

$$\textit{Készletek fordulatszáma} = \frac{\textit{Értékesítés nettó árbevétele}}{\textit{Készletek kronológikus átlaga}}$$

A kronologikus átlag olyan súlyozott számtani átlag, ahol az első és utolsó időszak súlya 1/2, a közbenső időszakoké 1.

$$\textit{Készletek forgási sebessége napokban} = \frac{\textit{Naptári napok száma}}{\textit{Fordulatszám}}$$

A készletek relatív változásának iránya és mértéke úgy határozható meg, hogy a beszámolási időszak napokban kifejezett mutató adatából levonjuk az előző időszak napokban meghatározott forgási sebesség mutató értékét és azt szorozzuk a beszámolási időszak egy napra jutó értékesítés nettó árbevételével.

A készletek relatív változásának iránya lehet készlet-megtakarítás vagy túllépés.

A források összetételének alakulása abszolút értékkel, illetve megoszlási viszonyszámokkal (%) jellemezhető.

Források öszetételének alakulása:

	Saját tőke
+	Céltartalék
+	Kötelezettségek
+	Passzív időbeli elhatárolások
	Összesen

Saját tőke és idegen források :

	Saját tőke
+	Kötelezettségek
	Összesen

Az eladósodás mértékét a saját tőke és hosszú lejáratú kötelezettségek alakulása mutatja meg:

	Saját tőke
+	Hosszú lejáratú kötelezettségek
	Összesen

A saját tőke arányának növekedése a vállalkozás kedvező finanszírozását mutatja meg.

Vizsgálhatjuk még a hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek arányát

	Hosszú lejáratú kötelezettségek
+	Rövid lejárat kötelezettségek
	Kötelezettségek összesen.

A tőke ellátottsági mutató, a saját tőke és a befektetett eszközök és készletek arányát mutatja meg:

$$\frac{Saját\ tőke}{Befektetett\ eszközök + Készletek} \bullet 100(\%)$$

A tőke ellátottsági mutató akkor kedvező, ha közelít a 100%-hoz.

A pénzügyi helyzet mutatói:

- cash flow,
- likviditási mutató I.,
- likviditási mutató II.

A cash flow - éves szinten és leegyszerűsítve - a mérleg szerinti eredmény és az értékcsökkenési leírás összegeként képezhető.

$$\textit{Likviditási mutató I.} = \frac{\textit{Pénzeszk.+Követelések+Rövid lejáratú értékpapírok}}{\textit{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$$

$$\textit{Likviditási mutató II.} = \frac{\textit{Pénzeszk.+Követelések+Röv.lejár.értékp.-k +Készl.}}{\textit{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$$

A likviditási mutatók 1 fölötti értéke a kedvező, mivel a rövid lejáratú kötelezettségek fedezetét mutatja meg.

Jövedelmezőségi mutatók:

- Árbevételarányos jövedelmezőségi mutató.
- Eszközarányos jövedelmezőségi mutató.
- Tőkearányos jövedelmezőségi mutató.
- Bérarányos jövedelmezőségi mutató.

$$\textit{Az árbevételarányos jövedelmezőségi mutató} = \frac{\textit{Adózás előtti eredm.}}{\textit{Bevétel összesen}} \bullet 100(\%)$$

A bevétel magába foglalja:

- az értékesítés nettó árbevételét,
- az egyéb bevételeket,
- a pénzügyi műveletek bevételeit,
- a rendkívüli bevételeket.

A mutató azt mutatja meg, hogy egységnyi árbevétel milyen adózás előtti eredményt képez.

Eszközarányos jövedelmezőségi mutató:

$$\frac{\textit{Adózás előtti eredmény}}{\textit{Mérleg eszközeinek főösszege}} \bullet 100(\%)$$

Tőkearányos jövedelmezőségi mutató

$$\frac{\textit{Adózás előtti eredmény}}{\textit{Saját tőke}} \bullet 100(\%)$$

Bérarányos jövedelmezőségi mutató

$$\frac{\textit{Adózás előtti eredmény}}{\textit{Bérköltség}} \bullet 100(\%)$$

A jövedelmezőségi mutatók kedvező alakulása a vállalkozás eredményességében jut kifejezésre.

5.2.3. Terv-tény költség-összehasonlítás

A tényleges költségfelhasználás ismeretében el kell végezni a terv-tény összehasonlítást, amely a controlling központi művelete, az alábbiak szerint (17, 18, H. Daniel, H. Kreiser):

- Az eltérések számítása történhet abszolút értékben, relatív értékben, az eltérések jelentőségének megítélése szempontjából
- Az eltérések analízisével meg kell állapítani az okot, el kell végezni az alkalmazott eszközök felülvizsgálatát, fel kell tárni a tervezés hibáit és indokolt esetben új célt kell megfogalmazni.

Elsőként a vállalati globális eltéréseket kell meghatározni, ezt tovább bontjuk területekre, osztályokra, költséghelyekre.

Az eltérés analízissel az eltérések okait tárhatjuk fel:

- A fejlődés helytelen megbecsülése a tervezés időszakában, például a költségeket túl alacsonyra terveztük.
- Helytelen vagy nem pontos adatok kerültek feldolgozásra a tervezésnél vagy a tényleges felhasználásnál.

Az eltérések elemzésével a standard költségszámításnál foglalkoztunk. A beszámolóban a költségek költségnemek szerinti alakulását vizsgáljuk az idő függvényében.

A beruházási beszámoló a döntés megvalósítását követi nyomon, lépései a beruházások gazdaságossági vizsgálatánál meghatározottak szerint történhet.

5.2.4. Mutatók és mutatószám-rendszerek

A mutatók és mutatószám-rendszerek alkalmazása fontos vezetési eszköz, a beszámolók szerves részét alkotják.

A mutatók elsődleges szerepe abban áll, hogy azok a tervezés, irányítás és ellenőrzés funkciójának végrehajtását támogató eszközök, segítségükkel elvégezhetők az eltérés-elemzések.

A mutatók szerepe a controllingban azt jelenti, hogy

- a tervezés, irányítás és az ellenőrzés segédeszközei,
- a vállalati és nemzetgazdasági, vagy ágazati összehasonlítás eszközei,
- a management információk szerves alkotórészei.

A mutatók, illetve mutatószám-rendszerek kialakításánál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

- a mutatóknak mérhetőknek kell lenniük,
- azonos időhorizontra kell elkészíteni a terv-tény összehasonlításnál,
- a kontinuitást biztosítani kell,
- költség/haszon vizsgálatot az információbővítésnél figyelembe kell venni.

A controlling tartalmánál fogva átfogja a vállalkozási tevékenység egész folyamatát. A kiemelt felhasználási területek:

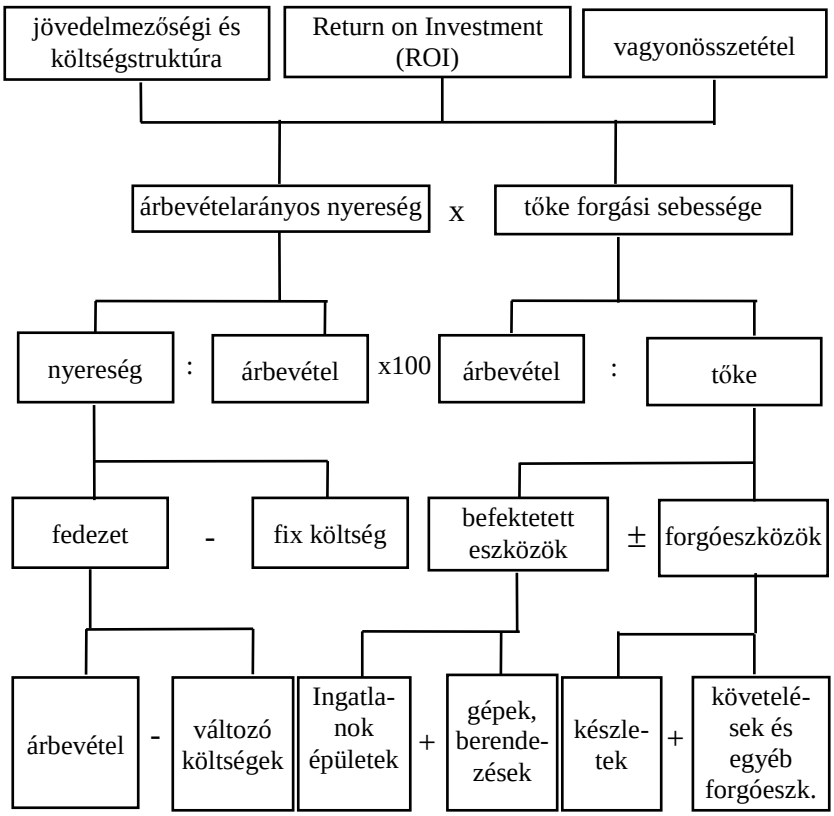
- marketing tevékenység,
- pénzügyek,
- beszerzés,
- termelés,
- logisztika,
- értékesítés,
- költség és teljesítmény, elszámolás és
- beruházás.

A megfelelő témáknál a mutatók értelmezésével és kiszámításával foglakoztunk. A következőkben bemutatunk egy konkrét mutatószámrendszert, amelyet a német gyakorlatban kis- és közép üzemek használnak Preiβler kutatásai alapján.

Egy mutatószámrendszer bemutatása

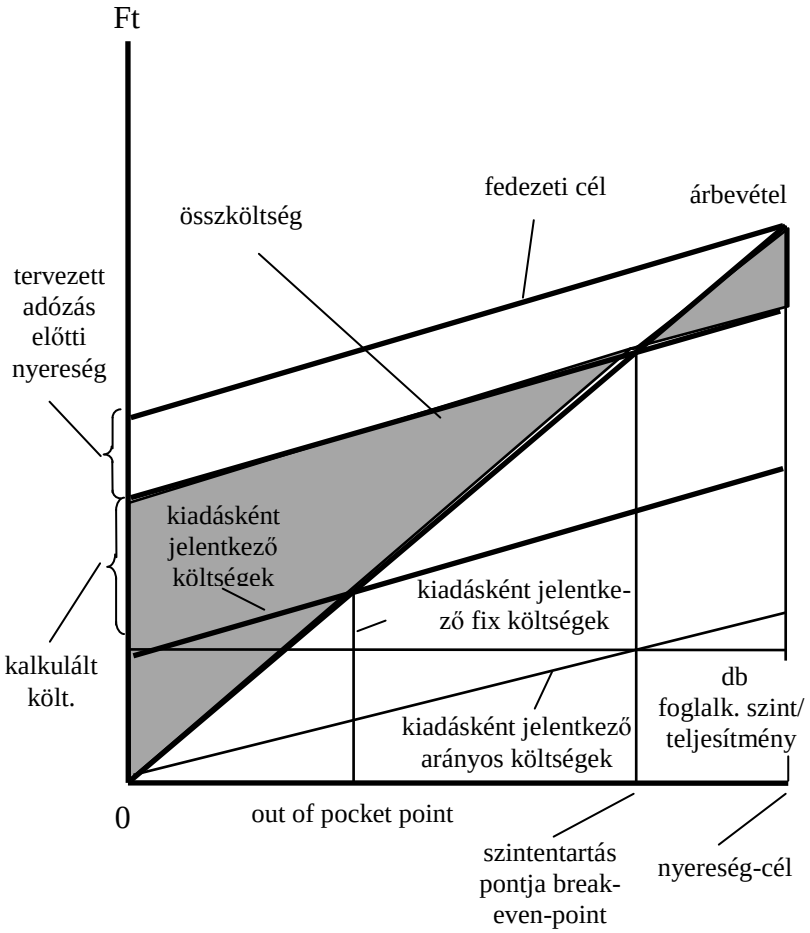
1.Jövedelmezőségi mutatószámok	kiszámítandó évente	n.évente	havonta	megj.
1.1.Nettó üzemi teljesítmény= számlázott árbevétel -árbev.csökkentő tételek (pl.áreng.száml.hiba) +/-félkész-és késztermékek készletváltozása	X	X	X	
1.2.Árbevételarányos nyereség= üzemi eredmény X 100 nettó üzemi teljesítmény	X	X	X	
1.3.Cash flow= üzemi eredmény +kalkulált értékcsökkenési leírás +kalk.saját tőkeköltség (kamat) +kalk.tartalék +kalk.kockázati költség +kalk.vállalkozói bér +egyéb ráfordítás, ami ugyanakkor nem kiadás -jövedelmek,amelyek nem jelentenek bevételt	X			
1.4.Cash flow a nettó üzemi telj. %-ában= Cash flow x 100 nettó üzemi telj.	X			
1.5.Összes tőke jövedelmezősége= (üzemi eredm.+össz.kamat) x 100 összes tőke	X			
1.6.Saját tőke jövedelmezősége= (üzemi eredmény+saját tőke kamatai) saját tőke	X			
1.7.Minimális árbevétel (szintentartás fedezeti pontja)= fix költségek X 100 fedezeti összeg az árbev.%-ában	X			

Jövedelmezőségi mutatószámok



5.3 ábra [Francsovics]

Break-Even-Point
(fedezeti pont, nyereségküszöb-pont)



5.4 ábra [Francsovics]

2. Termelékenységi mutató számok					évente	n.évente	havonta	megj.
2.1 Egy főre jutó teljesítmény= nettó üzemi teljesítmény / foglalkoztatottak száma (korrigált)					X	X	X	
2.2 Egy főre jutó hozzáadott érték=					X	X	X	
	divíziók							
	1	2	3	stb.				
egy főre jutó telj. - egy főre jutó anyagfelh.								
egy főre jutó hozzáadott érték								
Ezt a mutatószámot mind az egész vállalatra, mind az egyes divíziókra ki kell számolni, hogy a hozzáadott érték létrehozásában meglévő különbségek felismerhetőek legyenek, és kiküszöbölhetővé váljanak a „zavaró tényezők” (pl. a kereskedelem)								
2.3 HSZH érték= hozzáadott érték/személyi költségek					X	X	X	X
	divíziók							
	1	2	3	stb.				
nettó üzemi telj. - anyagfelhasználás - igénybe vett külső szolg.								
= bruttó term. telj. És/vagy keresk. Teljesítmény								
személyi költségek								
bruttó termelési telj. (hozzáadott ért.) / személyi költségek = HSZH-érték								

3.Finanszírozási és likviditási mutatók	kiszámítandó			
	évente	n. évente	havon-ta	megj.
3.1.Eszközfedezet= saját tőke x 100 / befektetett eszközök	X			
3.2.Adósságtörlesztési képesség= rendelkezésre álló cash flow x 100 / nettó adósság néha az alábbi definíciót használják: üzemi eredmény+leírás+ hosszú távú tartalékok változása / idegen tőke-likvid eszközök Nettó adósság= idegen tőke-likvid eszközök	X X			
3.3.Likviditási fok= forgóeszközök x 100 / röfid lejáratú idegen tőke	X			
3.4.Eladósodottsági fok= idegen tőke x 100 / összes tőke	X			
3.5.Eladósodottsági tényező= hosszú távú tényleges eladósodottság / cash flow	X			

4.A kockázati szerkezet mutatószámai	kiszámítandó évente	n. évente	havonta	megj.
4.1.Cash flow-árbevétel ráta= cash flow x 100 / árbevétel	X			
4.2.Arbevétel fedezete= fedezet x 100 / árbevétel	X	X		
4.3.Fixköltség-szerkezet= fix költségek x 100 / árbevétel	X			
5.Az értékesítési terület mutatószámai	**évente**	**n.évente**	**havonta**	**megj.**
5.1.A külső munkatársak (KM) megítélése (minél nagyobb a mutató értéke, annál kedvezőbb az arány) 1 KM-re és időegységre eső árbevétel v.fedezeti ö.Ft-ban / KM időegységre eső összköltségei	X	X	X	
a KM fedezeti pontja= KM hozzárendelhető költségei / fedezeti összeg	X	X	X	
raktárkészlet foka= késztermékek x 100 / forgóeszközök	X	X	X	
kintlévő tartama= a vevőállomány átl.értéke x 360 / árbevétel (Ft/év)	X	X	X	

Egy mutatószám-rendszer bemutatása (Preißler)

6. A controlling szervezet kialakítása

Külföldön - különösen Németországban, Ausztriában - középvállalkozások sem képzelhetők el controlling szervezet nélkül, mert az a menedzsmentnek garanciát nyújt arra vonatkozóan, hogy a vállalkozás helyzete a tervek szerint alakul és a veszélyek, problémák még időben felszínre kerülnek, amikor még a szükséges korrekciókat meg lehet tenni. Privatizáció során, illetve ha hazai vállalatok külföldi könyvvizsgáló cégekkel kerülnek kapcsolatba, akkor azok rendre keresik a controlling szervezetet, funkciót, mert ha létezik ilyen szervezet, könnyebb a dolguk.

A controlling szervezet kialakítása külső és belső tényezőktől függ. A szervezet kialakításánál néhány fontos kérdést kell tisztázni:

- A vállalatnál milyen szervezet látta el a controlling feladatokat?
- Milyen feladatköröket kell a controlling funkció keretében ellátni?
- A külső és belső tényezők ismeretében milyen követelmények fogalmazhatók meg a controller személyével kapcsolatban.

A környezettel kapcsolatos külső tényezők:

- piaci környezet,
- tudományos- technikai környezet,
- társadalmi-gazdasági struktúra és
- kulturális környezet.

A vállalkozással kapcsolatos belső tényezők:

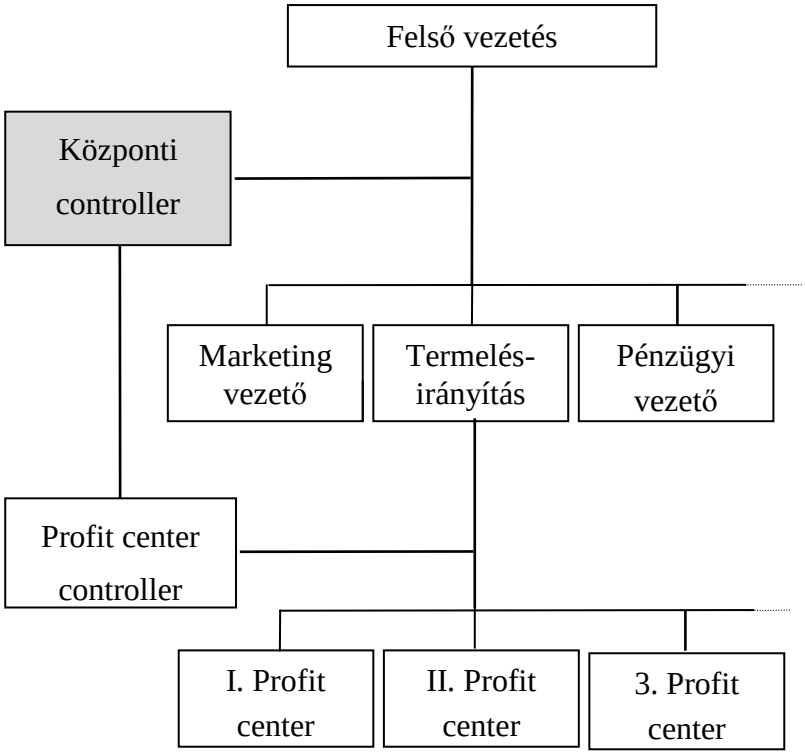
- a vállalat nagysága (méret),
- a tevékenységi kör (profil),
- az alaptevékenység technológiai hatása,
- az információtechnológia hatása,
- a vállalat múltja, hagyományai,
- telepítési helyzete és
- szervezeti felépítése.

A szervezetek működését és vezetését befolyásoló tényezők együttesen határozzák meg a controlling szervezet helyét a vállalati struktúrában, valamint a szervezet feladatait.

A szervezet kialakításánál kompromisszum szükséges. Hiba lenne a jelenlegi, hagyományos számviteli és tervezési apparátust, a divat kedvéért controllingnak nevezni.

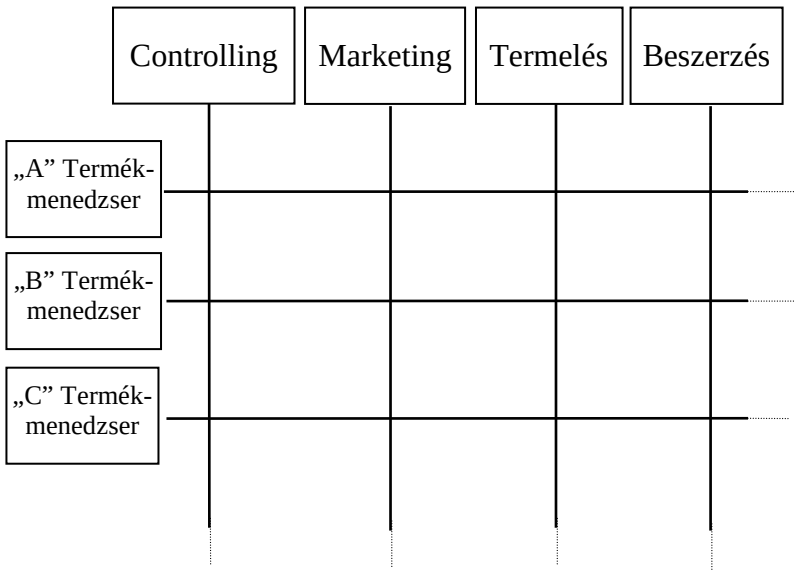
A szervezetbe illesztés legtöbb esetben önálló egység létrehozása útján történik. A nemzetközi és hazai gyakorlatban kialakított szervezetek bár hasonló vonásokat mutatnak, nem tanácsos a másolás. Minden vállalat maga alakítja ki a szervezetét, a sajátosságoknak megfelelően. Általában 150-200 fő állományi létszám esetén alkalmazunk egy controlling szakembert.

Látni kell azt is, hogy a rendszer kiépítése idő és költségigényes (hardver, szoftver háttér). Rossz úton jár az a vállalati menedzsment, amely csak elégtelen működés esetén keres új utakat. A controlling a múlt hibáit a jövőépítés szempontjából vizsgálja. A legtöbb vállalat szervezetére a törzskari és lineáris egységek együttes előfordulása a jellemző. A lineáris- törzskari szervezetben való elhelyezést mutatja 6.1 ábra, míg a 6.2 ábra mátrix szervezetben való elhelyezést mutatja meg.



6.1 ábra A controlling elhelyezése lineáris törzskari szervezetben [Francsovics]

A mátrix-szervezetben történő controlling funkció kialakítása a szakmai feladatok egyenrangú érvényesítését jelentik.



6.2 ábra Controlling szervezet elhelyezése mátrix szervezetben [Francsovics]

A controller személyével kapcsolatban magas szakmai és erkölcsi igényeket támasztanak.

Néhány tulajdonsága a controllernek:

- nyitottság, kíváncsiság és információéhség kell, hogy jellemezze,
- piacorientált,
- stratégiai szemléletű, emberközpontú,
- innovatív és teljesítményorientált személyiség legyen.

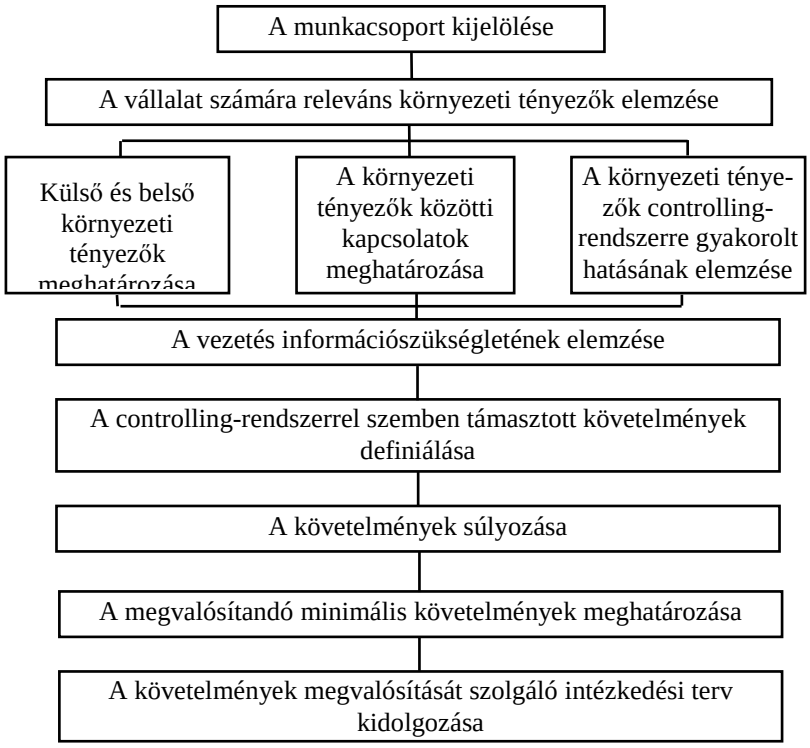
Képesnek kell lennie a viták lebonyolítására, az emberek motiválására és a feladatok koordinálására.

A controller típusa függ a külső és belső adottságoktól. A szakirodalom alapvetően háromféle controller típust ismer:

- Regisztrátor, aki az eseményeket megbízhatóan rögzíti, az információkat jól rendszerezi, nyilvántartja. Stabil gazdasági környezetben eredményesen működik.
- Navigátor, aki a dinamikusan változó környezetben, gyakran bizonytalan feltételek között is jól eligazodik, megfelelően tájékoztatja mindenről a vezetést.

- Indikátor típus közvetlenül részt vesz és kezdeményez a problémamegoldás folyamatában, tanácsaival segíti a vezetést.

A controlling bevezetésénél kellő óvatossággal kell eljárnunk. A controllinggal megbízott munkatársnak ismerni kell a vállalkozási folyamatokhoz kapcsolható tevékenységeket, ennek műszaki, gazdasági, tervezési, szervezési, jogi és informatikai alapjait, ezért a controlling tevékenységet team-munkának tekintjük. A controlling rendszer kialakításának követelménye 6.3. ábrán látható.



6.3 ábra A controlling rendszer kialakítása [Horváth/Dobák]

7. Logisztika-controlling

A logisztika katonai eredetű kifejezés, amely hosszú utat futott be a XVII. századtól napjainkig.

A francia hadsereg először a lovasságnál, majd más fegyvernemeknél is bevezette a szállásmester funkciót, amely franciául: maréchal des logis.

Innen származtatják a logisztika elnevezést, amely az egyre bonyolultabbá vált hadtáp tevékenységek kifejlődésével a hadtudomány önálló szakterületévé vált

A logisztika, mint általánosan értelmezett ellátás, a polgári gazdasági életben is teret hódított.

1985-ben az Egyesült Államokban a Council of Logistics Management a következőképpen definiálta a logisztika fogalmát:

"A logisztika nyersanyagok, félkész termékek és késztermékek, és az ezekkel összefüggő információk szállítási pontról fogadási pontra történő hatékony, a költségek szempontjából kedvező mozgatásának és tárolásának tervezési, végrehajtási és ellenőrzési folyamata."

Ma már ezt a klasszikusnak tekinthető meghatározást némiképpen módosítani kell.

Chikán az alábbiak szerint határozza meg a fogalmat:

Logisztika az a vállalati tevékenység, mely biztosítja, hogy a vállalati folyamatok zavartalan lebonyolításához szükséges termékek megfelelő helyen és időpontban, a szükségleteknek megfelelő mennyiségben, minőségben és választékban rendelkezésre álljanak.

A logisztikai rendszer az anyagi áramlások és készletek, valamint a rájuk vonatkozó információk és irányítási struktúrák rendszere (Chikán).



7.1 ábra A logisztikai rendszer szerkezete [Chikán]

A logisztikai irányítás és egyáltalán a logisztika hatékonysága csak úgy tervezhető, mérhető és értékelhető igazán, ha a logisztikai teljesítmények és költségek a controlling rendszerben kerülnek meghatározásra és felhasználásra.

A vállalatok controlling rendszere tehát a vállalati főfolyamatra építi fel a controlling moduljait (tervezés, végrehajtás, ellenőrzés, koordináció), amelyek egy szabályozási körnek megfelelő teljes rendszerré kapcsolódnak össze.

A logisztikai rendszerek bonyolultsága és az iránt megnyilvánuló megnövekedett teljesítmény követelmények megerősítik a logisztika területén a tervezés - irányítás - ellenőrzés - koordináció szükségességét.

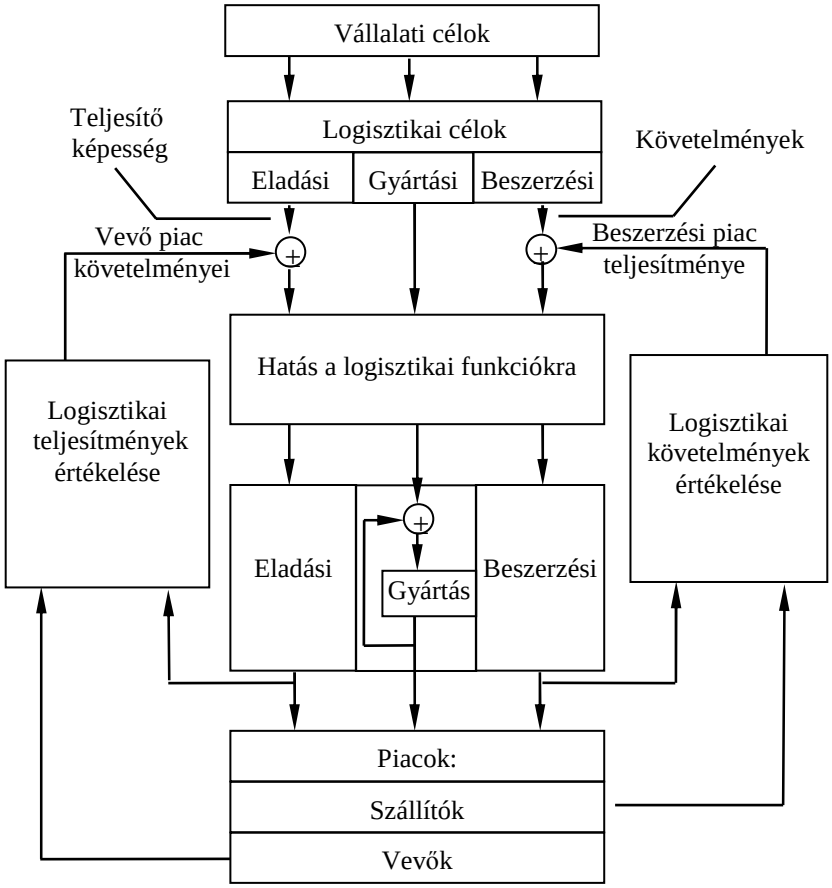
Ezeket a feladatokat a logisztika - controlling váltja valóra, amelynek célja kettős:

- állandó gazdaságossági kontroll a költségek és teljesítmények terv-tény összehasonlítása felett, valamint,
- a döntéselőkészítő információk megszerzése, rendezése és szolgáltatása.

A logisztikai események és folyamatok lehetőleg mindig aktuális állapotjelzését kiterjedt költség és teljesítmény mérési, valamint a logisztikai jellemzők rendszere teszi lehetővé. Az említett szabályozási körnek megfelelő működést a logisztika-controlling tevékenységeinek áttekintése során érzékelhetjük.

7.1. A logisztika-controlling tevékenységei

A logisztika-controlling folyamatát egy többlépcsős szabályozási körfolyamathoz lehet leginkább hasonlítani, amelynek tevékenységeit a következőkben tekinthetjük át.



7.2 ábra A logisztika-controlling tevékenységei [Francsovics, Kadocsa]

Célkitűzés, tervezés

A logisztikai célok a vállalati célrendszerben értékesítési, gyártási és beszerzési célokat jelentnek, amelyek valós operatív és mennyiségileg meghatározott tervek formájában öltenek testet.

A tervek kialakításában figyelemmel kell lenni a kitűzött célok mennyiségi és időbeni vetületeire és azok megengedett eltéréseire.

Tényhelyzet mérése

A logisztikai területek mindenkori állapotának rögzítése, mérése megköveteli a gyártás előrehaladásának, az értékesítés volumenének, valamint a beszerzési rendelések helyzetének naprakész ismeretét. Ilyen módon tisztában lehetünk a logisztikai teljesítőképesség alakulásával és a tervcélok elérése érdekében támasztott gyártási és beszerzési követelményekkel.

Terv - tény eltérés elemzése

A terv és tény adatok közötti eltérést csak abban az esetben kell elemezni, ha az előre megadott tűréshatárokat túllépi. Az elemzés során fel kell tárni az eltérések valódi okait, majd ezt követően döntéselőkészítő információkat, intézkedési tervet kell előterjeszteni.

Beavatkozás, intézkedés

Az elemzések eredményeként összeállított javaslatok megfontolásával kell döntést hozni a folyamatokba történő beavatkozásra, amely a logisztika kerületén legfőképpen irányulhat:

- a beszerzési és készlettervek módosítására,
- rendelésállományok (külső-belső, vevő-szállító) módosítására,
- pénzügyi források átcsoportosítására,
- gyártási folyamat átütemezésére.

Eredmények ellenőrzése, visszamérés

Az ellenőrző jelentésnek tartalmaznia kell a döntéshozók által kitűzött célok elérésének fokát, mértékét bemutató dokumentációt, és egyúttal egy esetleges célkitűzés - megváltoztatási javaslatot.

Ezáltal összezárul a logisztika-controlling szabályozókör, amely szükségszerűen újból kezdetét veszi.

7.2. A logisztika-controlling bevezetésének előfeltételei

A logisztika-controlling szabályozókör működésének alapfeltétele, hogy rendelkezésre álljanak a szükséges adatok és információk, továbbá azok feldolgozásához és értékeléséhez megfelelő módszerek.

További feltételt jelent a controlling szervezet és ezen belül a logisztikai controller helyzetének és a vállalati rendszerben történő működtetésének megszervezése. Az adatszolgáltatás és információáramlás megvalósítása érdekében korszerű megoldásként jöhet számításba a vállalati szintű adatbázis.

A logisztika-controlling az adatbázis tartalmi követelményei közül kiemelten az alábbiakkal szemben támaszt feltételeket:

- normatívák,
- költségnemek,
- költséghelyek.

A normatívák, normák köre a termelési szférában közismert, szerepük is általánosan elfogadott. A controlling feladatok ellátásához nélkülözhetetlen a standard költségek kimunkálása, amely a közvetlen költségek tervezett fajlagos felhasználásának kidolgozását jelenti. A standard költségek a controlling adatbázis alapját képezik.

A költségszámításban a költségnemek és a költséghelyek megfelelően differenciált bontása szükséges, amely a logisztikai teljesítmény mérését lehetővé teszi.

Az adatfeldolgozás és információközvetítés módszerei közé tartoznak a:

- normatívák képzésének módja,
- logisztikai költségek kalkulációs módszere,
- mérési eljárások,
- elemzési, értékelési módszerek,
- beavatkozó döntések algoritmusa és rendje.

A felsorolt módszerek és eljárások a szakirodalomban fejezetenként kidolgozottak és legtöbbjük a gyakorlatban is ismert. Alkalmazásuk a logisztika-controlling területén az adatbázis és a módszerek controllingorientált rendszerbe szervezését teszi szükségessé. Ez elsősorban a vállalati döntési és információs rendszer felülvizsgálatát és szükség szerinti kiegészítését, továbbfejlesztését igényli.

7.3. Logisztikai teljesítmények és költségek

A logisztika-controlling alapja a logisztika területét átfogó teljesítmény- és költségmérés. A teljesítmények és költségek adatainak megfogalmazása és kimutatása igen nagy körültekintést igényel.

A logisztikai költségszámítás felépítése tulajdonképpen nem okoz alapvetően új költségszámítási problémát.

A feladat az, hogy a logisztikai folyamatok és azok elemei - amelyeket a teljesítmény mérése szempontjából meg kell fogalmazni - visszatükröződjenek a költségnemek, költséghelyek és költségviselők megfelelő bontásában.

A logisztikai teljesítmények és költségek elemzésének felépítése céljából speciális logisztikai költséghelyeket kell kialakítani és az üzemi elszámolásba beépíteni.

A lehetséges logisztikai költséghelyek lehetnek például az áruátvétel, a beérkező anyagraktár, az üzemen belüli szállítás, készáruraktár, csomagoló, expedíció.

Ezek a költséghelyek a vállalati költség-elszámolási rendbe minden további nélkül beépíthetők.

A speciális logisztikai költséghelyek kialakításának különösen két előnye mutatkozik:

- Nyilvánvalóvá válik, hogy az anyagbeérkezéstől a késztermék kiszállításig hol keletkezik logisztikai teljesítmény és ezáltal logisztikai költség. Ezen a módon - többek között - a termékkalkulációhoz fontos információk nyerhetők.
- Az egyes logisztikai teljesítmények költségeinek meghatározása és elszámolása láthatóvá teszi az eddigiekben az üzemi általános költségek között elszámolt költségcsomagot. Az elkülönített kimutatás révén nyilvánvalóvá válnak a gyenge pontok, amelyeket egyébként költséges, külön vizsgálatokkal lehet feltárni.

Ezen túlmenően az így nyert információk segítségével növelhető a logisztika gazdaságossága, például az addig hiányzó bázisadatok alapján megválasztható új eljárások alkalmazása révén.

Végül a logisztikai költségek kimutatása a logisztikai teljesítményeket fogadó költséghelyek költségérzékenységét is növeli.

A logisztikai teljesítmények tulajdonképpen szolgáltatások, és mint ilyenek nehezebben mérhetők például a megmunkálási teljesítményekhez képest, a gyártási folyamatokban. Gyakran az sem egészen egyértelmű, hogy mit értünk

logisztikai teljesítményen. Ehhez járul még hozzá az a tény, hogy a logisztikai teljesítmények rendkívül heterogén jellegűek, amelyeknek a hatása az egész üzemre szétterjed.

Teljesítmény adatok nélkül nem lehet felépíteni sem a logisztikai költségszámítást, sem pedig megvalósítani a logisztika-controllingot a maga sokoldalú feladatmegoldásaival.

Annak érdekében, hogy a teljesítmény követelmények költségei az elviselhető keretek között tarthatók legyenek, a mindenkori anyag- és árumozgásokat kísérő adatrendszereket a lehető legpontosabban, az adatok hasznosságára irányulva kell vizsgálni és működtetni. Ez elsősorban a tervező és irányító rendszert, valamint az üzemi (raktári) adatrögzítést érinti.

Az érintett információk köre igen széles, és sokrétűen felhasználható adatokat tartalmaz, azonban ma még általában nem beszélhetünk komplex megoldásokról.

Teljesen új adatelőkészítő és feldolgozó rendszer kiépítése nagyobb hatásfokú logisztikai teljesítménymérés érdekében csak kivételes esetekben megtérülő ráfordítást jelent.

7.4. A logisztika-controlling bevezetése

A logisztika-controlling kiépítésében minden vállalatnak a maga útját kell járni. Az alkalmazott módszerek és megoldások azoktól a tényezőktől függnek, amelyek a vállalat jelenlegi helyzetét és jövőbeni kilátásait a leginkább meghatározzák az adott területen, így például:

- a logisztikai rendszer fejlettségi szintje,
- a logisztika versenypolitikai jelentősége a vállalat számára,
- a controlling filozófia,
- a költségszámítás helyzete és fejlesztési elképzelései.

A logisztika-controlling bevezetést nem célszerű egy lépésben végrehajtani. Különösen nagyobb vállalatoknál ajánlott a fokozatos alkalmazás, amelynek során lépésről-lépésre, pontosan és megbízhatóan végrehajtott mintaalkalmazások segítségével a szisztematikus tervezés és ellenőrzés, valamint a magasabb szintű teljesítmény és költség eredmények nagyobb haszna egyértelműen igazolható.

A logisztika-controlling fejlesztését, elterjedését leginkább az hátráltatja, hogy hiányoznak azok a referenciák, jó példák, amelyek egy ilyen fejlesztés hasznáról a vállalatok vezetését meggyőzné, bemutatva az elérhető költség-megtakarítást, vagy fedezeti összeg növekedést. A külföldi szakirodalomban

éppen ezért rendszeresen közreadják azokat a fejlesztési eredményeket és gyakorlati tapasztalatokat, amelyek - bármilyen kicsiny lépést jelentsenek is - előrevisznek a controlling, illetve a logisztika-controlling alkalmazása területén.

A logisztika-controlling bevezetése az adott vállalat karakterisztikájától függően bonyolult, többlépcsős folyamat, amelyre általános receptet adni igen nehéz lenne. A feladatot - Weber nyomán - némileg leegyszerűsítve, példaként felvázolhatók az egymást követő lépések az alábbiak szerint: (Weber).

Alapok, információszükséglet elemzése

- Vezetői célkitűzés: a logisztika-controllinggal szembeni elvárások megfogalmazása (pl. a controlling rendszer általában, a szükséges információk köre, struktúrája, gyakorisága).
- A logisztika területén meglévő tervezési, ellenőrzési és információs struktúrák elemzése (pl. az adott teljesítmény meghatározások).

Az eszköztár kialakítása

- Tervezési, ellenőrzési és információs eszközök kidolgozása a logisztikai stratégia kialakításához és a vállalati stratégiába történő beillesztéséhez (pl: portfólió elemzés).
- Tervezési, ellenőrzési és információs eszközök kidolgozása az operatív vállalatirányítás keretében (pl. paraméterek, jellemzők összeállítása).

Az eszközök fokozatos alkalmazásbavétele

- A stratégiai eszköztár egy-egy fontos elemének pontosítása és példaértékű megvalósítása (pl: logisztikai stratégia kidolgozása és bevezetése).
- Az operatív eszköztár egy-egy fontos elemének pontosítása és példaértékű megvalósítása (pl: logisztikai költségszámítás felépítése).

Megvalósítási javaslat

- A bevezetésre kerülő logisztika-controlling koncepció végleges megfogalmazása.
- Bevezetési terv elkészítése.
- A bevezetésre kerülő logisztika-controlling koncepció költség-haszon elemzésének elkészítése.

7.5. A logisztikai controller

A controlling szervezet - legyen az centralizált, vagy decentralizált - a szakterületi controllerek között a logisztikai cont-roller helyét és szerepét is meghatározza, és a vállalati cont-rolling szabályzatban rögzített módon biztosítja működését, a logisztika-controlling feladatainak végrehajtását.

A logisztika-controlling bevezetésekor számolni kell a következő problémával: a controllerek beállítása és a vállalat szervezeti rendszerébe történő beillesztése jelentősen megváltoztatja a fennálló szervezeti struktúrát és működési rendet.

Nemcsak az a kérdés, hogy a hierarchia melyik szintjén helyezkedjen el a controller, hanem az is, hogy milyen felelősséggel és hatáskörrel legyen felruházva.

A probléma megoldása így egyfelől strukturális, másfelől koordinációs és irányítási területen igényli a vállalatvezetés döntését.

A logisztikai controller feladatait a logisztikai információrendszer irányítására és működtetésére vonatkoznak, továbbá az együttműködésre a logisztika ellenőrzésére a végrehajtás során.

A logisztikai controller feladatait fő vonalakban az alábbiakban foglalhatjuk össze:

Együttműködés a logisztikai tervezéssel

- A logisztikai tervezés egységes rendszerének kialakítása és fejlesztése.
- Az elemzések eredményeinek előkészítése a logisztikai célok rögzítéséhez.
- A logisztikai célok kidolgozása.
- A célrendszer kialakítási folyamat összehangolása az üzemi logisztika területén.
- A tervezési peremfeltételek és tervek felülvizsgálata az egyes célokkal való egybeesés tekintetében.
- Az optimális logisztikai terv meghatározása.

A logisztikai információrendszer irányítása

- A logisztikai információrendszer kialakítása és fejlesztése.
- A meglévő információk elemzése és bemutatása a logisztikai célok szempontjából.
- Az információszükséglet és felhasználás összehangolása a logisztika területén.

- Az információk továbbítása a logisztika funkcionális területeire, a vállalat egyéb szervezeteihez, valamint a külső felhasználókhoz.
- A logisztikai tervezés egységes rendszerének kialakítása és fejlesztése.
- Az elemzések eredményeinek előkészítése a logisztikai célok rögzítéséhez.
- A logisztikai célok kidolgozása.
- A célrendszer kialakítási folyamat összehangolása az üzemi logisztika területén.

A logisztika ellenőrzése

- A tényadatok meghatározása.
- A célok elérési mértékének rögzítése, a terv-tény állapotnak az üzemen belüli, a szervezeti egységek közötti, valamint idősoros összehasonlítása, területen igényli a vállalatvezetés döntését.

A logisztikai controller feladatait a logisztikai információrendszer irányítására és működtetésére vonatkoznak, továbbá az együttműködésre a logisztika ellenőrzésére a végrehajtás során.

A logisztikai controller feladatait fő vonalakban az alábbiakban foglalhatjuk össze:

- A tervezési peremfeltételek és tervek felülvizsgálata az egyes célokkal való egybeesés tekintetében.
- Az optimális logisztikai terv meghatározása.

A controlling rendszer működtetése nemcsak a controller feladata, hanem szoros együttműködést követel a controller és a vezetés között, azaz meg kell találni a megfelelő kapcsolati formát a hierarchiában döntéshozó vezető és a controller, mint tanácsadó között.

A controlling bevezetése a szervezetfejlesztés klasszikus esetét idézi, amelyben a szervezet tagjainak a szervezeti és kommunikációs esetét idézi, amelyben a szervezet tagjainak a szervezeti és kommunikációs struktúráknak, valamint a strukturális szabályozásnak egy tervszerű, közép- és hosszútávon hatékony megváltoztatása megy végbe.

Mindez természetesen hatással van a személyi magatartásformákra, a készségek és képességek fejlődésére és az egyéni pozíciókra.

A hagyományosan robbanásszerűen kialakított új struktúra módszere ebben az esetben nem bizonyul megfelelőnek, a tervszerűen felépített, gondosan előkészített és fokozatosan bevezetett megoldás lehet csak sikeres.

8. A bankcontrolling lényege, feladatköre

A bankszolgáltatások iránt a kereslet a 80-as években lelassult Európában. A bankok közötti verseny kiéleződött, a bankok üzemviteli költségei folyamatosan nőnek, és a kamatláb ingadozások gyakoriak. Ezek a tények indokolják, hogy a banki gyakorlatban a bankcontrolling elterjedt. A bankok az extenzív növekedés helyett az intenzív növekedés lehetőségeivel kénytelenek foglalkozni.

8.1. A bankcontrolling fogalma, tárgya és célja

A bankcontrolling az irányítás, a tervezés, a kalkuláció, az ellenőrzés és szervezés koordinációját jelenti. A bankcontrolling feladata, hogy összhang érvényesüljön a jövedelmezőségi, a növekedési és kockázatvállalási tényezők között.

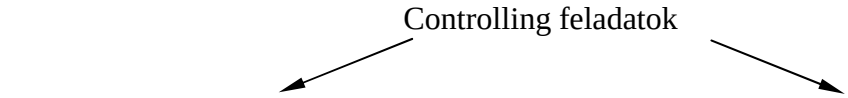
A bankcontrolling feladatai:

- prognózis készítés,
- célkitűzés kijelölése,
- tervezés ellenőrzés, és elemzés,
- jelentés készítés,
- értékelés és visszacsatolás.

A bankcontrolling szemléletű bankszervezetnek az alábbi elvárásoknak kell megfelelni:

- - eredmény orientált szemlélet és cselekvés a banki hierarchiában (szervezetben),
- - eredmény orientált szemlélet kibontakozását elősegítő belső infrastruktúra kialakítása.

A controlling tevékenységek és feladatok decentralizáltak, illetve centralizáltak lehetnek.



Centralizált	Decentralizált
Döntésorientált eredmény-elszámolási módrendszer kiépítése	Döntésorientált gondolkodásmód keresztülvitele egy részterületen
Integrált terv és ellenőrzési rendszer	Terv- és ellenőrzési feladatok végrehajtása
Számítógépes bázisra épülő beszámolási rendszer szervezése	Információ szükséglet és továbbítás, valamint feldolgozás
Nyereség szükséglet meghatározása	Rentabilitás számítás
Budget terv feladatok meghatározása	Budget terv készítés
Célfeladatok rendszeres értékelése	Eltérések elemzése
Kockázati elemzések elkészítése	Információk továbbítása
Alternatív üzletpolitikai elképzelések kialakítása	Alternatív üzletpolitikai célok értékelése

A bankcontrolling feladatai stratégiai és operatív területen jelentkeznek.

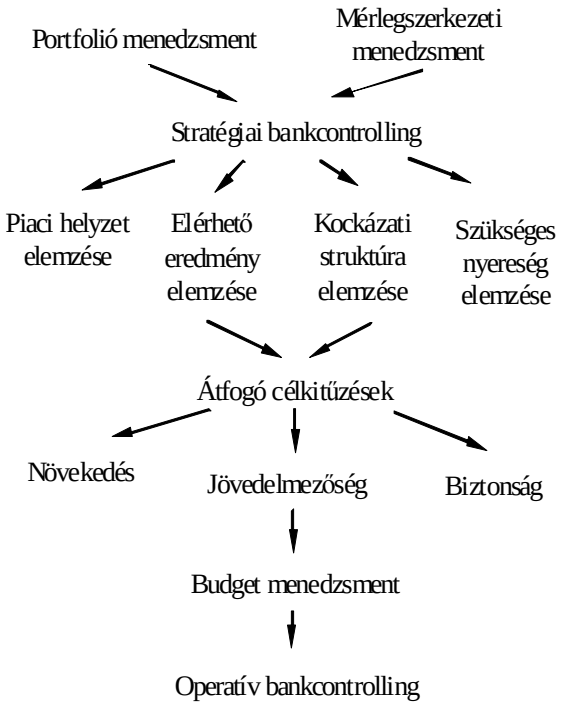
A stratégiai controllingnak két területét különböztetjük meg:

- portfolió menedzsmentet, amely az ügyleti (ügyfél) struktúra, a piaci kockázat és banki hozampotenciál elemzésével foglalkozik,
- a mérlegstruktúra menedzsment a kockázati tényezők, a hozamszükséglet strukturális elemzésével foglalkozik.

A portfolió menedzsment a banki szolgáltatások választékának, mélységének, a szolgáltatások minőségének elemzésével foglalkozik.

A mérlegstruktúra menedzsment, a banki aktív és passzív biztonságpolitikai szempontok vizsgálatát jelenti.

Az operatív bankcontrolling a rentabilitás, likviditás, valamint a költségvetés (budget) tervezés és ellenőrzés területére terjed ki.



8.1 ábra A stratégiai és az operatív bankcontrolling kapcsolata [Vogel]

8.2. Bankcontrolling és bankkalkuláció

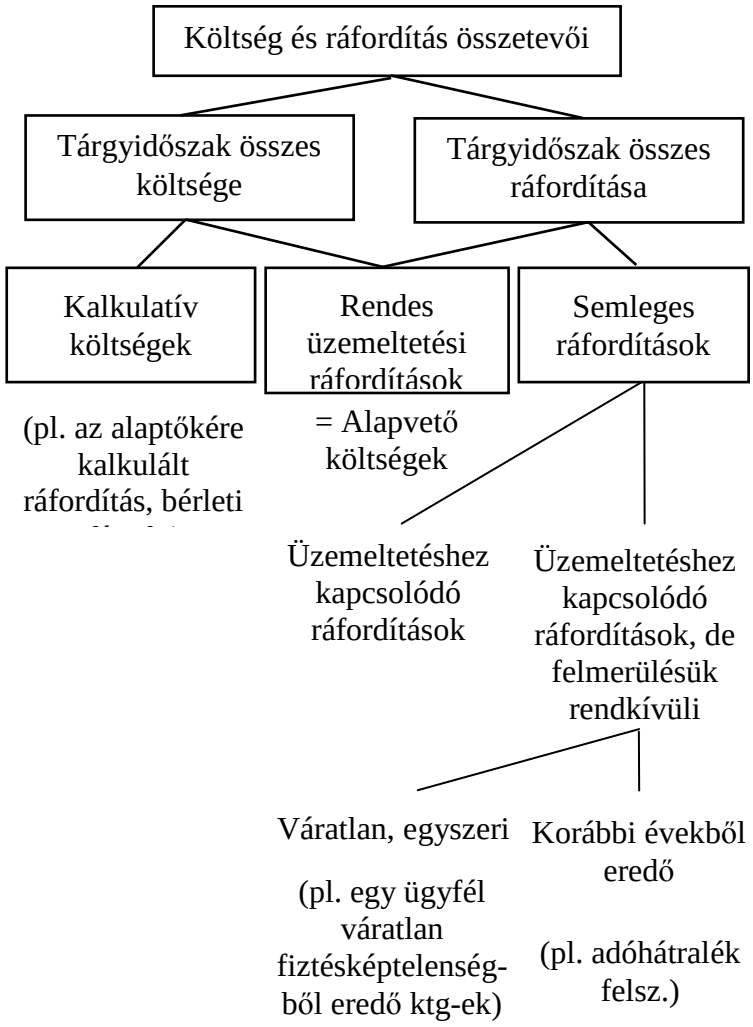
Az Arthur Andersen & Co Könyvvizsgáló és Tanácsadó cég 600 neves banki és pénzintézeti vezetőt kérdezett meg az európai bankrendszer jelenlegi működéséről.

A sikeres bankrendszer működésének tényezőit az alábbi-akban határozták meg:

- bankvezetés kvalifikáltsága,
- bankmarketing fejlesztése,
- modern technológiák bevezetése,
- banki termék és szolgáltatási paletta innovációja,
- versenyképes költségszerkezet kialakítása,
- kockázati menedzsment pontosítása,
- saját tőkével való ellátottság bővítése.

A bankkalkuláció kiinduló pontja, hogy különbséget tegyünk a ráfordítás és hozam, valamint a költség és jövedelem között. A ráfordítást kiadás értelemben használjuk, magába foglalja az üzemeltetési ráfordításokat, valamint a semleges ráfordításokat. (8.2 ábra Költség és ráfordítás összetevői)

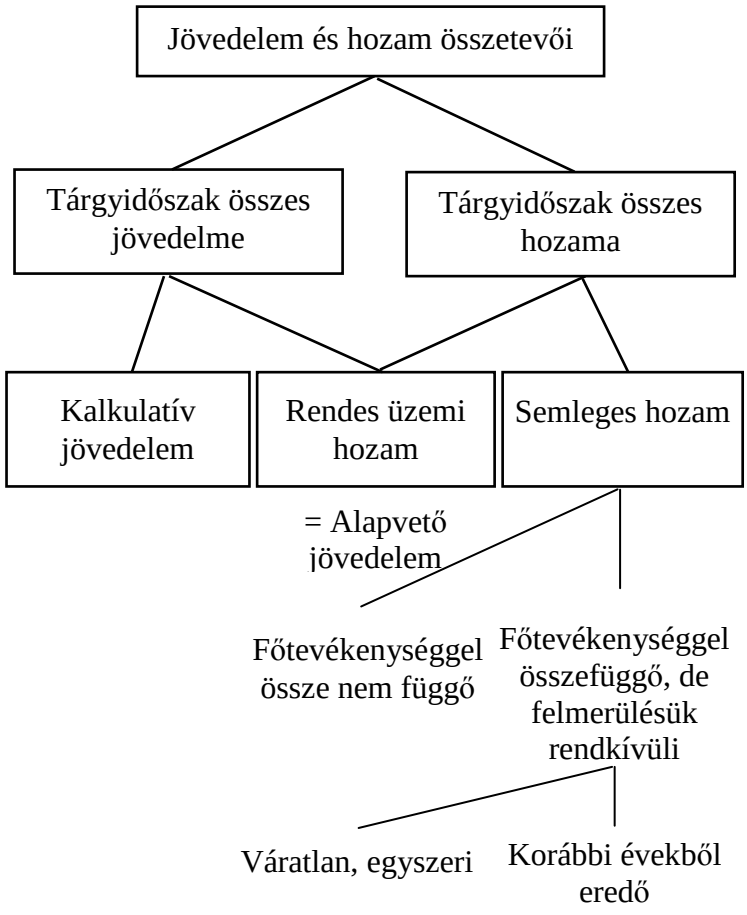
A hozam magába foglalja a rendes üzemhozam értékét, valamint a semleges hozam értékét.



8.2 ábra Költség és ráfordítás összetevői. [Vogel]

A költségeket költségnemenként, költséghelyenként és költségviselőnként osztályozhatjuk az ipari gyakorlatnak megfelelően. Költségnemenként megkülönböztetünk pl. bérköltséget, anyagköltséget, értékcsökkenési leírást. A költséghely az elszámolás helyét jelenti, amely lehet osztály, csoport, vagy szakterület. A költségviselő azt mutatja meg, hogy a bank valamely szolgáltatásával kapcsolatban milyen költségek merülnek fel, pl. ügyletfajták szerint.

A költségek további differenciálását, a volumen szerinti osztályozás alapján is elvégezhetjük, a korábbi fejezetekben megismertek szerint.



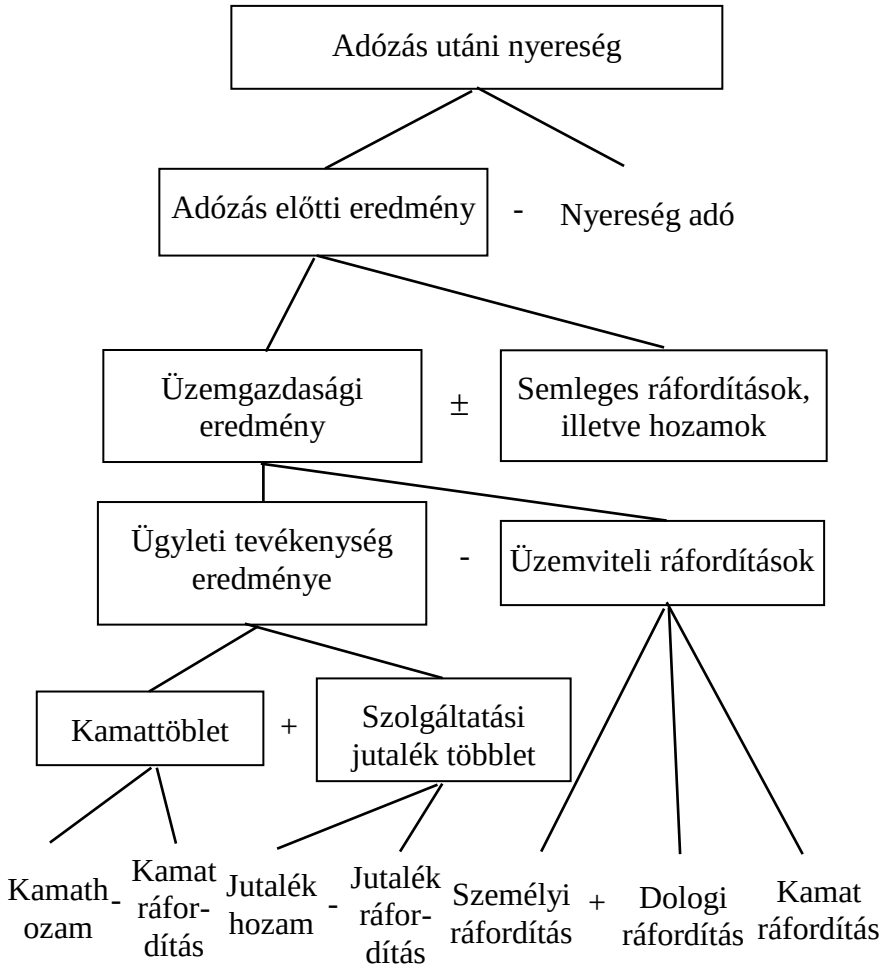
8.3 ábra A jövedelem és hozam összetevői. [Vogel]

A költség és jövedelem meghatározásánál a banki gyakorlat a "marge" kifejezést használja, amely azt jelenti, hogy bizonyos költség és jövedelem tényezőket az ügyleti volumen százalékában fejezünk ki.

Eredménytényezők meghatározása:

Elszámolás megnevezése	Abszolút számokban	Viszonyszámban (üzleti volumen%-ában)
Időszaki elszámolás	Költség/jövedelem	Időszaki marge (kamathaszonrés költségfedezeti rés)
Ügyletenkénti elszámolás	Ügyleti költség jövedelem	Ügyleti marge

Az eredményleszámolás szerkezeti felépítését, valamint az összetevők közötti belső összefüggéseket szemléltjük 8.4 ábrán.



8.4 ábra A teljes körű banki üzemgazdasági eredményelszámolás modellje [Vogel]

Az ábrából kitűnik, hogy a banki alaptevékenység eredménye, a kamat többlet - kapott és fizetett kamatok, valamint a hitelezéssel kapcsolatos kamatjellegű hozamok és ráfordítások egyenlege - a jutaléktöbblet - a banki szolgáltatásokkal kapcsolatos kapott és fizetett jutalékok és illetékek egyenlege - az üzemviteli ráfordításokkal csökkentett hányada.

8.3. A jövedelmezőségre ható kockázati tényezők

A pénzügyi szolgáltatásoknak az a közös jellemzője, hogy bár bizonyos kereskedési kockázatok révén némelyikük számszerűsíthető veszteséget is hozhat, fő veszélyt a bank jó hírnevének sérülése, illetve elvesztése jelenti.

Három tipikus banki kockázati tényezőt különböztetünk meg:

- törlesztés elmaradás kockázatát,
- kamatváltozási kockázatát és
- a valutaárfolyam változási kockázatát.

A hitelezésből eredő törlesztés elmaradása a kihelyezett tőke, valamint a kamatbevétel esetleges vissza nem fizetését jeleni.

A kamatváltozás kockázata változó kamatláb esetén a bruttó kamathaszonrés csökkenését jelenti, fix kamatláb esetén a kamatváltozásokhoz való alkalmazkodást megkötött szerződések korlátozzák.

A valuta árfolyam változási kockázat, a valuta diverzifikálása révén kolátozható, ami lényegében fel- és leértékelést jelent.

9. A controlling haszna

A controlling hasznáról akkor beszélhetünk, ha a haszon a kifejlesztési és bevezetési költségeket felülmúlja. A controlling jövőorientált tényező, a múltbeli szemlélet helyett, a jövőorientáltságot helyezi a középpontba.

A stratégiai controlling a sikerpotenciálokat elemzi, az operatív controlling feladata, hogy a tervezéssel, az előirányzott és tényleges értékek összehasonlításával elérje a szokásos nyereség és fizetőképességi előirányzatot.

A controlling hatását egy tanulási folyamatban fejti ki, a vállalat minden területén.

A controlling megvalósítása elkerülhetetlenül hatalmi kérdéseket is felvet

A controlling szervezet a vezetést hivatott segíteni, olyan tervezési, elemzési és ellenőrzési munkák révén, amelyeket a vezetés közvetlenül hasznosít.

A controlling időszerű információkat szolgáltat:

- a piac, a forgalom az értékesítés alakulásáról,
- a fedezeti hozzájárulásról,
- a költségek összetételéről, a tervtől való eltéréséről,
- a rendelés befutás és állomány alakulásáról, tovagyűrűző hatásáról,
- a mérleg és eredmény-kimutatás elemzéséről,
- a fizetőképesség egyensúlyáról,
- befektetések, beruházások és fejlesztések előrehaladásáról.

A controlling hasznáról, empirikus tapasztalatok alapján Witt/Witt a 9.1 ábra szerint készített összefoglalót, meghatározva a vállalkozás területeit is.

Hasznok (1. csoport - szűkebb értelemben):
Transzparencia megteremtése (közvetett gazdaságosság)

- Általános transzparencia az árkialakítás során. - Make-or-buy és racionalizálási információk a vállalaton belüli szolgáltatások vonatkozásában. - Differenciált költséghely-számítás. - Eredménycontrolling. - Funkcionális controlling (például marketingcontrolling). - Általános költségek (érték) elemzése. - Költségterv készítése.

Hasznok (1. csoport - tágabb értelemben):

"Napi hasznok"

- A menedzsmenttel történő megbeszélések számának növelése.
- A beszámolási tevékenység erősödése, beleértve a beszámolók folyamatosságát is.
- A beszámolók formai fejlesztése.
- Az írásos beszámolók ezzel együttjáró hosszabbodása/relatív rövidülése.

Hasznok (2. csoport):
Közvetlen gazdaságossági hatások

- Csökkennek a logisztikai költségek.
- Konkrét árképzési javaslatok.
- Általános költségek csökkenése.
- Belső elszámolási árak bevezetése vagy módosítása.
- Konkrét javaslatok a make-or-buy döntések során.
- A fenntartási és karbantartási stratégiák üzemgazdasági megítélése.
- Segítség a beruházásokra vonatkozó döntésekben.
- Banki megbeszélések lebonyolítása.
- A könyvvizsgálatot előkészítő munkálatok.
- Csökkennek a menedzsment kifogásai a vállalaton belüli információk minőségére vonatkozóan.
- Csökken a vezetés felkészülési ideje a megbeszélésekre.
- Javul a pénztárállomány/likviditás helyzete.
- A lekötött tőke költségeinek csökkenése.
- Mérlegpolitikai szempontból kedvezőbb értékelési elvek.
- Egyes intézkedések költségeinek lefaragása (például kommunikációs költségek).

Hasznok (3. csoport):
Munkahelyi légkör változásai

- A vezetők elégedettsége a controlleri munkával.
- A munkatársak elégedettsége a controlleri munkával.
- A controller elégedettsége saját munkájával.
- Üzemgazdasági naprakészség.

Hasznok (4. csoport):
Új feladatok felismerése

- Személyzeti ügyek controllingja.
- Jog.
- Adózás területe.
- Informatika.
- Folyamatmenedzsment.
- Munkamenet kalkulációja.
- Menedzseri segédlet.
- Új kalkulációs egységekre vonatkozó termelékenység-, illetve hatékonyságmérési kísérletek (például útvonaltervezés a külföldi megbízatásra)
- A vállalaton belüli személyzet oktatása.
- Stratégiai gondolkodás.
- Külön feladatok.
- Új területek és irányok kiépítése (például szállítók elemzése).

9.1 ábra A controlling általános haszna a tapasztalatok alapján [Witt/Witt]

10. A controlling fejlődésének sajátosságai

A controlling alapvető célja azonos lehet minden vállalatnál, s létezik néhány módszer is, amely hozzávetőlegesen azonos módon hasznosítható, legalábbis egy-egy ágazaton belül. A részcélok azonban erősen divergálnak és ezzel szoros összefüggésben a módszerhalmaz összetétele is.[8]

A controlling angliai fejlődése (hasonlóan az amerikai fejlődéshez) is megelőzte a kontinentális európai fejlődést, alapvetően épített a vezetési számvitel keretébe tartozó módszerek alkalmazására, mint például a direct costing eljárás.

A controlling kontinentális európai fejlődése az 50-es és a 60-as évekre tehető. Magyarországon a controlling új vezetési funkció, elterjedése az 1990-es évtől számítható.

A controlling értelmezéséről - cél, tartalom, eszközrendszer, alkalmazási lehetőségek - az elméleti és gyakorlati szakemberek véleménye eltérő.
A vállalati menedzsment sikere nagymértékben függ attól, hogy rendelkezésre állnak-e vezetési eszközök a döntések támogatásához. Szükségszerű egy megfelelő regisztrációs, navigációs és indikációs rendszer kialakítása.

A controlling hasznáról akkor beszélhetünk, ha a haszon a kifejlesztési és bevezetési költségeket felülmúlja. A controlling jövőorientált tényező, a múltbeli szemlélet helyett, a jövőorientáltságot helyezi a középpontba.

A stratégiai controlling a sikerpotenciálokat elemzi, az operatív controlling feladata, hogy a tervezéssel, az előirányzott és tényleges értékek összehasonlításával elérje a szokásos nyereség és fizetőképességi előirányzatot.
A controlling hatását egy tanulási folyamatban fejti ki, a vállalat minden területén.

A controlling szervezet a vezetést hivatott segíteni, olyan tervezési, elemzési és ellenőrzési munkák révén, amelyeket a vezetés közvetlenül hasznosít.

A controlling időszerű információkat szolgáltat:

[8] Ladó

- a piac, a forgalom az értékesítés alakulásáról,
- a fedezeti hozzájárulásról,
- a költségek összetételéről, a tervtől való eltéréséről,
- a rendelés állomány alakulásáról, tovagyűrűző hatásáról,
- a mérleg és eredmény-kimutatás elemzéséről,
- a fizetőképesség egyensúlyáról,
- befektetések, beruházások és fejlesztések előrehaladásáról.

A controlling rendszer elemei:

- a célképző folyamat kialakítása és működtetése (stratégiai és operatív tervezési és ellenőrzési rendszer);
- részleges költség, eredmény és teljesítmény elszámolási rendszer;
- mutatószám rendszerek kifejlesztése;
- a beszámolási rendszer (jelentések) olyan irányú fejlesztése, amely a vezetési szinteknek megfelelő információkat szolgáltat;
- a vezetői információs rendszer olyan irányú fejlesztése, amely a controlling szempontjából releváns információkat szolgáltat.

A vállalatvezetés rendelkezésére álló cselekvési teret változásban levő értékesítési és beszerzési piacok, erősödő verseny, egyre szűkülő alkalmazkodási lehetőségek jellemzik. A vállalatvezetés művészete abban áll, hogy ilyen körülmények között is biztosítsa a vállalat túlélését, megőrizze életképességét. A piacgazdaság létrejöttével a magyar vállalatok is rákényszerültek, rákényszerülnek az erőforrások racionális felhasználására. Ehhez hatékony, egymással összhangban levő tervezési, irányítási és ellenőrzési eszközökre van szükségük, amelyek a megfelelő időben bocsátják a megfelelő információkat a vezetés rendelkezésére a környezet állapotáról, illetve a belső folyamatokról.

A controlling szervezet és funkció sohasem szakítható el a reálfolyamatoktól, a controlling rendszert mindig az adott vállalat és annak környezete határozza meg. A controlling rendszer, illetve csak a funkció alkalmazása (például kis- és középvállalkozásoknál) általános tulajdonságokkal bírnak. Az általános tulajdonságai a controlling-rendszereknek a szervezetek működését befolyásoló külső és belső tényezőktől függetlenek, a controlling-rendszerek különleges tulajdonságait az utóbbiak adják.

A gyakorlati vizsgálataim azokra a controlling rendszerekre vonatkoznak, amelyeket a kutatásaim során vizsgáltam, kialakításukban, bevezetésükben részt vettem, és alkalmasak arra, hogy a controlling rendszerekről tett elméleti megállapításaim gyakorlati érvényességét alátámasszák.

A válogatás szempontja volt a gazdasági és társadalmi szféra sokszínűségének reprezentálása, a szakterületi sajátosságok különbözősége mellett a controlling rendszerek hasonlóságának vagy eltéréseinek vizsgálata, bemutatása. Ennek megfelelően a könyvben következő controlling rendszerek vizsgáltam.

Az általános vállalati funkciókhoz kapcsolható controlling rendszerek:

- logisztika controlling,
- projekt controlling és a
- termelési controlling.

A szervezetek belső és külső működési tényezőit vizsgálva az alábbi rendszereket elemeztem:

- közszolgáltatás területe,
- kórház controlling,
- felsőoktatási rendszerek controllingja.

A logisztika-controlling összekapcsolását a logisztikai rendszer szerkezetének vizsgálata is bizonyítja. Az anyagi folyamatok megjelenése mellett az információkezelés is a rendszerhez tartozik

A projekt-controlling a nemzetközi szakirodalomban már a ’80-as években megjelent. Elsősorban informatikai projektekkel foglalkoztam, ahol mint felhasználó, egy közszolgáltató vállalat sajátosságait ismertem meg.

A példaként említett empirikus tapasztalatok mellett támaszkodtam a Versenyképességet Kutató Központ kérdőíves felméréseinek eredményeire.

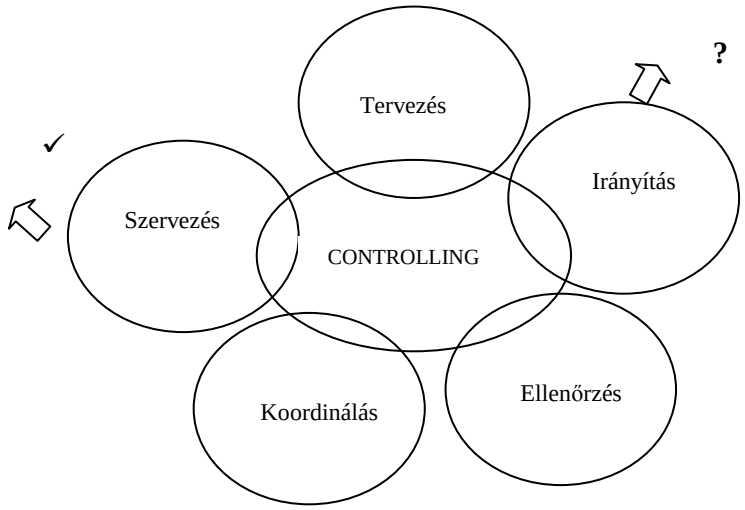
A controlling fejlődésének sajátosságai az alábbiakban összegezhetők:

A controlling

- szigorúan és elsősorban gyakorlati alapú,
- célrendszerében az eredmény-orientáltság dominál,
- üzemgazdasági szemlélettel rendelkezik,
- elméleti megalapozottsága is üzemgazdasági eredetű,
- fő funkcióját a koordináció és az információs rendszer jelenti,
- fogalmának és funkciójának fejlődése a vezetési funkciók irányába mutat.

Empirikus vizsgálatok és elméleti (szakirodalmi) kutatások azt igazolják, hogy a controlling magába foglalja a tervezés, a koordináció és az ellenőrzés funkcióit, és tapaszatalati jelek utalnak arra, hogy az irányításban is szerepet játszik. A szervezés területén való jelenléte a controllingnak még nem bizonyított. A fejlődés az üzemgazdasági modelltől a menedzsment modell felé azt jelzi, hogy a controlling mint integráló vezetési funkció az ábrán vázolt új modell irányába fejlődik.

Az empirikus kutatások eredményeiből ez az elméleti megközelítés valószínűsíthető.



10.1 ábra A controlling mint vezetési funkció [Francsovics]

A controlling az információ menedzsment szerinti vezetési funkció, a vállalati események tervezésére, ellenőrzésére, elemzésére és irányítására szolgáló vezetési eszköz**.**

A controlling a vállalatvezetés támogatására szolgáló koordináló és információszolgáltató rendszer, amely a vállalatirányításra cselekvési alternatívák tervezésén, ellenőrzésén és fejlesztésén keresztül valósul meg.

A controlling kettős értelmezése:

- az információ menedzsment szerinti vezetési funkció,
- a vállalati eredmények tervezésére, ellenőrzésére, elemzésére és irányítására szolgáló vezetési eszköz.

A controlling gyakorlat-orientált eszköz a vállalatvezetés kezében, amely elsősorban a vezetés információval való ellátását és a koordinációt szolgálja.

A német iskola képviselői a controlling közvetlen célját egyértelműen mint információs célt jelölik meg és ezzel párhuzamosan, mint koordinációs cél minden szerzőnél jelentkezett.

Az angolszász iskola képviselői a controllingot mint vezetési funkciót értelmezik. A menedzsment-kontrollt a controlling fogalmával szinonimaként használják. A controlling fejlődése a vezetési eszköztől a vezetés funkcióig a különböző iskolákban eltérő értelmezést kap.

A controlling mint a menedzsment alrendszere ebben a felfogásban a cél-eszköz kapcsolatok kialakítását és szabályozását jelenti a vállalat hosszú és rövid távú céljainak figyelembe vétele mellett.

A közvetlen vezetési és a controlling alrendszer a menedzsment rendszer két tartópillére. A vállalati célrendszer egybekapcsolja és egy irányba mozgatja a két alrendszert. A controlling alrendszer szabályozó funkciót valósít meg, átveszi a vezetés tervező, információ ellátó és ellenőrző funkcióit. A controlling alrendszert a végrehajtó rendszerrel a közvetlen vezetési alrendszer kapcsolja össze.

A controlling rendszer mint vezetési funkció a szervezeti (vállalati) alaptevékenységekre hat. Amennyiben elfogadjuk azt az állítást, hogy a controlling szabályzó, koordináló, ellenőrző funkcióját alaptechnológiai és információtechnológiai folyamatoknál ellátja.

Az elmúlt tíz évben a controlling célok diverzifikálódni látszanak. A koordinációs és információs controlling célok mellett megjelennek további közvetlen célok is. A közvetett célok maradnak inkább a vállalati célrendszer, elsősorban az eredményesség céljai mellett.

A controlling mint vezetési funkció érvényesülése azt jelenti, hogy a vezetési rendszerben a többi funkcióval integráltan jelenik meg. Az egyes klasszikus vezetési funkciók megjelenése lehet integrált, szakterületi, vagy vezetői szinten önálló. A szakterületi és az önálló vezetési funkciók nem integrálódtak, ezektől a controlling funkció is elkülönülten valósult meg.

A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a controlling kifejezetten az ellenőrzési funkcióval teljes mértékben integráltan jelent meg, míg az esetek többségében a tervezés, az irányítás és a koordináció is az integrált funkciók közé tartozik. Egyértelmű, hogy a szervezési funkció legtöbb esetben szakterületi jellegű és egyáltalán nem mutat integrált vonást. A koordináció az anyagi folyamatokban és a kórházi szektorban jelenik meg integrált funkcióként, míg a többi esetben megőrizte önálló jellegű vezetési funkcióját.

A feldolgozott vállalati rendszerek ismeretében megállapítható tehát, hogy a controlling mint vezetési funkció, többségében integrált funkcióként jelenik meg.

Megállapítható, hogy a controlling eszközök alkalmazása az operatív tervezésben és a végrehajtásban a legjobb, az átlagosnál jobb a jelentés készítésben és a visszacsatolásban, valamint jó a mutatószámok felépítésében és alkalmazásában. A stratégiai tervezésben viszonylag a leggyengébb a controlling eszközök és módszerek alkalmazása. Természetesen a szóban forgó controlling rendszerekben mindegyikben van jól felépített eszközrendszer, és valamennyi rendszer konzisztens.

A controlling mint információ forrás tartalma általános értelemben kiterjed nemcsak a pénzügyi, számviteli információkra, hanem a reálfolyamatokra, természetes mértékegységben is. Ez a megállapítás különösen érvényes a vizsgált esetek többségére, kivétel a kórház és az egyetem, ahol a pénzügyi controlling dominál.

Az alkalmazott információs rendszerek hordozói a controlling rendszer információinak, ezért megállapítható, hogy a controlling mint a vezetés információ forrása a gyakorlatban is működőképes.

A logisztikai rendszer – controlling rendszer integrált működésének vizsgálata alapján feltételezhető, hogy az információ menedzsment legfontosabb eleme a logisztikai költség és a logisztika teljesítmény kapcsolata.

A logisztikai-controlling stratégiai szintű kezelése a piaci versenyképesség fontos feltétele.

Meghatározó fontosságú a cél- és feltételrendszerének az összvállalati stratégia szerinti alakítása, amely a termék (szolgáltatás) versenyképességéről dönt.

A vállalati működésben a költségcsökkentés versenykritériumát komplexen, a termék (szolgáltatás) versenyszínvonalával kell mérni.

A modern logisztika-controlling menedzsment lényege az anyagi folyamat integrált kezelése, a szervezet és az információs rendszer fejlesztése.

A controlling fejlődésével kapcsolatosan az alábbi megállapítások tehetők.

A controlling koncepció

- nyereségcél-orientált,
- információ-orientált,
- tervezés- és ellenőrzés-orientált, valamint
- koordináció-orientált.

11. Esettanulmányok

11.1. A Cél[9]

A vezetők gondolkodását átalakító, nemzetközi bestseller

Két héttel ezelőtt éppen ugyanez az öltöny volt rajtam. Akkor még azok a jó idők járták, amikor azt hittem, hogy minden sikerülni fog. Úton voltam, épp két repülés között az O'hare repülőtéren. Volt valamennyi időm, gondoltam, bemegyek az egyik légitársaság presszójába. A presszó olyan üzletember típusú pasasokkal volt tele, mint én. Nézelődtem, hogy hová ülhetnék le, bámultam a konzervatív blézereket hordó nőket meg minden, amikor megakadt a szemem egy fejfedőn, amihez egy ember is tartozott, meg egy szvetter. Egy lámpa mellett ült, olvasott, egyik kezében a könyvvel, a másikban a szivarjával. Történetesen volt mellette egy üres szék. Elindultam feléje. Már majdnem leültem, amikor rájöttem, hogy hiszen és ismerem ezt a férfit.

A világ egyik legforgalmasabb repülőterén ismerőssel összefutni kissé sokkszer- dolog. Először nem vagyok benne biztos, hogy tényleg ő az. De annyira hasonlít arra a fizikusra, akit ismertem, és aki nem lehet más, mint Jonah.

Éppen ereszkedem lefelé a székembe, ő felpillant a könyvéből, és ugyanazt a kimondatlan kérdést látom meg az arcán: Ismerem én magát?

- Jonah? - kérdeztem.

- Igen?

- Alex Rogo vagyok. Emlékszik rám?

Az arca elárulja, hogy nem egészen.

- Régebben találkoztunk - mondom - Diák voltam. Kaptam egy ösztöndíjat arra, hogy tanulmányozzam a maga matematikai modelljeit. Emlékszik? Akkoriban szakállam volt.

A felismerés villanása látszik az arcán. - Hát persze! Persze, hogy emlékszem magára. Alex a neve, ugye?

- Igen.

Egy pincérnő jön, és kérdi, hogy mit iszom. Whiskyt kérek szódával, és megkérdezem Jonah-t, hogy velem tart-e. Úgy dönt, hogy ő most inkább nem iszik, hamarosan indulnia kell.

- Hogy van mostanában? - kérdezem.

- Dolgozom - mondja - sokat dolgozom. És maga?

- Nálam is ugyanez a helyzet. éppen Houstonba megyek - mondom. - És maga?

- New Yorkba- mondja Jonah.

Úgy tűnik, kissé untatja ez a fajta csevegés, és szeretne véget vetni a társalgásnak. Egy másodpercnyi csend áll be közöttünk. De, akár jó, akár nem,

[9] Eli, Goldratt - Jeff Cox: A cél. (A folyamatos tökéletesítés módszere) Részlet. Tulipán 1992.

nekem megvan a hajlamom arra, hogy a társalgás szüneteit a saját hangommal töltsem be (ez ügyben eddig még sohasem sikerült uralkodnom magamon).

- Érdekes, de annak ellenére, hogy olyan sok tervem volt, hogy majd visszamegyek, és kutatni fogok, az üzleti életben kötöttem ki - mondom. - Az UniCo egy gyárának igazgatója vagyok.

Jonah bólint. Úgy látszik, ez már jobban érdekli. Pöffent egyet a szivarjával. én meg beszélek tovább. Nekem igazán nem kell sok, hogy folytassam.

- Tulajdonképpen most is emiatt megyek Houstonba. A gyártók társaságához tartozunk, és a társaság meghívta az UniCo-t, hogy vegyen részt az évenkénti konferencián, és beszéljen a robotokról.

- Értem - mondja Jonah. - Ez egy technikai jelleg- megbeszélés lesz?

- Inkább üzleti jellegű , mint m-szaki - mondom. Aztán eszembe jut, hogy van nálam valami, amit meg tudok neki mutatni. - Várjon egy pillanatot. - Kikattintom az aktatáskámat az ölemben, és előveszem az előzetes programtervezetet, amit már megküldött nekem a társaság.

- Itt van - mondom, és felolvasom neki a listát. - Robotika: Amerika termelékenységi krízisének megoldása a nyolcvanas évekre ..... a felhasználók és a szakemberek fóruma az ipari robotok várható hatásáról az amerikai termelésre.

De ahogy felnézek rá, Jonah egyáltalán nem tűnik ettől megrendültnek. Jó, persze, egy tudós ember, hogy is érthetné meg az üzlet világát.

- Szóval maga azt mondja, hogy a gyára robotokat használ? - kérdezi.

- Egy-két részlegünkben igen - válaszolom.

- Tényleg emelték a termelékenységet a gyárában?

- Hát persze, hogy emeltük - mondom - Mi is volt?- és a plafont bámulom, míg az adatok az eszembe jutnak. - Azt hiszem, az egyik területen 35%-os volt a javulás.

- Tényleg ..... 35%? - kérdezi Jonah. Tehát a cége 35%-kal több pénzt keres pusztán azzal, hogy robotokat állítottak be? Hihetetlen.

Nem tudtam visszafogni mosolyomat.

- Nos hát .... nem - mondom. - Bárcsak ilyen könny- lenne a dolog! Dehát sajnos ennél sokkal bonyolultabb az ügy. Látja, csak egy részlegben volt 35%-os javulás.

Jonah közben szivarját nézi, majd eloltja a hamutartóban.

- Akkor nem is emelték igazából a termelékenységüket- mondja.

Érzem amint mosolyom ráfagy az arcomra.

- Nem értem egészen, amit mond - mondom.

Jonah előrehajol, mintha éppen konspirálnánk és azt mondja: - Hadd kérdezzek magától valamit - csak úgy magunk között: A gyár ettől akár naponta eggyel is több terméket tudott előállítani annak eredményeképpen, hogy robotokat állítottak be abba az egységbe?

- Nos, meg kellett volna néznem a számokat..... - motyogok.

- Elbocsátottak valakit? - kérdezi.

Hátradőlök, és nézem. Mi a francot akar ezzel mondani?

- Úgy érti, hogy kirúgtunk-e valakit? Mert beállítottuk a robotokat? - mondom.

- Nem, megegyeztünk a szakszervezettel, hogy senkit sem bocsátunk el a termelékenység javulása miatt. Más munkákra irányítottuk át az embereket. Persze, ha hanyatlik az üzlet, akkor el kell küldenünk néhány munkást.

- De a robotok önmagukban nem csökkentették a gyár munkaerőre kifizetett költségeit. - mondja.

- Nem - ismerem el.

- Akkor mondja, csökkentek a raktározott készleteik? - kérdezi Jonah. Elnevetem magam.

- Hej, Jonah, mi ez az egész? - mondom neki.

- Csak mondja meg - mondja. - csökkentek a raktári készleteik?

- Így hirtelen azt kell mondanom, hogy nem tudom. De tényleg meg kellett volna néznem a számokat.

- Hát nézze meg a számait, ha akarja - mondja Jonah. - De ha a leltári készletek nem csökkentek .... és ha a cég nem ad el több árut - akkor maga nem mondhatja azt nekem, hogy a robotok emelték a gyár termelékenységét.

Gyomorszájam környékén olyan érzésem kezdett lenni, mint ami elfogja az embert, amikor a liftben van, és pattan egyet a kötél.

- Igen, értem, hogy mit mond, egy bizonyos értelemben - mondom neki. - De a hatékonysági mutatóim emelkedtek, a költségeim pedig csökkentek.

- Igen? - kérdezi Jonah. Becsukja a könyvét.

- Persze, hogy felmentek. Tulajdonképpen a hatékonyság átlaga jóval a 90% felett van. és az egy részre számított költségek jelentősen csökkentek. Hadd mondjam el magának, hogy ahhoz, hogy versenyképesek maradhassunk, mindent meg kell tennünk a termelékenység fokozására és a költségek csökkentésére.

Közben megérkezik az italom, a pincérnő leteszi mellém az asztalra. Átnyújtok neki egy ötöst, és várom, hogy visszaadja az aprót.

- Ilyen magas termelékenységi indexekkel maguknak megállás nélkül járatniuk kell a robotjaikat - mondja Jonah.

- Abszolút mértékben igaz - mondom én - muszáj járatnunk őket. Máskülönben elveszítenénk, amit az egy egységre számított költségeken megspóroltunk. és akkor csökkenne a termelékenységünk. és ez nemcsak a robotokra vonatkozik, hanem a többi termelési erőforrásunkra is. Folyamatosan kell termelnünk, hogy hatékonyak maradjunk, és meg tudjuk tartani az előnyös árainkat.

- Igazán? - mondja.

- Természetesen. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nincsenek meg a magunk problémái.

- Értem - mondja Jonah. Aztán elmosolyodik. -Ugyan már! Legyen őszinte. A leltári készleteik kiverik a háztetőt, nem?

Ránézek. Honnan tudja?

- Ha úgy érti, hogy a megmunkálás alatt álló tételek....

- Az összes készleteikre gondolok - mondja.

- Nos az attól függ. Egyes helyeken tényleg nagyon magasak - mondom.

- És mindig mindennel elkésnek - kérdezi Jonah -, semmit sem tudnak időre leszállítani?

- Egy dolgot el kell ismernem - mondom neki. - Rengeteg problémánk van a szállítási határidők betartásával. A dolog mostanában már komolyra fordult a megrendelőinkkel.

Jonah bólint, mintha előre megmondta volna.

- Álljon meg egy pillanatra, ... hogy-hogy tud ezekről a dolgokról? - kérdezem.

Megint elmosolyodik.

- Csak egy megérzés - mondja Jonah. - Mellesleg rengeteg gyártó cégnél találkozom ezekkel a tünetekkel. Maga nincs egyedül.

Aztán kinyögöm: - Dehát maga nem fizikus?

- Tudós vagyok - mondja - és éppen most a szervezetek tudományának területén - pontosabban szólva a gyártó cégek szervezetével foglalkozom.

- Nem tudtam, hogy van ilyen tudomány is.

- Hát most van. - mondja.

- Mindegy, bármit is csinál, kipécézte a legnagyobb problémáimat, ezt meg kell vallanom magának. - mondom neki. - Hogy-hogy.

Abbahagyom, mert Jonah felkiált. Gyorsan belenyúl a nadrágzsebébe és elővesz egy öreg órát.

- Sajnálom, Alex, de ha most nem sietek, még lekésem a gépemet - mondja.

Feláll és megy a kabátjáért.

- Nagy kár - mondom - mert igazán érdekelne néhány dolog, amit mondott.

Jonah hallgat.

- Igen, szóval, ha elkezdene azokon gondolkodni, amikről beszéltünk, akkor valószín-leg kihúzhatná a gyárat abból a csávából, amiben most van.

- Hej, lehet, hogy rossz képet festettem a gyárról! - mondom neki. -Van ugyan néhány problémánk, de én egyáltalán nem mondanám, hogy a gyár bajban van.

Most egyenesen a szemembe néz. Az az érzésem, hogy pontosan ismeri a helyzetünket.

- De mondanék valamit. Még el kell ütnöm valamennyi időt, miért ne kísérhetném el a gépéig? Zavarnám vele? - kérdezem.

- Nem, egyáltalán nem - mondja -, de akkor sietnünk kell.

Felugrok, megfogom a kabátomat és az aktatáskámat. Az italom még mindig ott, ahová letették. Gyorsan kortyolok belőle egyet, a többit otthagyom.

Jonah már megy az ajtó felé. Aztán vár, hogy utolérjem. Aztán már kettesben kilépünk a folyosóra, ahol emberek rohannak mindenfelé. Jonah gyors iramot diktál. Már-már nehezemre esik, hogy lépést tartsak vele.

- Kíváncsi lennék - mondom Jonahnak -, hogy mitől támadt az a gyanúja, hogy valami nincs rendben a gyáramban?

- Saját maga mondta el - mondja Jonah.

- Én ugyan nem mondtam.

- Alex - mondja -a saját szavaiból teljesen világos volt a számomra, hogy maga nem vezet olyan hatékony gyárat, mint ahogy mondja, vagy gondolja. Sőt, amit maga vezet, az a hatékony üzemnek pont az ellenkezője. Egy nagyon nem hatékony gyár a magáé.

- A mérések pedig nem ezt mondják - mondom neki - Azt akarja nekem mondani, hogy az embereim hamis dolgokat jelentettek, hogy hazudnak nekem, vagy ilyesmi?

- Nem - mondja. - Igen valószínűtlen, hogy hazudnak magának az emberei. De a mérései minden bizonnyal igen.

- Jó rendben van, időnként ki kell kozmetikázni a számokat itt vagy ott. De mindenkinek ezt kell csinálnia néha.

- Azt hiszem, nem értette meg, amit mondok - mondja. - Maga azt gondolja, hogy egy hatékony gyárat vezet, de rosszul gondolkodik.

- Mi a baj a gondolkodásommal? Egyáltalán nem gondolkodom másképp, mint a legtöbb vezető.

- Igen, pontosan - mondja Jonah.

- Mit jelentsen ez? - kérdezem: most már kezd zavarni a dolog.

- Alex, ha maga azt mondja, hogy olyan, mint majdnem mindenki ezen a világon, akkor az azt jelenti, hogy egy csomó mindent elfogadott anélkül, hogy megkérdőjelezte volna, szóval, hogy nem is gondolkodik igazán - mondja Jonah.

- Jonah, és mindig gondolkodom - mondom. - Ez ugyanis a munkám egyik része.

Rázza a fejét.

- Alex, mondja meg nekem még egyszer: miért gondolja, hogy robotjai olyan nagy fejlődést jelentenek?

- Mert növelik a termelékenységet - mondom.

- És mi az a termelékenység?

Gondolkodom egy pillanatig, megpróbálok rá emlékezni.

- Aszerint, ahogy a cég definiálja, a termelékenység egy olyan formula, valami olyasmi, hogy az egy alkalmazottra számított hozzáadott érték plusz.....

Jonah megint rázza a fejét.

- Függetlenül attól, hogy cége hogy definiálja, ez , amit mond, nem a termelékenység - mondja. - Feledkezzen meg egy pillanatra a képleteiről meg az ilyesmikről, és mondja meg nekem a saját szavaival, a saját tapasztalatai alapján, hogy mit jelent termelékenynek lenni?

Rohanva fordulunk be a sarkon. Előttünk már a biztonsági őrök metál-detektorai. Gondoltam, hogy itt most már elköszönök tőle, de Jonah nem lassít a tempóján.

- Szóval csak azt mondja meg nekem, hogy mit jelent produktívnak lenni? - kérdezi újra, ahogy átmegy a metál-detektoron. A másik oldaláról szól vissza. - Úgy értem, hogy magának személyesen mit jelent?

Beteszem az aktatáskámat a vizsgáló futószalagjára, és megyek Jonah után. Azon gondolkodom, hogy mit akarhat most hallani? Aztán utánaszólok: -Nos azt hiszem, azt jelenti, hogy elvégzek vagy elérek valamit.

- Pontosan - mondja. - De mihez képest ér el valamit?

- A céljaihoz képest - mondom.

- Helyes - mondja Jonah.

Benyúl a szvettere alá az inge zsebébe, és kihúz belőle egy szivart. Majd odanyújtja nekem.

Kérdés: Mi lehetett Alex Rogo célja? Hogyan definiálja a termelékenység fogalmát?

11.2. A controller, mint tanácsadó

Amikor a vezetés először említette a lézeres letapogató rendszert T. Éva ugyanazt a várakozást érezte, mint a többi pénztáros. Az igazgatási manager elmagyarázta a rendszer várható előnyeit, hogy nem kell majd felárazni az árukat, ami kizárja, hogy a vevő hibás vagy hiányzó ár miatt reklamáljon.

A váltás kezdeteként mindenki részt vett egy egyhetes képzésen, ami érdekes volt, és T. Éva jobban megismerte kollégáit. Így a rendszer üzembe helyezését jó dolognak tartotta. Az első hetek tapasztalatai ezt megerősítették, mivel a vezetők rendszeresen körbejártak, és kikérték a véleményét, a vásárlók pedig elmondták, hogy mi tetszik nekik, mi nem.

Az első kétséget az Á/P említése okozta. Az igazgató a következőket mondta az igazgatási managernek:

"Három pénztárosnak alacsony az Á/P-je, ami lerontja a pénztárosok teljesítményének átlagát. Figyelmeztetni kell őket."

Mint kiderült az Á/P az áru/perc-et jelölte, tehát a rendszer a pénztárosok teljesítményét is ellenőrizte. Amikor a vezetés észlelte, hogy mindenki erről beszél, összehívtak egy gyűlést, ahol elmagyarázták, miként működik az ellenőrzés. Mindenki megkapta az elmúlt hétre vonatkozó következő táblázatot:

Pénztárosok teljesítménye, 4. hét

Pénztárosok	Órasz.	Áru menny.	Átlag Á/P	Legjobb	Legrosszabb
A. Ilona	22	31680	24	33	17
G. Nóra	36	33880	18	32	13
F. Cecilia	14	14280	17	23	14
W. Dóra	35	52500	25	30	20
S. Zsuzsa	35	48300	23	26	20
T. Éva	18	31320	28	38	22
H. Edit	35	40000	19	23	16
K. Emilia	24	31700	22	34	13
L. Anna	38	57000	25	36	16
M. Katalin	20	25200	21	21	17
Átlag	27,7	37000	22,3	3O	17
Más működő rendszer átlaga:	24,5	36450	24,8	30	20

Közölték a pénztárosokkal, hogy a központ elvárása minimum 22-es Á/P. Ha valaki ezt nem éri el, azt újraképezik, áthelyezik, rövidebb munkaidőben alkalmazzák. K. Emilia megkérdezte, hogy van e mód arra, hogy gyakrabban kapjanak visszajelzést a teljesítményükről. A válasz az volt, hogy nincs rá mód. A megbeszélés végén az igazgatási manager megkérte H. Editet, K. Emiliát, G. Nórát és F. Ceciliát, hogy maradjanak még.

T. Éva örült, hogy az ő teljesítménye jó volt, és azt fontolgatta, vajon bevezetnek-e egy, az Á/P-re alapuló prémiumrendszert. Az viszont zavarta, hogy egy gép figyeli őket. Ennél kellemetlenebb volt a szünetben ránehezedő nyomás. K. Emilia és G. Nóra mindketten azon a főiskolán tanultak esti tagozaton, mint T.Éva.

G. Nóra a következőket mondta: "Miért csinálod? Éppen elég nyereségünk van így is. Fejezd be a hajtást, gondolhatnál a társaidra is."

A következő hetekben T. Éva megpróbált lassabban dolgozni, de ezt meglepően nehéznek találta, jobban szeretett az ő természetes, gyors tempójában dolgozni. Nem akarta társaival elmérgesíteni a kapcsolatát.

A 4. hét után K. Emilia és G. Nóra teljesítménye felment 22-re, amíg T. Éva-é lecsökkent 25-re. Az igazgató összehívott egy értekezletet és közölte, hogy a központ a jelenlegi 22-es szintnél többet akar. Az igazgatási manageren egyértelműen látszott a feszültség, amikor a következőket mondta kiabálva: "A vezetés vállalta a problémák legnagyobb részét, a személyzetre a gondok fele sem jutott. A pénztárosoknak csak egy kicsit keményebben kellene dolgozniuk."

T. Éva teljesítménye ismét 30 fölé emelkedett, de a háta egy-egy nehéz szombat után fájt. A következő hétfőn egy unalmas főiskolai órán a következő számítást végezte:

Szombati órák:	8.30-12.15	=	3,75 óra	
	13.00-15.15	=	2,25 óra	
	15.30-18.30	=	2,50 óra	
			8,50 óra	

8,5 ó	x	60 perc	=	510	perc
510 p	x	30 Á/P	=	15300	db áru
15300 db	x	0,227 kg (feltételezett súly)	=	3473,1	kg

3,47 tonna naponta 25800 Ft/hó bruttóért!

A következő hónapban sokan elmentek. Sokan hátfájásra panaszkodtak, néhányuknak még fejfájásuk is volt. Mindenki azt mondta, hogy az új rendszer sokkal egyhangúbbá tette a munkát. Az új, tapasztalatlan munkaerő lerontotta a bolt átlagát. Az igazgatási manager a régieket arra kényszerítette, hogy jobban dolgozzanak. Amikor K. Emilia visszaesett 19-re egy vizsgája miatt, kiabált vele. Ez már túl sok volt. T. Éva beadta a felmondását.

Feladat:

Ön egy controller tanácsadó, akit azzal bíztak meg, hogy értékelje az új rendszerre való átállás sikerét.

Írjon jelentést az igazgatónak a következőket értékelve:

- a sikeres oldalát a vezetésnek,
- a vezetés sikertelenségeit,
- hogyan érhetett volna simább átmenetet a vezetés,
- milyen intézkedések szükségesek a hibák orvoslására?

11.3. A controller, mint tanácsadó II.

Önt most nevezték ki egy Kereskedelmi Központ ügyvezető igazgatójának. Az előző igazgatót azért bocsátották el, mert a felsővezetés elégedetlen volt az adminisztrációs részleg munkájával:

- a gépírók rosszul, pontatlanul végezték a munkájukat,
- elégedetlenek voltak a munka jellegével,
- amilyen hamar csak lehetett hazamentek délután,
- a probléma miatt a Központ anyagilag is rosszul járt, hatékonysága alábbhagyott.

Készítsen egy részletes beszámolót vezérigazgatójának, hogyan kívánja megoldani a problémát.

A) Megfelelő megszólítással kezdje!
B) Mutasson rá, hogyan kívánja részletes munkakör-, illetve tevékenységikör-ismertetéssel részesévé tenni a gépírókat a munkának!
C) Jelöljön ki teameket a gépírókból, hogy növelje a hatékonyságot!
D) Jelöljön ki teamvezetőket, mutasson rá a motiváció lehetséges módjaira!
E) Bátorítsa a teamvezetőket a részletes tevékenységismertetésre, közvetlen kommunikációra!
F) Engedje a gépírókat változatos feladatokat ellátni (tanulmány-gépelés, hirdetések gépelése, jelentések készítése ...)!
G) Adjon a személyeknek felelősséget!
H) Adjon bizonyos területeken önállóságot!
I) Oldja meg a visszajelentést - a hibák önálló javítását!
J) Zárja hivatalos búcsúzással a levelet!

11.4. Pénzügyi előrejelzésegy közepes nagyságú élelmiszerüzemben

Egy közepes nagyságú élelmiszerüzemben pénzügyi előrejelzést kell elkészíteni. Az értékesítés szezonális ingdozása nagy, a csúcs szeptemberben van, amikor a kereskedők feltöltik a készleteiket a karácsonyt megelőző időszakra. Az elmúlt két év tapasztalata azt mutatja, hogy az értékesítés árbevételének 20%-át 30 napon belül, 70%-át 30 és 60 nap között, 10%-át 90 napon belül egyenlítik ki. Az értékesítés tervezett adatai tárgyévben az alábbiak szerint alakulnak (eFt-ban):

Május	10.000,-
Június	10.000,-
Július	20.000,-
Augusztus	30.000,-
Szeptember	40.000,-
Október	20.000,-
November	20.000,-
December	10.000,-
Január	10.000,-

A termelésben felhasznált anyagok és szolgáltatások értéke az értékesítés árbevételének 70%-át teszik ki, és a késztermék értékesítése előtt egy hónappal kell megvenni, kifizetni csak a vásárlás után egy hónappal kell. Így, ha augusztusban 30.000 eFt értékesítést terveznek, akkor júliusban 21.000 eFt értékben kell vásárolniuk, kifizetni csak a vásárlás után egy hónappal kell.

A tervezett kifizetések az alábbiak (eFt-ban):

Hónap	Bérek és járulékai	Bérleti díj	Adó	Egyéb kts.
Júl.	1500	500		200
Aug.	2000	500	8000	300
Szept.	2500	500		400
Okt.	1500	500		200
Nov.	1500	500		200
Dec.	1500	500		100

Július 1-én a nyitó készpénzállomány 6000 eFt.

Feladat:

1./ Hogyan alakul a vállalat készpénzállománya július és december között (cash flow);
2./ Milyen lépésre lenne szükség, hogy a vállalatnak folyamatosan legalább 1000 eFt készpénze legyen;
3./ Mikor vásárolhat az üzem egy gépet 10.000 eFt értékben?

11.5. Feladatok az Á-K-F-N elemzés témakörhöz.

1. Vizsgáljuk meg a nyereség termelési volumentől függő változását, volumenarányos és önköltségcsökkentésből származó nyereségre való megoszlását egy számszerű példa segítségével. A termék ára 10 Ft, közvetlen önköltsége 8 Ft. A vállalati költségelőirányzatnak megfelelően a termék értékesítési árbevétele legalább 100 Ft fel nem osztott költségre kell hogy fedezetet biztosítson.
   A termékből gyártott mennyiséget 10 db-ról 120 db-ra növeljük, a volumennövekmény minden esetben 10 db.
   Feladat: Határozza meg a fedezeti összeget és az értékesítési eredményt!

2. Két gépipari termék ár és költségadatai:

Termék	Ár (Ft/db)	Proporcionális kts. (Ft/db)	Állandó kts. (Ft/db)	Gyártásra tervezett mennyiség (db)
A	1000	600	30000	50
B	1200	700		50

   Feladat:
   - Határozza meg a nyereséget és a fedezetet!
   - Az **A** vagy a **B** termék gyártásra tervezett darabszámát növelné 10 db-bal?
   - Az A termékrendelés állománya kötött 40 db. Mennyit kell **B**-ből előállítani, hogy a nyereség 20.000 Ft legyen?

3. Egy iparvállalat két üzemének adatai ezer Ft-ban:

Megnevezés	I.üzem	II.üzem
Árbevétel	43.570	45.427
Változó kts.	28.326	25.000
Állandó kts.	10.229	11.000

   Feladat: Határozza meg a két üzem együttes nyereségét, fedezetét!

4. Egy vállalat ugyanazt a terméket két telepén (A, B) gyártja. A telepek illetve termékek jellemző adatai tárgyévben a következők voltak:

Megnevezés	"A" üzem	"B" üzem
Termelés, értékesítés db-ban	8000	5000
Eladási ár Ft/db	500	500
Közvetlen költség Ft/db	350	320
Fel nem osztott kts. ezer Ft	720	1050

Feladat: A piackutatók információi szerint további 2000 db termék eladására kínálkozik lehetőség. A termelési feladatot melyik üzemnek kell kiadni (szabad kapacitást és a fel nem osztott költségek változatlanságát feltételezve), hogy a vállalat eredménye a legkedvezőbb legyen?

5. Egy vállalat három termékére vonatkozóan a következő adatokat ismerjük:

Termék	Anyagkts(Ft)	Bér kts.+járuléka(Ft)	Egységár Ft/db
	Közvetlen		
A	2000	700	7500
B	1900	1000	8000
C	2300	500	7000
Összesen:	6200	2200	-

A három termék közvetett költsége 13.200 Ft.
Feladat: Határozza meg a termékrangsort fajlagos nyereség és fajlagos fedezet alapján! A pótlékoló kalkuláció módszerének alkalmazásánál a vetítési alap a közvetlen bér.

6. Egy vállalat termékére vonatkozóan az alábbi adatokat ismerjük (eFt-ban)

Közvetlen anyagköltség	700
Közvetlen bérköltség	300
Közvetlen bérek közterhe	.....
Egyéb közvetlen költség	98
Üzemi rezsi költség	141
Gyáregységi és vállalati ált.kts.	350
Önköltségben érvényesíthető elkülönített költségek	130

Feladat: Határozza meg a közvetlen, a szűkített és a teljes önköltséget!

7. Az adatok eFt-ban vannak megadva!

A vállalat főbb mutatói	Tény év I.	Tény év II.	Terv év I.	Terv év II.	Terv év III.
Árbevétel					
- belföldi árbev	492.634	489.725	356.000	366.000	410.000
- export	63.460	43.841	66.000	100.000	120.000
Alaptev. árbev.	556.094	533.566	422.000	466.000	530.000
Egyéb tev. árbev.	68.732	71.436	138.300	205.000	245.000
Összes tev. árbev.	624.826	605.002	560.300	671.000	775.000
Közvetlen költség					
- belföldi önk.	222.678	213.668	154.470	151.200	166.000
- export	16.136	10.716	19.040	35.000	54.000
Alaptev. közvetlen kts.-e	238.814	224.384	173.510	186.200	220.000
Egyéb tev. közvetlen kts.-e	64.737	70.644	152.900	214.600	244.400
Összes tev. közvetlen kts.-e	303.551	295.028	326.410	400.800	464.400
Összes fel nem osztott kts.	270.190	275.020	305.000	265.200	278.600
Összes fogl. áll. létsz. (fő)	989	943	844	720	620

Feladat:
- Határozza meg - az összes tevékenység fedezetét, az összes tevékenység fedezeti hányadát eredményt.
- Vizsgálja meg az ÁKNF összetevőit, készítsen grafikus ábrát!
- Elemezze a vállalat gazdasági helyzetét!

8. Egy vállalkozás egyik késztermékének tárgyidőszaki tényleges költségadatai a következők:

Alapanyag-felhasználás:

Megnevezés	1. anyag		2. anyag	
Nettó norma	6,30	kg/db	4,94	kg/db
Hulladék	10	%	5	%
Selejt,tárolási veszteség	10	%	11	%
Anyag tényl.besz.ára	500	Ft/kg	700	Ft/kg
Hulladék egységára	60	Ft/kg	80	Ft/kg

Technológiai energiafelhasználás 120 Ft/db.A késztermékbe 2 db félkész terméket építenek be. A félkész termék költségadatai az alábbiak:

Nyers- és alapanyagköltség	350	Ft/db
Technológiai energiafelhasználás	80	Ft/db
Közvetlen bérköltség	1200	Ft/db
Közvetlen bérek járulékai	70	%

Közvetlen bérfelhasználás:

Megenvezés	1. művelet		2. művelet	
Időnorma	135	perc/db	4,5	óra/db
Bértétel	100	Ft/óra	120	Ft/óra
Közvetlen bérek járulékai	65	%	72	%

Egyéb közvetlen költség 171 Ft/db. Ebből:

- gyártási különköltség 34 Ft/db
- gépköltség 120 Ft/db
- értékesítési különköltség 17 Ft/db

Feladat: Határozza meg a késztermék értékelés alapjául szolgáló tényleges előállítási költséget.

9. Költségek alakulása

A fenti ábrákon az összköltséget ábrázoltuk a kibocsátás (termelés vagy szolgáltatás mennyisége) függvényében.

Keresse meg, hogy melyik leírt összefüggésnek melyik ábra felel meg! Ha nem talál megfelelőt, rajzolja le saját elképzelését! Egyes feladatok többféleképpen is értelmezhetők, illetve egyazon értelmezés esetén is többféle konkrét eset képzelhető el. Gondolja végig ezeket a lehetőségeket, és vitassa meg a társaival!

1./ Gázszámla, amelynél az alapdíj tartalmaz valahány köbméter fogyasztást, és ezen felül köbméterenként kell fizetni a többletet.

2./ Fűtési és világítási energiaköltség második és harmadik műszak beindítása esetén.
3./ Egyre ritkább nyersanyag beszerzési ára.
4./ Szerződésben garantált időbérben dolgozó irodai alkalmazottak bérköltsége.
5./ Kézi megmunkálás közvetlen bérköltsége a termék életgörbe kezdeti szakaszán.
6./ Egy berendezés elhasználódását arányosan követő amortizációs költség (értékcsökkenési leírás).
7./ Villanyszámla az alábbi tarifákkal:

első	5000 kWh	15 Peták/kWh
következő	10000 kWh	12 Peták/kWh
túllépve	15000 kWh	10 Peták/kWh

Az alapdíj 5000 Peták/év, amely nem tartalmazza semennyi fogyasztás díját.
8./ Eladó ügynökök díjazása progresszív (lineáris) degresszív mennyiségi jutalékkal, alapfizetéssel, alapfizetés nélkül.
9./ Üzlethelyiség éves bérleti díja.
10./ Egy szabadalom felhasználására kötött licenc-szerződés 10 Peták/db jogdíjat ír elő, évente maximum 1.000.000 Peták felső határig.
11. A ledolgozott munkaórák számát követő balesetbiztosítási díj.
12./ Egyik beszállítónk az alábbi árajánlatot tette "herkentyűk" szállítására:
90 peták/db, ha 1.000 db-nál nem rendelünk többet,
80 Peták/db, ha 1.001 db és 2.000 db között rendelünk,
70 Peták/db, ha 2.000 db-nál többet rendelünk.
13./ A cég reklám költségvetése az alapján, hogy a menedzsment mennyit tart szükségesnek a versenytársakkal való lépéstartáshoz.
14./ Belső ellenőrzés költségi.
15./ A cég azon reprezentációs költsége, amelyből ki kell fizetni a folyamatosan bérelt vendégszobákat az ide utazó ügyfelek számára, továbbá az ügyfelek által igénybe vett egyéb szolgáltatásokat.

11.6. Befektetési döntések I.

1. Példa. Gépcsere

Egy meglévő gép a következő öt évben várhatóan az alábbi jövedelmű egységeket eredményezi:

C1	3000
C2	2500
C3	2000
C4	1500
C5	1000

Ha a gépet az 5. év végén eladnánk, 2000 Ft bevételhez jutnánk. Ha most eladnánk a gépet, 3000 Ft-ot kapnánk érte. Egy új gép beszerzése 13000 Ft-ba kerülne és öt éven keresztül minden évben 5000 Ft jövedelmet eredményezne.

Az ötödik évben, ha ezt a befektetést is megszüntetnénk, a gépet 4000 Ft-ért tudnánk értékesíteni.

Feladat: Határozza meg, hogy a gépcsere révén milyen pénzáramokhoz jutunk!

2. Példa. Infláció kezelése a befektetési döntéseknél

Mekkora nominál kamatot kell kapnia Önnek mint befektetőnek, ha 10% reál kamatot szeretne és a várható infláció 23%?

3. Példa. A kockázat mérése

Nézzünk egy egyszerű példát!

A kockázatmentes befektetés esetén a kamatláb 10%. Az átlagos piaci hozam 14%. Mennyi **A** és **B** befektetés (részvény) várható hozama, ha b (kockázat) = 0,5 és b = 1,5?

4. Példa. Szűk keresztmetszet feloldása kapacitás bővítés gépcserével

A szűk keresztmetszet feloldására kapacitás bővítő beruházást tervezünk. Egy új gép beszerzési ára 150.000 egység. A gép értéke 3 év alatt leírható a következő kulcsok szerint: 33-45-15% (A legtöbb piacgazdaságban lehetőség van arra, hogy a vállalkozók gyorsított leírást ű accelerated depreciation ű alkalmazzanak.) A maradványérték 7%. A régi gép vételára 40.000 egység volt, és két éve működik. Ezt a gépet 5 év alatt lehet leírni a következő kulcsok szerint: 20-32-19-12-12. A maradványérték 5%. A régi gépet most (2 évi használat után) 30.000-ért el lehet adni.

Amennyiben a gépcserét végrehajtjuk, az új gép nagyobb kapacitása miatt 20.000-rel több forgótőkére lesz szükség. A régi gép működése 70.000 jövedelmet képez (az amortizáció levonása előtt). Az új gép működésétől elvárható évi jövedelmek: 120.000, 130.000, 130.000.

Az új gépet 3 év után 35.000-ért el lehet adni.

Végezze el a gazdaságossági vizsgálatokat!

5. Feladat:

Egy cégnél folyó tevékenységgel kapcsolatos állandó (fix) költség 10.000.- a változó költség pedig az árbevétel 40%-a. A hosszú lejáratú tartozások éves kamatterhe 20.000.- az elsőbbségi részvények után fizetendő osztalék 12.000.- a nyereségadó mértéke 40%. A kibocsátott részvények száma 5.000.

A fenti adatok ismeretében vizsgálja meg, hogy hogyan alakulna a tulajdonosok jövedelme, ha az eladási forgalom 100.000 illetve 150.000!

Határozza meg a folyótevékenységgel, az adóssággal összefüggő és a teljes tőkeáttételt!

11.7. Befektetési döntések II.

1. Egy befektető 1000 eFt-ot elhelyez a bankban 36%-os kamatra. Egy év múlva kiveszi a pénzét, mennyit fog érte kapni? Ha a pénzét a bankban hagyja mennyit vehet fel az 5. év végén?

2. Ön választhat, hogy 5 év múlva kap 4652 eFt-ot, vagy ma x összeget. Ön nem kívánja pénzét befektetni, bankba teszi 36%-os bruttó kamatra. Mennyinek kell lennie x-nek ahhoz, hogy inkább most kérje az összeget, mint 4652 eFt-ot 5 év múlva?

3. Ha Ön három éven keresztül betenne a bankba évi 150.000 Ft-ot 36%-os bruttó kamatra, mennyit érne a pénze a 3. év végén?

4. Ön választhat egyszeri végkielégítés vagy évjáradék között, amit 3 éven keresztül 100.000 Ft értékben vehet fel. Nem kívánja a pénzét befektetni, így ha elfogadja a bank ajánlatát, akkor 36%-os bruttó kamatozással a bankba teszi. Mennyinek kell lennie a végkielégítésnek, hogy egyenlő legyen az évjáradék értékével?

5. Egy vállalkozó 1000 eFt kölcsönt szeretne felvenni a banktól. A bank rendelkezésre bocsátja a kért hitelt, ha 5 év múlva 5.378 eFt-ot fizet vissza. Elfogadja e az ajánlatot, ha egy másik bank 36%-os bruttó kamatra ad kölcsönt?

11.8. Munkaköri leírás

Név, beosztás: Kaszás István, controller
Szervezeti egység: Controlling Csoport
Munkahely címe: Budapest, XIV. Barackvirág u. 4.
Közvetlen felettese: Controlling-vezető
Közvetlen alárendeltje(i): nincsenek
Helyettesítés: A controlling csoport tagjai munkavégzésük során egymást helyettesítik.
Jelentési kötelezettség:
A munkakör rendeltetése, (fő feladatok):
A Controlling szervezet célkitűzése, hogy a controlling elméleti alapjain aktív közreműködést végezzen olymódon, hogy az egyes szervezeti egységek elérjék a kitűzött stratégiai és éves célokat.
A Controlling, mint elemző, tervező és tanácsadó szervezet feladata olyan vállalati környezet és kultúra kialakítása, melyben az önálló, felelős egységek célorientáltan, megszemélyesített felelősséggel működnek a tervcélok elérése érdekében.

1. Vezetésorientált számviteli rendszer kialakítása és működtetése
- költség- és teljesítményszámítási módszerek alkalmazása a teljesítménymérés és döntéselőkészítés támogatására
- a vezetésorientált és a pénzügyi számviteli eredmény különbségének kimunkálása
- a menedzsment támogatása gazdaságossági számításokkal
- pénzügyi számítások alkalmazása, fejlesztése a likviditási helyzet javítása érdekében.

2. Vállalati tervezési rendszer kialakítása és működése
- kialakítja az éves-, középtávú és stratégiai tervezés rendszerét, folyamatát
- résztvesz a tervcélok meghatározásában, a különböző időtávú tervek kidolgozásában
- koordinálja a tervezési folyamatot
- módszertant biztosít a tervezéshez
- megvizsgálja a Kontrax vállalatok tervcéljainak egyezőségét

3. Beszámoló rendszer kialakítása és működtetése
- megteremti a vezetői információs rendszer közgazdasági elméleti alapjait, valamint pénzügyi- számviteli összefüggésrendszerét és az információs rendszer kialakítását segíti
- időszakonként terv-tény-eltérés elemzést készít, összeállítja a controlling jelentést különös tekintettel az eltérések és a javasolt akciók kifejtésére.

4. Folyamatos szervezetfejlesztés
- figyelemmel kiséri a szervezet működését, s javaslatot tesz a célokat legjobban szolgáló szervezet továbbfejlesztése tekintetében

- javaslatot tesz a szervezeti egységek közötti kapcsolatok fejlesztésére
- a vállalkozásokon belül önálló felelősségi egységi kialakításában vesz részt a vállalati menedzsmenttel együtt

Egyéb feladatok:

Eseti feladatok:

Felettese utasítására vagy saját kezdeményezésére olyan eseti feladatokat is teljesítenie kell, amelyek a munkaköri leírásban tételesen nem szerepelnek, de a munkakör rendeltetéséből megállapíthatóan a controller tevékenységi körébe tartoznak, vagy szükséghelyzetből adódnak.

Szakmai követelmények: gazdasági szakismeretek, kommunikációs készség, elemző készség, problémamegoldó készség.

Képzési követelmények: gazdasági jellegű egyetemi vagy főiskolai képzés, illetve műszaki egyetemi vagy főiskolai képzés gazdasági szakképesítéssel kiegészítve.

Jóváhagyta (neve és munkaköre: Controlling menedzser)

Érvénybelépés időpontja; év, hó, nap

Megjegyzés:

11.9. A Controlling megvalósításának fázisai

Példa: controller munkatervre

I. Helyzetfelmérés

1. Általános helyzetfelismerés a csoport vállalatainál. Ez jelenti mindazon alapdokumentumok megismerését, esetleg összegyűjtését, mely az adott vállalat üzleti tevékenységének megismeréséhez, feltérképezéséhez kell.
   Ezek a dokumentumok:
   - Alapító okirat, alapszabály
   - Szervezeti és működési szabályzat
   - Menedzsment felépítése
   - Döntési kompetenciák
   - Munkaköri leírások
   - Üzleti tervek, az üzleti tevékenység története

   Tervezett időtartam: 1 hét
   Határidő: év, hó, nap

2. Profitcenterek, költséghelyek, költségviselők vizsgálata
   E fázisban az egyes vállalatok költséghelyi struktúráját, döntési szintjeit, felelős egységeit vizsgáljuk felül, alakítjuk.
   Tervezett időtartam: 2 hét
   Határidő: év, hó, nap

3. A pénzügyi számvitel felmérése
   Ez magába foglalja az alábbiakat:
   - az alkalmazott számviteli elvek tisztázása,
   - bizonylati rend, fegyelem (utalványozás),
   - a számítógépes támogatás helyzete (alkalmazott hardver, szoftver bázis),
   - a számviteli feldolgozás naprakészségének vizsgálata,
   - jelenlegi információs rendszer, a pénzügyi-számviteli információk felhasználása.

   Tervezett időtartam: 3 hét
   Határidő: év, hó, nap

4. A jelenlegi tervezési rendszer felmérése:
   - project tervezés,
   - a tervezési folyamat menete,
   - kik terveznek és mikor
   - a tervezés formalizáltsága, dokumentáltsága,
   - a tervezés időtávjai

   Tervezett időtartam: 1 hét
   Határidő: év, hó, nap

II. A Controlling alapjainak lerakása

1. A Controllinggal szembeni követelményrendszer meghatározása, dokumentálása

Tervezett időtartam: 1 hét
Határidő: év, hó, nap

2. A vezetésorientált számviteli rendszer alapjainak lerakása
   - elvek, fogalmak tisztázása,
   - módszertan
     - fedezetszámítás
     - gazdasági számítás
     - pénzügyi számítás
     - teljesítmény követelmények elvi meghatározása
   - hardver-szoftver háttér megtervezése, megteremtése
   - tréning
   - dokumentálás.

   Tervezett időtartam: 4 hét
   Határidő: év, hó, nap

3. A tárgyévi tervezés előkészítése
   - tréning
   - tervcélok definiálása
   - tervezési folyamat kidolgozása (üzemterv)
   - előkészítés dokumentálása

   Tervezett időtartam: 2 hét
   Tervezett határidő: év, hó., nap

4. tárgyévi terve elkészítése.

   Tervezett időtartam: 3 hónap
   Határidő: év, hó, nap

Hivatkozott forrásmunkák jegyzéke

1. Péter Horváth-Dobák Miklós közreműködésével:
   Controlling: a sikeres vezetés eszköze.
   Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Bp.1990
2. Chikán Attila:
   Vállalatgazdaságtan.
   Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1992.
3. Quinn, Mintzberg B.,-James, R.M.:
   The Strategy Process. Concepts, Contexts and Cases.
   Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J. 1988.
4. Misan E.J.:
   Költség-haszon elemzés.
   Cost-Benefit-Analysis.
   Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest, 1982.
5. Samuelson A.P.,-Nordhaus W.:
   Közgazdaságtan II. Mikroökonómia.
   Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1990
6. Garrison H.Ray:
   Managerial accounting.
   Business Publications, INC. Plano, Texas 1985
7. Francsovics Anna:
   Költségek tervezése és elemzése.
   Magyar Eszperantó Szövetség Kiadó. Budapest, 1984
8. Mikroökonómia (Szerkesztette: Kopányi Mihály)
   Budapesti Közgazdasági Egyetem.
   Műszaki Könyvkiadó - AULA 1993.
9. .Könyvvitel II. BKE jegyzet.
   Dr.Ujvári Géza: Önköltségszámítás.
   AULA Kiadó, Budapest, 1991.
10. Ferenczi Sándor:
    Költségszámítás és elemzés.
    Műszaki Könyvkiadó Budapest, 1974.
11. Ladó László:
    Teljesítmények és ráfordítások. Tervezés, mérés, értékelés.
    Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest, 1981.
12. Koltai Tamás:
    A standard költségszámítás és a vezetői döntés.
    Számvitel és Könyvvizsgálat Budapest, 1992/1.
13. Witt F.J.-Witt K.:
    Controlling kis- és középvállalkozások számára.
    Springer Hungarica Budapest, 1994.

14. Brealey/Myeres:
Modern vállalati pénzügyek I.
Nemzetközi Bankárképző Központ
Budapest, 1992.

15. Bujtás László:
Milyen mutatókat lehet kiszámítani a mérlegből és eredménykimutatásból?
Számvitel és Könyvvizsgálat Budapest 1993/3.

16. Preißler, P:
Controlling-Lehrbuch und Intensivkurs 4. kiadás
München, Wien, 1993.

17. H.Daniel-H.Kreiser:
Controlling II. rész:
Terv/tény összehasonlítás Budapest, 1992.

18. H.Daniel-H.Kreiser:
Controlling I. rész: Alapok és tervezés
Budapest, 1992.

19. Francsovics Anna-Dr.Kadocsa György:
Logisztika-Controlling
Számvitel és Könyvvizsgálat Budapest, 1994.

20. Kadocsa György:
Logisztikai költségek és teljesítmények.
Számvitel és Könyvvizsgálat Budapest, 1994.

21. Weber: Logisztika -Controlling
Stuttgart, 1990.

22. Vogel I.: Korszerű üzemgazdasági módszerek a bankreform
szolgálatában.
SALDO Budapest, 1988.

23. Hegedűs József:
Befektetési és finanszírozási döntések előadásai.
Budapest, 1991.
Összeállította: Illés Istvánné dr.

Irodalomjegyzék

Aebach, Horst – Weber, Jürgen [1992]: Controlling Selbstverständnis – Instrumente – Perspektiven, Gabler, Wiesbaden

Akadémiai Kiadó [1985]: Magyar Értelmező Kéziszótár. Akadémiai Kiadó, Budapest

Anthony, Robert N. [2003]: Management Accounting: A Personal History. Journal of Management Accounting Research.

Anthony, Robert, N. [1988]: The Management Control Function. Harvard Business School Press, Boston.

Bakacsi Gyula [1996]: Szervezeti magatartás és vezetés. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest.

Bauer András - Berács József [1992]: Marketing.Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest.

BKÁE szerzőkollektívája [2000]: Versenyben a világgal, 1999. Jelentés a magyar vállalati szféra versenyképességéről a Gazdasági minisztérium számára. Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Versenyképességi Kutatóközpont.

Bodnár Viktória – Drótos György [2000]: A közszolgálati szervezetek stuktúrális jellemzői, tipikus szervezeti formák. Egyetemi jegyzet, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Vezetési és Szervezési Tanszék.

Bodnár Viktória [1997a]: Menedzsment kontroll, controlling, vezetői számvitel: nemzetközi elmélet és hazai gyakorlat – hazai tapasztalatok. A controlling vezetési megközelítése. Vezetéstudomány (No, 3-12)

Bodnár Viktória [1997b]: Menedzsment kontroll, controlling, vezetői számvitel: nemzetközi elmélet és hazai gyakorlat – hazai tapasztalatok. A controlling célra használt számviteli információ. Vezetéstudomány (No. 5, 3-11)

Bodnár Viktória [1997c]: Menedzsment kontroll, controlling, vezetői számvitel: nemzetközi elmélet és hazai gyakorlat – hazai tapasztalatok. A controlling hazai gyakorlata. Vezetéstudomány (No. 7&8, 20-30).

Bodnár Viktória [1999.]: Controlling, avagy az intézményesített eredménycentrikusság. Doktori értekezés. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Gazdálkodástudományi PhD. Program

Balaton Károly – Dobák Miklós [1983]: Mennyiségi és minőségi módszerek az empirikus szervezetkutatásban. Egyetemi Szemle 1-2. szám

Balaton Károly – Dobák Miklós [1986.]: A mérnöki szemlélettől a társadalmi megközelítésig. (A vezetés-szervezés és szervezetelmélet kialakulása és újabb irányzatai.) Közgazdasági Szemle, 6. szám

Bordáné Dr. Rabóczki Mária [1993/7-8].: Controlling és a belső elszámolási, beszámolási rendszerek. A vezetői teljesítmények értékelése. Számvitel és Könyvvizsgálat

Bordáné Dr.Rabóczki Mária [1994/1].: A mérleg és eredménykimutatás elemzése. Számvitel és Könyvvizsgálat. Budapest.

Bordáné Rabóczki Mária [1986]: Nyereségtervezés és –elemzés – vállalatvezetés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Bordáné Rabóczki Mária [1989].: A gazdasági társaságok pénzügyi megítélése. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Bosnyák János [1993/7-8].: A költségszámítás néhány elméleti és gyakorlati vonatkozása. Számvitel és Könyvvizsgálat. Budapest.

Brealey/Myeres [1992.]: Modern vállalati pénzügyek I. Nemzetközi Bankárképző Központ Budapest,

Bujtás László [1993]: Milyen mutatókat lehet kiszámítani a mérlegből és eredménykimutatásból? Számvitel és Könyvvizsgálat Budapest. 1993/3.

Chikán Attila – szerk. [1983]: Készletmodellek. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest.

Chikán Attila [1992.]: Vállalatgazdaságtan. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest.

Chikán Attila és szerzőtársai [1983]: Készletezési modellek. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest.

Chikán-Fábri-Nagy [1978].: Készletek a gazdaságban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest.

Csath Magdolna [1990]: Stratégiai vezetés - vállalkozás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest.

Csikós Istvánné - Juhász Tibor - Kertész Tamás [1990]: Controlling az eredményes szervezet és vállalatvezetés eszköze (1-2, 3-4, 5-6, 9-10, 11-12) (IFUA)

Csikós Istvánné – Juhász Tibor - Kertész Tamás [1993]: Operatív controlling I. (Novorg)

Csikós Istvánné – Juhász Tibor - Kertész Tamás [1993]: Operatív controlling III. (Novorg)

Csikós Istvánné – Juhász Tibor - Kertész Tamás [1993] Pénzügyi controlling.

Csontos Sándor [2000.]: A controlling rendszer alkalmazhatósága a kis- és középvállalati szférában, a bevezetés lehetőségei az IKESZ Kft-nél

Debold Sz. [1992]: Controlling. Navigátor a sikeres vállalkozáshoz. Oktatási segédlet. Budapest.

Dobák Miklós – szerk. [1991.]: Vezetés és szervezés I-II. Aula Kiadó. Budapest.

Dobák Miklós – szerk. [1996]: Szervezeti formák és vezetés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest.

Dobák Miklós [1991]: Controlling. Aula Kiadó. Budapest. pp. 245-565.

Dobák Miklós és munkatársai [1992]: Szervezeti formák és koordináció. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest.

Drótos György [2000]: Információs rendszerek a közszolgálati szervezetekben. Egyetemi jegyzet. Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Vezetési és Szervezési Tanszék.

Drucker, Peter [1991]: A hatékony vezető. Park Kiadó. Budapest.

Farkas Ferenc – Karoliny Máronné – Poór József [1997]: Személyzeti /emberi erőforrás-menedzsment. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest.

Farkas Ferenc [1990]: Tanulmány a nonprofit szervezetek menedzsmentjéről. Vezetéstudomány (Vol 20., No. 5., 5-11)

Fayol, H. [1916]: Administration industrielle et générale. Dunod. Páris.

Fayol, H. [1984]: Ipari és általános vezetés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest.

Ferenczi Sándor [1974.]: Költségszámítás és elemzés. Műszaki Könyvkiadó. Budapest.

Fésűs Károly [1983]: Az állóeszközgazdálkodás szervezése. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest.

Fésűs Károly [1987]: A vállalati szervező munka fejlesztése. Műszaki Könyvkiadó. Budapest.

Fiáth Attila [2002.]: Értékközpontú vállalat irányítás. PhD. értekezés.

Francsovics Anna - Kadocsa György [1994.]: Logisztika-Controlling. Számvitel és Könyvvizsgálat. Budapest.

Francsovics Anna [1984]: Költségek tervezése és elemzése. Magyar Eszperantó Szövetség Kiadó. Budapest.

Francsovics Anna [1986/3.]: Változatok a műszaki fejlesztő iroda önelszámolási és érdekeltségi rendszerére (társszerző) Vezetés – Szervezés. Budapest.

Francsovics Anna [1987/1.]: Termelési logisztika és termelésirányítás. Vezetés – Szervezés. Budapest.

Francsovics Anna - Kadocsa György [1987/2.]: Logisztikai koncepción épülő gyártásirányítás a Szerszámgépipari Művekben Vezetés – Szervezés. Budapest.

Francsovics Anna - Kadocsa György [1993/VIII-IX.]: Adalékok a logisztika – controlling kiépítéséhez Ipargazdaság, Budapest.

Francsovics Anna [1994.]: Logisztika - controlling (szerzői kollektíva) Logisztika évkönyv NAN-navigátor Kiadó. Budapest.

Francsovics Anna [1995.]: A controlling bevezetésének tapasztalatai az Atheneaum Nyomdában. Controlling Konferencia. Kecskemét.

Francsovics Anna [1996.]: The Role of Controlling in Management of Small and Medium Enterprise MER ’96 Konferencia. Portoroz.

Francsovics Anna [1997/9.]: A controlling mint management eszköz a kis- és középvállalkozásokban. Gép. Budapest (társerző: Dr. Kadocsa György)

Francsovics Anna [1995.]: Controlling Elmélet és Módszertan. Ligatúra Kiadó. Budapest.

Francsovics Anna [2001.]: Logisztikai költségek csökkentése kontrolling szemléletben (szerzői kollektíva) Logisztikai évkönyv. Magyar Közlekedési Kiadó. Budapest.

Francsovics Anna - Kadocsa György [2001.]: Vállalati gazdaságtan. Amicus Kiadó. Budapest

Francsovics Anna – Dobi Sándor [2003.]: The evaluation of success of project-controlling International Conference on Management, Enterprises and Benchmarking. Budapest

Francsovics Anna [2004]: Projekt-kontrolling, a projekt sikerének értékelése. A VIII. Ipar- és Vállalatgazdasági Konferencia. Pécs.

Francsovics A. – Kadocsa Gy.: Controlling, Outsourcing, Global Competitiveness of SME. International Conference on Current Issues in Change Management: Challenges and Organisational Responses, Pécs, 2005. május, pp. 107-114

Füstös László – Meszéna György – Simonné Mosolygó Nóra [1986]: A sokváltozós adatelemzés statisztikai módszerei. Akadémiai Kiadó. Budapest.

Garrison H.Ray [1985]: Managerial accounting. Business Publications. INC. Plano. Texas.

Görög Mihály [2001]: Általános Projektmenedzsment. Aula Kiadó. Budapest.

Horváth Péter. – Dobák Miklós [1990]: A controlling a sikeres vezetés eszköze Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest.

H.Daniel-H.Kreiser [1992]: Controlling II. rész: Terv/tény összehasonlítás. Budapest.

H.Daniel-H.Kreiser [1992]:Controlling I. rész: Alapok és tervezés. Budapest.

Hajdu Ottó – Hunyadi László – Vita László [2001]: Statisztikai elemzések. Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Statisztika Tanszék.

Hanyecz Lajos [1997.]: Controlling a vezetés eszköze és módszere.

Hegedűs József [1991]: Befektetési és finanszírozási döntések előadásai. Budapest.

Horak, Christian [1993.]: Controlling in Nonprofit-Organisationen

H. T. Johnson és R. S. Kaplan [1987]: Relivance Lost: Rise and Fall of Management Accounting .Harvard Business School Press. Boston.

Illés Mária [2000]: A közszolgáltató vállalatok gazdasági szabályozása. Aula Kiadó. Budapest.

Illés Mária [2002]: Vezetői gazdaságtan. Kossuth Kiadó.

Iványi Attila Szilárd [1990.]: Innovációs stratégia és módszertan. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest.

Jacocca [1992.]: Egy menedzser élete. Gondolat. Budapest.

Kadocsa György [1993.]: Az ipari üzemgazdaság alapjai. AMICUS. Budapest.

Kadocsa György [1994.]: Logisztika. Kandidátusi értekezés. Budapest.

Kadocsa György [1994.]: Logisztikai költségek és teljesítmények. Számvitel és Könyvvizsgálat. Budapest.

Kapitány András [1991/3.]: Controlling: a szervezet és funkció kapcsolata. Ipargazdaság. Budapest.

Kaplan, Robert S. – Atkinson, Anthony A. [2003] Vezetői üzleti gazdaságtan. Panem-Business Kft.

Kaplan, Robert S. – Cooper, Robin [2001]: Költség és Hatás. Panem-IUFA Horváth & Partner.

Kaplan, Robert S. – Norton, David P. [2000]: Balanced Scorecard. KJK Kerszöv. Budapest.

Kaplan, Robert S. – Norton, David P. [2002]: A stratégiaközpontú szervezet. Panem Könyvkiadó. Budapest.

Kirchknopf György, Aranyosi Imre, Diebold Vezetési és Technológiai Tanácsadó Kft. [2001. VIII. évf. 4.]: Korszerű, számítógéppel támogatott kórházi controlling megoldások.

Kiss Nóra Judit – Révész Éva [2000]: Controlling a közszolgálati és nonprofit szférában. Egyetemi jegyzet, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Vezetési és Szervezési Tanszék.

Kiss Norbert Tamás [2003]: A vezetői számvitel szerepe a közszolgálati szervezetekben. Szakdolgozat, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Vezetési és Szervezési Tanszék.

Kleinebeckel [1993.]: Pénzügyi és likviditási irányítás. SALDO. Budapest.

Koltai Tamás [1994/10.]: A tevékenységalapú termékkalkuláció elvi alapjai és gyakorlati bevezetése. Számvitel és Könyvvizsgálat, Budapest

Koltai Tamás [1992/1.]: A standard költségszámítás és a vezetői döntés. Számvitel és Könyvvizsgálat Budapest.

Kopányi Mihály – szerk. [1993.]: Mikroökonómia. Budapesti Közgazdasági Egyetem.

Kopányi Mihály [1993]: Mikroökonómia. Műszaki Könyvkiadó.

Kormos Albert [1994/3.]: A nulla alapú költségtervezésről. Számvitel és könyvvizsgálat. Budapest.

Könczöl Erzsébet [1989.]: Vállalati stratégia. In : Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan.

Könyvvitel II. [1991.] BKE jegyzet Bába Ágnes: Költségszámitás. AULA Kiadó. Budapest.

Könyvvitel II. [1991.] BKE jegyzet. Dr. Ujvári Géza: Önköltségszámítás. AULA Kiadó. Budapest.

Körmendi Lajos [1996]: Controlling a hazai vállalkozások gyakorlatában.

Körmendi Lajos [1998.]: Controlling a hazai szervezetek gazdálkodási gyakorlatában.

Körmendi Lajos [2002.]: A controlling tudományos megközelítése és alkalmazása.

Küpper, Hans-Ulrich [1995]: Controlling Konzeption. Aufgaben und Instrumente. Schäffer-Poeschel Verlag. Stuttgart.

Ladó László [1980]: Szervezéselmélet és –módszertan. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Ladó László [1981]: Teljesítmények és ráfordítások. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Ladó László [1981.]: Teljesítmények és ráfordítások. Tervezés, mérés, értékelés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest.

Ladó László [1986]: Szervezéselmélet és –módszertan. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest.

Ladó László [1992/3.]: A vezetői döntéshozatal és számvitel néhány jellegzetes kapcsolódó területéről. Számvitel és Könyvvizsgálat. Budapest.

Lázár László [2000]: A költségek a vezetés szolgálatában. PhD értekezés-tervezet. Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Gazdálkodástudományi PhD. Program.

Lázár László [2003]: Értékek és mértékek – a vállalati erőforrás-felhasználás leképezése és elemzése hazai üzleti szervezetekben. PhD. értekezés. Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Gazdálkodástudományi PhD. Program.

Loveridge R.-Pitt M. [1990.]: The strategic Management of Technological Innovation. John Wiley end Sous. England.

Mann R./Mayer E. [1993.]: Controlling kezdők számára. SALDO. Budapest.

Marosi Miklós [1981]: A célszerű vállalati szervezet. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest.

Marosi Miklós [1988]: A szervezés és irányítás nemzetközi fejlődése – magyar gyakorlata. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest.

Mátyás Antal [1993]: A modern közgazdaságtan története. Aula Kiadó. Budapest.

Mészáros Tamás [1984.]: A sikeres vállalati tervezés szervezési feltételei. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest.

Mészáros Tamás [1987.]: A múlt és a jövő a vállalati tervezésben. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest.

Meszéna György – szerk. [1985]: Módszerek a beruházási tevékenység kvantitatív elemzéséhez. Tankönyvkiadó.

Meszéna György [2000]: Többváltozós adatelemzés matematikai statisztikai módszerei. Gazdálkodástani Ph.D. program.

Mikula János [1992]: A vezetői számvitel (controlling) kialakításának és működésének kézikönyve. TRIORG, Budapest.

Mintzberg,H. [1989] : The Structuring of organizations. Prentice-Hall. Inc, New Jersey.

Misan E.J. [1982]:Költség-haszon elemzés. Cost-Benefit-Analysis. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest.

Mugler, Jozef [1993]: Betriebswirtshaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe Springer-Verlag, Wien, New York.

Otley, David T. – Berry, Athony J. – Brodabent, Jane [1995]: Research in Management Control: An Overview of its Developement. British Journal of Management (Vol. 6, Special Issue, 31-44)

Pilcsik Katalin [1996.]: Controlling egy változó környezetben

Preiβler, P [1993]: Controlling-Lehrbuch und Intensivkurs 4. kiadás München, Wien.

Preiβler, P [1998]: Controlling, München.

Quinn, Mintzberg B.,-James, R.M. [1988]: The Strategy Process. Concepts, Contexts and Cases. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.

Rechnungslegung und Prüfung der Unternehmen KPHG Deutche Treuhand Gruppe A hazai könyvvizsgálók továbbképzését szolgáló tanfolyami segédlet. (Ladó 5, 1992.)

Román Zoltán [ ]: A lisszaboni stratégiai célok és a kis- és középvállalatok a jelölt országokban (Közgazdasági Szemle I. évfolyam július-augusztus (691-7010))

Roóz József [1991]: Költségelszámolás. AULA. Budapest.

Roóz József: Vezetés-módszertan [2001] Perfect. Budapest.

Salamon Károly [1993/9]: A controlling szerepe a vállalati hatékonyságának javításában. Számvitel és Könyvvizsgálat. Budapest.

Samuelson A.P.,-Nordhaus W. [1990]: Közgazdaságtan II. Mikroökonómia. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest.

Schrőter K. [1988]: A korszerű vezetés nélkülözhetetlen eszköze a controlling. Előadás. SZVT. Budapest.

Schröter K [1992/10].: Operatív controlling. Számvitel és Könyvvizsgálat. Budapest.

Schröter K.[1992/7-8]: Mennyibe kerül a minőség? Számvitel és Könyvvizsgálat. Budapest.

Schulte, Heinz-Werner [1988.]: Controlling in Kreditgenossenschaften.

Spremann, Klaus/Eberhard Zur (Hrsg) [1992]: Controlling Grudlagen – Informations systeme – Anwendungen Grabler. Wiesbaden.

Susánszky János [1984]: A racionalizálás módszertana. Műszaki Könyvkiadó. Budapest.

Swainson J.- Törő György [1992]: Controlling értelmezése és gyakorlata az angolszász vállalati kultúrában. Előadás. Controlling konferencia. Kecskemét.

Szerzői kollektíva [1992] Számvitel, adózás és vállalkozás. (A számviteli törvény a gyakorlatban) Láng kiadó. Budapest. (3 fejezet Dr. Ladó László: A vezetői információrendszer Controlling)

Szintay István: A stratégiai menedzsment befolyásolási eszközei. Vezetéstudomány, 3-4. szám.

Sz. Kis László [1993]: Szervezeti változások vezetése. In: Bakacsi Gyula – Balaton Károly – Dobák Miklós – Máriás Antal (szerk.): Vezetés - Szervezés I-II. AULA Kiadó. Budapest.

Vezetés - Szervezés I. [1991]: BKE Vezetési és Szervezési Tanszék AULA Kiadó. Budapest

Virág Miklós [1996]: Pénzügyi elemzés, csődelőrejelzés. Kossuth Kiadó.

Vogel I [1988].: Korszerű üzemgazdasági módszerek a bankreform szolgálatában. SALDO Budapest.

Weber [1990.]: Logisztik-Controlling Stuttgart.

Weber, Joachim [1991]: Controlling im international tätigen Unternehmen

Weber, Jürgen [1989.]: Controlling in öffentlichen Institutionen

Wimmer Ágnes [2000]: A vállalati teljesítménymérés az értékteremtés szolgálatában. Ph.D. értekezés. Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Gazdálkodástudományi PhD. Program.

Witt, Frank - Jürgen [1994.]: Controlling kis- és középvállalkozások számára Springer Hungarica Budapest.